

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PROYECTO INTEGRADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO INGENIERO ELECTRÓNICO

“DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE ONDAS DE IMPULSO TIPO RAYO (1,2/50 μs)”.

Alumno
Tardón, Damián David

Director
Ing. Blasco, Marcos Javier

Codirector
Ing. Serra, Gabriel Horacio

Córdoba, República Argentina

Octubre / 2026



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Escuela de Ingeniería Electrónica

El Tribunal Evaluador reunido en este acto y luego de haber aprobado la Solicitud de Aprobación de Tema y efectuado las distintas instancias de correcciones del Informe del Proyecto Integrador para la obtención del Título de Grado “Ingeniero Electrónico” y cumpliendo con el Reglamento correspondiente, declara el Informe Final del estudiante: **Tardón, Damián David** como “aceptado sin correcciones” y la defensa oral Aprobada. Por lo tanto, luego de haber tenido en cuenta los aspectos de evaluación que indica el Reglamento, el Proyecto Integrador se considera Aprobado.

Se firma el Acta de Examen correspondiente y se distribuyen los ejemplares impresos.

NOTA:

Firma y aclaración del Tribunal Evaluador:

Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Escuela de Ingeniería Electrónica

Quien suscribe el Profesor **Blasco, Marcos Javier** en su carácter de Director del Proyecto Integrador del Estudiante **Tardón, Damián David**, denominado: **Diseño, desarrollo e implementación de un software para la adquisición y análisis de ondas de impulso tipo rayo (1,2/50 µs)**, considera que el desarrollo del trabajo se ha completado según lo especificado en la Solicitud de Aprobación de Tema y se encuentra en condiciones de tramitar su defensa.

A los efectos de quien corresponda, en fecha 15 de octubre de 2026.

Firma y aclaración del Director

A mi familia, por su apoyo incondicional a la distancia.
A Flor, mi compañera de vida, por su amor y compañía cuando más lo necesité.

Agradecimientos

A mi mamá, mi papá y mi hermano, por su esfuerzo, por ser el pilar fundamental en mi educación y por confiar siempre en mí.

A mi novia, Flor, por su paciencia, comprensión y contención emocional durante gran parte de la carrera.

A mis compañeros del Laboratorio de Alta Tensión, Mati, Rober y Carlos, por su excelente predisposición y asistencia técnica durante la ejecución de los ensayos.

A mis directores, Marcos y Gabriel, por su invaluable guía y constante disposición para resolver todas mis inquietudes.

A mis compañeros y amigos, Domingo F., Emiliano M., Enrique A., Federico D., Julián F. y Pablo M., por el compañerismo y sus aportes, los cuales me ayudaron a avanzar en este trabajo.

Resumen

El presente Trabajo Final aborda el diseño, la implementación y la validación metrológica de un sistema integral de software para la automatización de la captura y el análisis de ensayos de impulso tipo rayo ($1.2/50\,\mu s$), basado en los lineamientos de las normas IEC 60060-1 [4] e IEC 61083-2 [5]. El desarrollo responde a la necesidad de optimizar los procedimientos manuales de medición en el Laboratorio de Alta Tensión (FCEFyN-UNC), reduciendo los tiempos de ejecución y eliminando el error operacional humano.

El sistema integra una capa de abstracción de hardware basada en el protocolo VISA y comandos SCPI para controlar un osciloscopio digital GW Instek GDS-1102A-U [6]. Desarrollado en Python bajo la arquitectura Modelo-Vista-Presentador (MVP), garantiza el desacoplamiento entre la interfaz gráfica y la lógica funcional con sondeo asíncrono no bloqueante.

El motor de cálculo numérico implementa el algoritmo establecido en la IEC 60060-1. Emplea regresión no lineal mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt sobre una función de doble exponencial, y aplica un filtro digital de fase cero para atenuar el ruido, lo que permite sintetizar la curva de tensión de ensayo [4].

La gestión de la información se administra jerárquicamente en formato HDF5, integrando respaldos en texto plano (CSV) y exportación a planillas de cálculo.

La calibración del software se realizó procesando los registros patrón del generador de datos de prueba (TDG) de la norma IEC 61083-2 [5], para verificar si los errores en el cálculo de los parámetros característicos (U_t, T_1, T_2, T_c y β') cumplen las tolerancias admisibles.

Área Temática

Computación e Informática, Digitales.

Asignaturas

Informática, Métodos numéricos, Probabilidad y estadística.

Palabras Claves

Ensayo de impulso atmosférico, alta tensión, procesamiento digital de señales, calibración de software, normas IEC 60060-1 e IEC 61083-2

Abstract

This Final Project addresses the design, implementation, and metrological validation of a comprehensive software system for the automation of the acquisition and analysis of lightning impulse tests ($1.2/50$ µs), based on the guidelines of the IEC 60060-1 [4] and IEC 61083-2 [5] standards. The development responds to the need to optimize manual measurement procedures at the High Voltage Laboratory (FCEFyN-UNC), reducing execution times and eliminating human operational error.

The system integrates a hardware abstraction layer based on the VISA protocol and SCPI commands to control a GW Instek GDS-1102A-U digital oscilloscope [6]. Developed in Python under the Model-View-Presenter (MVP) architecture, it ensures the decoupling between the graphical user interface and the functional logic with non-blocking asynchronous polling.

The numerical calculation engine implements the algorithm established in IEC 60060-1. It employs non-linear regression via the Levenberg-Marquardt algorithm on a double exponential function, and applies a zero-phase digital filter to attenuate noise, enabling the synthesis of the test voltage curve [4].

Information management is hierarchically administered in HDF5 format, integrating plain text backups (CSV) and spreadsheet exports.

Software calibration was performed by processing the reference records from the Test Data Generator (TDG) of the IEC 61083-2 standard [5], to verify whether the errors in the calculation of the characteristic parameters (U_t, T_1, T_2, T_c, and β') comply with the allowable tolerances.

Thematic area

Computer Science and Informatics, Digital Systems.

Subjects

Informatics, Numerical Methods, Probability and Statistics.

Key Words

Lightning impulse test, high voltage, digital signal processing, software calibration, IEC 60060-1 and IEC 61083-2 standards.

Resumo

Este Trabalho Final aborda o projeto, a implementação e a validação metrológica de um sistema integral de software para a automação da captura e análise de ensaios de impulso atmosférico ($1.2/50$ µs), baseado nas diretrizes das normas IEC 60060-1 [4] e IEC 61083-2 [5]. O desenvolvimento atende à necessidade de otimizar os procedimentos manuais de medição no Laboratório de Alta Tensão (FCEFyN-UNC), reduzindo os tempos de execução e eliminando o erro operacional humano.

O sistema integra uma camada de abstração de hardware baseada no protocolo VISA e comandos SCPI para controlar um osciloscópio digital GW Instek GDS-1102A-U [6]. Desenvolvido em Python sob a arquitetura Modelo-Visão-Apresentador (MVP), garante o desacoplamento entre a interface gráfica e a lógica funcional com sondagem assíncrona não bloqueante.

O motor de cálculo numérico implementa o algoritmo estabelecido na IEC 60060-1. Emprega regressão não linear por meio do algoritmo de Levenberg-Marquardt sobre uma função dupla exponencial e aplica um filtro digital de fase zero para atenuar o ruído, o que permite sintetizar a curva de tensão de ensaio [4].

O gerenciamento de dados é administrado hierarquicamente no formato HDF5, integrando backups em texto simples (CSV) e exportação para planilhas de cálculo.

A calibração do software foi realizada processando os registros de referência do gerador de dados de teste (TDG) da norma IEC 61083-2 [5], para verificar se os erros no cálculo dos parâmetros característicos (U_t, T_1, T_2, T_c e β') cumprem as tolerâncias admissíveis.

Área Temática

Ciência da Computação e Informática, Sistemas Digitais.

Assuntos

Informática, Métodos Numéricos, Probabilidade e Estatística.

Palavras Chaves

Ensaio de impulso atmosférico, alta tensão, processamento digital de sinais, calibração de software, normas IEC 60060-1 e IEC 61083-2.

Índice

Dedicatoria **vi**

Agradecimientos **vii**

Resumen **viii**

Lista de Tablas **xiv**

Lista de Figuras **xvii**

Lista de Símbolos y Convenciones **xviii**

1 Introducción **1**
1.1 Introducción 1
1.2 Antecedentes 3
1.3 Relevancia de trabajo 4
1.4 Motivación para la elección del tema 4
1.5 Formulación del problema 5
1.6 Objetivos 5
1.6.1 Objetivo General 5
1.6.2 Objetivos Específicos 5
1.7 Metodología 6
1.8 Orientación al lector sobre el informe 7

I MARCO TEÓRICO **8**

2 Ensayo de impulso (1,2/50 µs) **9**
2.1 Definiciones normativas 9
2.1.1 Onda de impulso plena 14
2.1.2 Onda de impulso cortada 15
2.2 Características del ensayo de impulso 15

3 Instrumentación y adquisición de señales **19**
3.1 Osciloscopio de almacenamiento digital 19
3.2 Estándares de comunicación 21

3.2.1 Protocolo VISA 21

4 Procesamiento digital de señales **23**
4.1 Filtros digitales 23
4.1.1 Filtro de respuesta impulsional finita (FIR) 23
4.1.2 Filtro de respuesta impulsional infinita (IIR) 24
4.1.3 Filtro de fase cero 24
4.2 Ajuste de curvas e interpolación 25
4.2.1 Ajuste de curvas (regresión) 25
4.2.2 Interpolación 28

5 Arquitectura del software **29**
5.1 Patrones de arquitectura del software 29
5.1.1 Modelo-Vista-Controlador 29
5.1.2 Modelo-Vista-Presentador 30
5.1.3 Modelo-Vista-VistaModelo 31

II MARCO METODOLÓGICO **33**

6 Análisis y selección de *hardware* y *software* **34**
6.1 Análisis del equipamiento de referencia 34
6.1.1 Alternativas comerciales de referencia 35
6.1.2 Evaluación de equipos disponibles 37
6.2 Análisis de alternativas de *software* 39
6.2.1 Selección de la arquitectura 40

7 Implementación del *software* **42**
7.1 Arquitectura adoptada 42
7.2 Capa de coordinación: Presentador 43
7.2.1 Coordinación de la interfaz gráfica 43
7.2.2 Coordinación de la capa de abstracción de *hardware* 44
7.2.3 Coordinación de la lógica matemática 45
7.2.4 Coordinación del gestor de archivos 45
7.3 Capa de lógica y datos: Modelo 47
7.3.1 Controlador de *hardware* 47
7.3.2 Motor de cálculo 54
7.3.3 Gestión de la base de datos 59
7.4 Capa de visualización: Vista 66
7.4.1 Características de la GUI 66
7.4.2 Diagrama funcional 68
7.4.3 Ejemplo de uso 72

8 Calibración del *software* **80**
8.1 Análisis de incertidumbre según IEC 61083-2 80
8.2 Procedimiento de calibración 81

III RESULTADOS Y CONCLUSIONES **84**

Resultados **85**
Comparativa de precisión 85
Ondas plenas 86
Ondas cortadas 88
Comparativa de tiempo de procesamiento 89
Incertidumbre estándar del *software* 90
Incertidumbre para LI 90
Incertidumbre para LIC 90

Conclusiones **92**
Trabajos futuros 93

ANEXOS **98**

I Ejemplo de procesamiento de impulsos **98**
Ejemplo de impulso LI 98
Ejemplo de impulso LIC 104

Anexo del Proyecto Integrador **111**

Lista de Tablas

2.1 Tolerancias de la onda de impulso según IEC 60060-1. 15

3.1 Ejemplo de descriptor para ASRL (Asynchronous Serial Line) 22

6.1 Características técnicas del osciloscopio Nicolet PowerPro 610. 35
6.2 Especificaciones técnicas y costos de la serie HAEFELY HiAS 744. 37
6.3 Comparativa técnica de osciloscopios disponibles en el laboratorio. . . . 38
6.4 Especificaciones técnicas del osciloscopio GW Instek GDS-1102A-U. . . . 39
6.5 Comparativa técnica y económica entre LabVIEW y Python. 40
6.6 Evaluación comparativa entre patrones arquitectónicos. 41

8.1 Tolerancias de aceptación paramétricas según la norma IEC 61083-2. . . 81
8.2 Resultados de U_{t} para impulsos LI 86
8.3 Resultados de T_1 para impulsos LI 86
8.4 Resultados de T_2 para impulsos LI 87
8.5 Resultados de β' para impulsos LI 87
8.6 Resultados de U_{t} para impulsos LIC 88
8.7 Resultados de T_1 para impulsos LIC 88
8.8 Resultados de T_C para impulsos LIC 88
8.9 Resultados de β' para impulsos LIC 89
8.10 Comparativa de tiempos entre el análisis manual y el software. 89
8.11 Incertidumbre estándar del software para 8 y 16 bit para LI. 90
8.12 Incertidumbre estándar del software para 8 y 16 bit para LIC. 91

Lista de Figuras

1.1 Diagrama de ensayo de impulso. Fuente: Propia. 2
1.2 Diagrama de solución propuesta. Fuente: Propia. 3

2.1 Impulso de tensión tipo rayo pleno. Fuente: [4]. 10
2.2 Curva registrada con sobreimpulso, curva base y curva residual. Fuente: [4]. Traducción propia. 10
2.3 Función tensión de ensayo. Fuente: [4]. 11
2.4 Curva tensión de ensayo (suma de curva base y curva residual filtrada). Fuente: [4]. Traducción propia. 12
2.5 Curva tensión de ensayo y curva registrada. Fuente: [4]. Traducción propia. 12
2.6 Parámetros de tiempo del impulso de tensión tipo rayo pleno. Fuente: [4]. 13
2.7 Impulso de tensión tipo rayo cortado en la cola. Fuente: [4]. 14
2.8 Montaje de ensayo de impulso para un seccionador. Fuente: Propia. . . . 16
2.9 Equipo de impulso. Fuente: Propia. 17
2.10 Sistema de adquisición compuesto por notebook, osciloscopio y dos atenuadores coaxiales. Fuente: Propia. 18

5.1 Interacciones entre módulos del esquema MVC. Fuente: Propia. 30
5.2 Interacciones entre módulos del esquema MVP. Fuente: Propia. 31
5.3 Interacciones entre módulos del esquema MVVM. Fuente: Propia. 32

6.1 Osciloscopio Nicolet PowerPro 610. Fuente: Propia. 35
6.2 Equipo de adquisición Haefely HiAS 744. Fuente: [16]. 36
6.3 Osciloscopios disponibles. Fuente: Propia. 38

7.1 Diagrama de coordinación de la gui. Fuente: Propia. 44
7.2 Diagrama de coordinación de la HAL. Fuente: Propia. 45
7.3 Diagrama de coordinación del gestor de archivos. Fuente: Propia. 47
7.4 Diagrama de componentes de la HAL. Fuente: Propia. 50
7.5 Diagrama de secuencia de la captura de impulsos. Fuente: Propia. 52
7.6 Diagrama de flujo de motor de cálculo. Fuente: Propia. 55
7.7 Diagrama de componentes del gestor de la base de datos. Fuente: Propia. 60
7.8 Diagrama de secuencia del guardado de información. Fuente: Propia. . . 62
7.9 Diagrama de secuencia de la exportación de impulsos. Fuente: Propia. . 63
7.10 Estructura de directorio de archivos. Fuente: Propia. 64

7.11 Estructura jerárquica de la base de datos. Fuente: Propia. 65
7.12 GUI en tamaño 1366x768 px. Fuente: Propia. 67
7.13 GUI en tamaño 1920x1080 px. Fuente: Propia. 67
7.14 Flujo de trabajo. Fuente: Propia. 68
7.15 Bloque de Datos de ensayo. Fuente: Propia. 69
7.16 Bloque de Condiciones ambientales. Fuente: Propia. 69
7.17 Bloque de Atenuaciones del sistema de medición. Fuente: Propia. 70
7.18 Bloque de Control del instrumento. Fuente: Propia. 70
7.19 Bloque de Opciones de ensayo. Fuente: Propia. 71
7.20 Bloque de Resultados de ensayo. Fuente: Propia. 71
7.21 Bloque de Gráfico. Fuente: Propia. 72
7.22 Creación de directorio del ensayo. Fuente: Propia. 73
7.23 Notificación de creación de carpeta exitosa. Fuente: Propia. 73
7.24 Edición de campos a completar. Fuente: Propia. 74
7.25 Deshabilitación de edición de campos de atenuaciones. Fuente: Propia. . 74
7.26 Configuración del osciloscopio. Fuente: Propia. 75
7.27 Guardado de impulso. Fuente: Propia. 76
7.28 Ejemplo de onda guardada. Fuente: Propia. 77
7.29 Historial de impulsos guardados. Fuente: Propia. 78
7.30 Gráfico normalizado a valor unitario. Fuente: Propia. 78
7.31 Ejemplo de exportación de resultados. Fuente: Propia. 79

8.1 Diagrama de componentes del sistema de calibración. Fuente: Propia. . 83

I.1 Adquisición de datos. Fuente: Propia. 99
I.2 Acondicionamiento de continua. Fuente: Propia. 99
I.3 Normalización de polaridad. Fuente: Propia. 100
I.4 Segmentación de datos. Fuente: Propia. 101
I.5 Sintetización de la curva base. Fuente: Propia. 101
I.6 Curva residual obtenida. Fuente: Propia. 102
I.7 Curva residual filtrada. Fuente: Propia. 103
I.8 Curva de tensión de ensayo $U_{\mathrm{t}}[n]$. Fuente: Propia. 103
I.9 Comparativa entre la curva de tensión de ensayo y la original bruta. Fuente: Propia. 104
I.10 Señales originales del TDG (Referencia plena y onda cortada). Fuente: Propia. 105
I.11 Acondicionamiento de continua de la onda cortada. Fuente: Propia. . . . 105
I.12 Normalización de polaridad. Fuente: Propia. 106
I.13 Segmentación del frente para el cálculo del factor de escala. Fuente: Propia. 107
I.14 Sintetización de la curva base escalada analíticamente. Fuente: Propia. . 107
I.15 Curva residual obtenida para el impulso cortado. Fuente: Propia. 108
I.16 Curva residual filtrada. Fuente: Propia. 109

I.17 Curva de tensión de ensayo $U_{\mathrm{t}}[n]$. Fuente: Propia. 109
I.18 Comparativa entre la curva de tensión de ensayo procesada y la original bruta. Fuente: Propia. 110

Lista de Símbolos y Convenciones

Lista de símbolos

Símbolo	Unidad	Descripción
A_{CH1}	veces	Factor de atenuación de tensión
A_{CH2}	veces	Factor de atenuación de corriente
E	-	Factor de escala de amplitud
f	Hz	Frecuencia de la señal
f_s	Sa/s	Frecuencia de muestreo
f_{max}	Hz	Componente de máxima frecuencia
k	-	Factor de cobertura (intervalo de confianza)
$k(f)$	-	Respuesta en frecuencia de la tensión de ensayo
N	bit	Resolución del convertidor analógico-digital
$N_{\text{pretrigger}}$	muestras	Cantidad de muestras previas al disparo
N_{record}	puntos	Longitud de memoria de registro
O_1	s	Origen virtual del impulso
β'	%	Magnitud relativa de la sobreelevación
$R(t)$	V	Curva residual
$R_f(t)$	V	Curva residual filtrada
T_1	s	Tiempo de frente del impulso
T_2	s	Tiempo hasta el semivalor del impulso
T_c	s	Tiempo de corte del impulso
T_{AB}	s	Intervalo entre el 30% y 90% del valor de cresta
T_{acq}	s	Ventana de tiempo de adquisición
t_d	s	Retardo temporal del origen virtual
t_L	s	Desfasaje temporal entre impulsos
U	V	Amplitud de la función de doble exponencial
$U_m(t)$	V	Curva base
U_b	V	Máximo de la curva base
U_e	V	Curva registrada

Símbolo	Unidad	Descripción
$U_e(t)$	V	Máximo de la curva registrada
$U_0(t)$	V	Curva registrada compensada en offset
U_t	V	Máximo de la curva tensión de ensayo
$U_t(t)$	V	Curva tensión de ensayo
u_{B71}	%	Incertidumbre estándar tipo A del algoritmo
u_{B72}	%	Incertidumbre estándar tipo B del patrón
u_{B7}	%	Incertidumbre estándar combinada del *software*
$u_d(t)$	V	Función de doble exponencial
U_x	-	Incertidumbre expandida de referencia
V_{offset}	V	Tensión continua de desplazamiento previa al disparo
V_{res}	V/div	Resolución del eje vertical
Δt	s	Intervalo de tiempo entre muestras
$\varepsilon_{r,i\%}$	%	Error relativo porcentual
τ_1	µs	Constante de tiempo de descarga
τ_2	µs	Constante de tiempo de carga

Lista de acrónimos

Acrónimo	Descripción	Traducción
ADC	Analog-Digital Converter	Convertidor Analógico-Digital
CDC-ACM	Communication Device Class - Abstract Control Model	Clase de Dispositivo de Comunicación con Modelo de Control Abstracto
CH1 / CH2	Channel 1 / Channel 2	Canal 1 / Canal 2
CSV	Comma-Separated Values	Valores Separados por Comas
DSP	Digital Signal Processing	Procesamiento Digital de Señales
FCEFYN	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	
FIR	Finite Impulse Response	Filtro de Respuesta Impulsional Finita
GPIB	General Purpose Interface Bus	Bus de Interfaz de Propósito General
GUI	Graphical User Interface	Interfaz Gráfica de Usuario
HAL	Hardware Abstraction Layer	Capa de Abstracción de Hardware
HDF5	Hierarchical Data Format 5	Formato de Datos Jerárquico versión 5
IEC	International Electrotechnical Commission	Comisión Electrotécnica Internacional

Acrónimo	Descripción	Traducción
IIR	Infinite Impulse Response	Filtro de Respuesta Impulsional Infinita
LabVIEW	Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench	Entorno de Trabajo de Ingeniería de Instrumentos Virtuales
LAT	Laboratorio de Alta Tensión	
LI	Lightning Impulse	Impulso de Tensión Tipo Rayo Pleno
LIC	Lightning Impulse Chopped	Impulso de Tensión Tipo Rayo Cortado
LM	Levenberg-Marquardt	
LXI	LAN eXtensions for Instrumentation	Extensiones LAN para Instrumentación
MVC	Model-View-Controller	Modelo-Vista-Controlador
MVP	Model-View-Presenter	Modelo-Vista-Presentador
MVVM	Model-View-ViewModel	Modelo-Vista-VistaModelo
NI	National Instruments	
PyVISA	Python Virtual Instrument Software Architecture	Biblioteca de Python para el protocolo VISA
SCPI	Standard Commands for Programmable Instruments	Comandos Estándar para Instrumentos Programables
TDG	Test Data Generator	Generador de Datos de Prueba
UNC	Universidad Nacional de Córdoba	
USB	Universal Serial Bus	Bus Serie Universal
VISA	Virtual Instrument Software Architecture	Arquitectura de Software para Instrumentos Virtuales
XLSX	Excel Spreadsheet XML	Formato de hojas de cálculo de Microsoft Excel

Lista de unidades de medida

Símbolo	Unidad	Magnitud
A	Amper	Corriente eléctrica
bit	Bit	Unidad mínima de información digital
byte	Byte	Cantidad de información digital
°C	Grado Celsius	Temperatura
$g\,m^{-3}$	Gramo por metro cúbico	Humedad absoluta
Hz	Hertz	Frecuencia
min	Minuto	Tiempo

Símbolo	Unidad	Magnitud
Ω	Ohm	Resistencia eléctrica
Pa	Pascal	Presión atmosférica
pts / Sa	Puntos / Muestras	Longitud de memoria de captura
px	Píxel	Resolución gráfica
s	Segundo	Tiempo
V	Volt	Tensión eléctrica
%	Porcentaje	Proporción relativa

Lista de múltiplos y submúltiplos

Símbolo	Prefijo	Equivalencia
G	Giga	10^{9}
M	Mega	10^{6}
k	Kilo	10^{3}
h	Hecto	10^{2}
m	Mili	10^{-3}
μ	Micro	10^{-6}
n	Nano	10^{-9}

Capítulo 1

Introducción

El presente capítulo expone la fundamentación general del Proyecto Integrador, detallando el contexto técnico de los ensayos de alta tensión, la problemática operacional identificada en el laboratorio, los objetivos generales y específicos planteados, la metodología de desarrollo adoptada y la estructura organizativa de la memoria técnica.

1.1 Introducción

El desarrollo del presente Proyecto Integrador se enmarca en la necesidad de modernizar y optimizar el sistema de adquisición y procesamiento del ensayo de impulso ($1.2/50\,\mu s$), del Laboratorio de Alta Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

En el ámbito de la ingeniería eléctrica, la verificación de la rigidez dieléctrica del equipamiento resulta un requisito crítico para la seguridad operacional de las redes de transmisión y distribución.

El ensayo de impulso atmosférico ($1.2/50\,\mu s$), cuyo esquema de montaje puede apreciarse en la figura 1.1, permite simular las sobretensiones transitorias de origen atmosférico, a las que se ven expuestos elementos como transformadores, seccionadores y celdas de media tensión, entre otros. La ejecución e interpretación de estos ensayos se encuentra estrictamente regulada por la norma IEC 60060-1 [4], la cual establece los conceptos teóricos, y los procedimientos de cálculo para determinar los parámetros característicos de la forma de onda, mientras que la norma IEC 61083-2 [5], define las tolerancias metrológicas e incertidumbres admisibles, para los sistemas digitales de medición y el software de procesamiento.

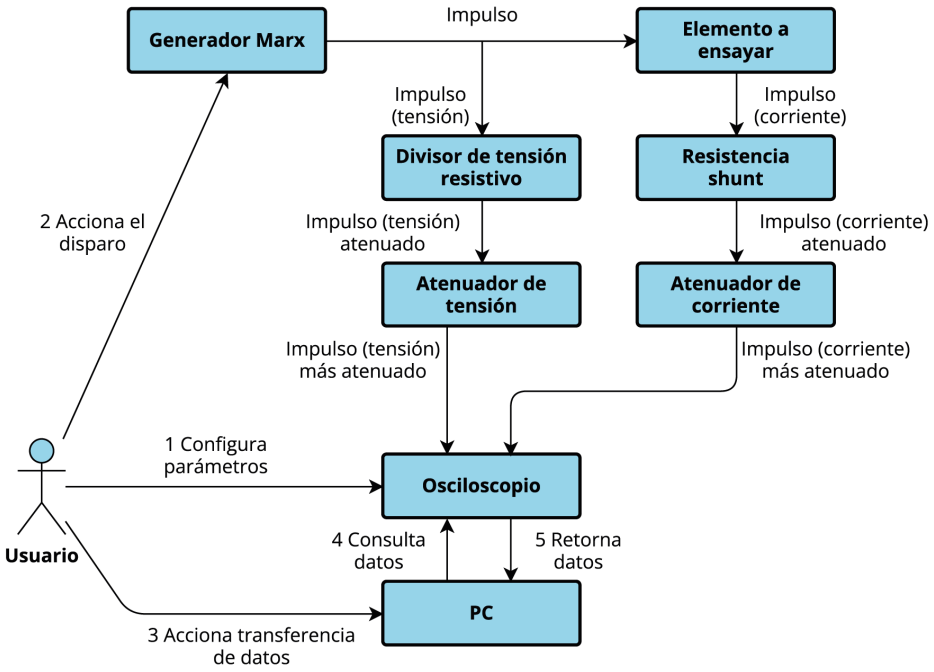


Figura 1.1: Diagrama de ensayo de impulso. Fuente: Propia.

El presente informe aborda el diseño, la implementación y la validación metrológica de un software integral (figura 1.2), capaz de automatizar el control de un osciloscopio digital, la captura asíncrona de señales, el procesamiento digital del impulso registrado, mediante técnicas de regresión no lineal y filtrado digital de fase cero, y la gestión de la persistencia de datos.

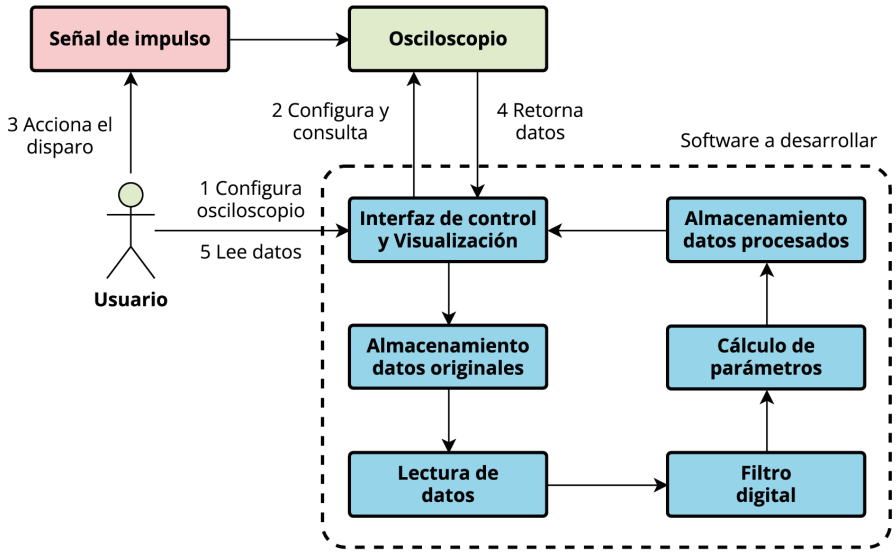


Figura 1.2: Diagrama de solución propuesta. Fuente: Propia.

1.2 Antecedentes

Anteriormente, el Laboratorio de Alta Tensión disponía del osciloscopio *Nicolet PowerPro 610* del fabricante *Nicolet Instrument*, el cual tenía la capacidad de procesar internamente los impulsos atmosféricos ($1.2/50\,\mu s$), a diferencia de los osciloscopios comunes de uso general. Sin embargo, debido al agotamiento de su vida útil y a la obsolescencia de sus componentes electrónicos, dicho equipo sufrió una falla física irrecuperable.

Ante la imposibilidad económica de adquirir un sistema comercial dedicado de adquisición de impulsos —cuyo costo resulta sumamente elevado—, el laboratorio adaptó el procedimiento de medición del Anexo C de la norma IEC 60060-1 [4], (el cual sigue vigente al momento del desarrollo de este trabajo). Bajo este esquema, el operador utiliza un osciloscopio digital de uso general para digitalizar la onda junto con una computadora portátil, usando el software propietario del instrumento, que al ser de uso general, solo dispone de cursores de posición y selección de las escalas vertical/horizontal, para determinar los parámetros de la onda visualmente, en conjunto con hojas de cálculo (como *Microsoft Excel*). Luego, debe transferir los datos brutos a otra computadora de escritorio para generar los gráficos, los cuales finalmente serán

insertados en un informe técnico.

1.3 Relevancia de trabajo

La relevancia de este Proyecto Integrador radica en mejorar la capacidad metrológica y reducir los tiempos de trabajo del Laboratorio de Alta Tensión, mediante una solución de bajo costo y alto rendimiento. Desde el punto de vista metrológico, la implementación de los algoritmos especificados en los Anexos B y D de la norma IEC 60060-1 [4] asegura resultados determinísticos y libres del error operativo humano, garantizando que la evaluación de los parámetros del impulso analizado cumpla rigurosamente con los límites normativos.

Desde una perspectiva operacional, el sistema desarrollado busca reducir el tiempo de cómputo de los parámetros de cada impulso, eliminando la necesidad de software de terceros, permitiendo la visualización de múltiples ondas registradas en tiempo real. Asimismo, la integración de una base de datos con respaldos redundantes garantiza la preservación e integridad de la información técnica frente a eventuales fallos de alimentación o del sistema operativo.

1.4 Motivación para la elección del tema

La elección de este tema responde a brindar al LAT una solución concreta a un problema real que tiene, mediante un sistema autónomo, escalable y mantenible en el tiempo, capaz de adaptarse a la actualización futura de osciloscopios de mayor resolución vertical (10 bit, 12 bit o 16 bit) sin requerir reestructuraciones drásticas en el código fuente de la aplicación.

Asimismo, existe una motivación orientada al desafío de integrar el procesamiento digital de señales (DSP), la arquitectura de *software* orientada a objetos, la comunicación de instrumentos de medición y la metrología. La oportunidad de aplicar patrones de diseño arquitectónicos modernos, tales como el patrón Modelo-Vista-Presentador (MVP), y desarrollar una capa de abstracción de *hardware* (HAL) sobre la arquitectura VISA [7] (PyVISA), representa una experiencia formativa de alto valor profesional en el área de la ingeniería electrónica.

1.5 Formulación del problema

Actualmente el Laboratorio de Alta Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, cuenta con la necesidad de un sistema automatizado, de adquisición, procesamiento, almacenamiento trazable y presentación gráfica, de datos correspondientes a ensayos de impulso atmosférico tipo rayo ($1.2/50\,\mu s$), en cumplimiento de las normas IEC 60060-1 y 61083-2. Esta necesidad surge debido a que el procedimiento actual presenta las siguientes limitaciones operativas:

- **Tiempos de procesamiento excesivos**: El análisis de una única onda requiere un tiempo cercano a $3\,min$, lo que ralentiza la dinámica de ensayo cuando se aplican secuencias de múltiples impulsos consecutivos.
- **Propensión a errores humanos**: La determinación visual de los parámetros característicos a partir de gráficos de puntos discretos aumenta el riesgo de discrepancias numéricas, especialmente ante la presencia de perturbaciones por interferencias electromagnéticas o características del elemento bajo ensayo, ya que ésta queda sujeta a la interpretación del operario a cargo.
- **Carencia de trazabilidad estructurada**: La información queda dispersa en archivos independientes, sin un registro centralizado que vincule los metadatos del ensayo, las condiciones ambientales del laboratorio y las curvas digitalizadas.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un *software* que automatice la digitalización, el almacenamiento y el análisis de ondas de impulso atmosférico ($1.2/50\,\mu s$), en conformidad con las normas IEC 60060-1 [4] e IEC 61083-2 [5], con el propósito de optimizar el procedimiento manual existente, reduciendo los tiempos de análisis y aumentando la confiabilidad metrológica de los resultados.

1.6.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

1. Evaluar las especificaciones normativas de la norma IEC 60060-1 [4] para establecer los parámetros característicos a registrar y calcular en impulsos plenos y

cortados.
2. Examinar las prestaciones técnicas de los osciloscopios disponibles en el laboratorio, para determinar su viabilidad en la adquisición de ondas transitorias y la comunicación con una PC mediante el protocolo VISA.
3. Diseñar la lógica de automatización para el control del instrumento mediante instrucciones SCPI.
4. Crear una interfaz gráfica de usuario (GUI) responsiva e intuitiva para la configuración del instrumento, la gestión de sesiones de trabajo y la captura de datos.
5. Desarrollar el motor numérico de procesamiento digital de señales aplicando algoritmos de ajuste paramétrico y filtrado digital de fase cero.
6. Implementar la persistencia de datos, con respaldos redundantes en texto plano (CSV) y exportación de resultados a planillas de cálculo (XLSX).
7. Validar metrológicamente el funcionamiento del *software*, mediante la inyección de ondas patrón del generador de datos de prueba (TDG) estipulado en la norma IEC 61083-2 [5], y la ejecución de ensayos reales en el laboratorio.

1.7 Metodología

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se adoptó un enfoque metodológico estructurado en las siguientes fases:

1. **Revisión normativa y formalización matemática**: Estudio de los procedimientos de cálculo de la norma IEC 60060-1 [4] para la reconstrucción de la curva de tensión de ensayo ($U_{\mathrm{t}}(t)$), y de las exigencias de incertidumbre de la norma IEC 61083-2 [5].
2. **Diseño de la capa de abstracción de hardware (HAL)**: Implementación de la comunicación serie sobre PyVISA, empaquetando comandos SCPI.
3. **Arquitectura de software e interfaz gráfica**: Modelado de la aplicación bajo el patrón MVP, separando la Vista pasiva, el Presentador coordinador y el Modelo funcional.
4. **Desarrollo del motor de cálculos DSP**: Programación de los algoritmos de acondicionamiento, ajuste, filtrado e interpolación de datos, para obtener los parámetros del impulso.
5. **Gestión de persistencia de datos**: Estructuración de la base de datos, vinculando metadatos, condiciones ambientales y vectores de señal, e implementación del generador de respaldos y resultados.
6. **Calibración de precisión**: Evaluación del algoritmo utilizando las formas de onda de impulso pleno (LI) e impulso cortado (LIC) del TDG, cuantificando la incertidumbre estándar del *software*.
7. **Verificación del sistema**: Comprobación total del sistema en el LAT, capturando

y procesando impulsos reales, para validar la integridad del *software*, y comparar los tiempos operativos respecto al método manual.

1.8 Orientación al lector sobre el informe

El informe se encuentra organizado en nueve partes, cuyo contenido se sintetiza a continuación:

- **Capítulo 1: Introducción**: Presenta la introducción general, los antecedentes del problema, la relevancia técnica, la motivación, los objetivos, la metodología y la estructura del trabajo.
- **Capítulo 2: Fundamentos normativos de alta tensión**: Aborda los conceptos teóricos del ensayo de impulso atmosférico ($1.2/50\,\mu s$), las definiciones de la norma IEC 60060-1 [4] y el principio de funcionamiento del generador Marx.
- **Capítulo 3: Instrumentación y adquisición de señales**: Describe el funcionamiento del osciloscopio digital, las interfaces de comunicación, el protocolo VISA y la sintaxis de comandos SCPI.
- **Capítulo 4: Procesamiento digital de señales**: Detalla las técnicas de filtrado digital, el método de ajuste por mínimos cuadrados no lineales mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt, y los esquemas de interpolación.
- **Capítulo 5: Arquitectura del software**: Analiza los patrones de arquitectura de *software* considerados para este trabajo, con el fin de establecer el desacoplamiento y la mantenibilidad del sistema.
- **Capítulo 6: Descripción del modelo e implementación**: Expone la estructura detallada de los módulos del programa, el flujo asíncrono de adquisición, la organización de la base de datos, y el manual de uso de la interfaz gráfica.
- **Capítulo 7: Calibración del software**: Describe el procedimiento normativo de la IEC 61083-2 [5] para la calibración del motor de cálculo, mediante el generador de datos de prueba (TDG), y el análisis de incertidumbre.
- **Capítulo 8: Resultados**: Presenta las tablas comparativas entre el método manual y el *software* en cuanto a precisión y tiempo operativo de cómputo, y además, las componentes de incertidumbre obtenidas para el *software*.
- **Capítulo 9: Conclusiones y trabajos futuros**: Detalla las conclusiones generales del trabajo, el cumplimiento de los objetivos planteados, y las líneas de desarrollo propuestas para la expansión del sistema.
- **Anexo I: Ejemplo de procesamiento de impulsos:** Ilustra gráficamente la evolución paso a paso de las señales digitalizadas (LI y LIC) a través del algoritmo del motor de cálculo implementado.

Parte I

MARCO TEÓRICO

Capítulo 2

Ensayo de impulso (1,2/50 µs)

En este capítulo se expone la caracterización y evaluación del ensayo de impulso atmosférico tipo rayo, fundamentado en la norma IEC 60060-1 [4]. Primeramente se encontrarán las definiciones formales de la onda estándar de tensión $1,2/50\,\mu s$, abarcando las configuraciones de onda plena y onda cortada, junto con las tolerancias normativas admitidas en los parámetros característicos de la onda. A continuación, se describen los principios operativos del ensayo de impulso y la configuración del sistema de medición necesario. Finalmente, se abordan los algoritmos matemáticos descriptos en la norma IEC 60060-1 [4], para analizar las señales.

2.1 Definiciones normativas

Los siguientes términos son un extracto de la norma IEC 60060-1 [4]:

Tensión de impulso: Es una tensión transitoria aperiódica aplicada intencionalmente, que usualmente se eleva rápidamente a un valor de cresta y luego cae más lentamente a cero.

Tensión de impulso tipo rayo: Es una tensión de impulso con un tiempo de frente inferior a 20 µs.

Tensión de impulso tipo rayo completa: Es una tensión de impulso tipo rayo, que no es interrumpida por una descarga disruptiva.

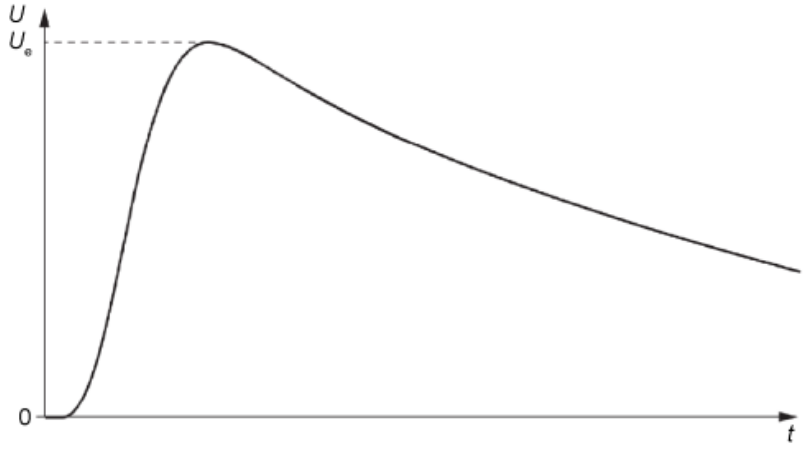


Figura 2.1: Impulso de tensión tipo rayo pleno. Fuente: [4].

Sobreelevación / oscilación (overshoot): Es un incremento de la amplitud de una tensión de impulso debido a una oscilación amortiguada en la cresta, causada por el circuito.

Curva registrada: Es una representación gráfica o digital de los datos de ensayo de una tensión de impulso.

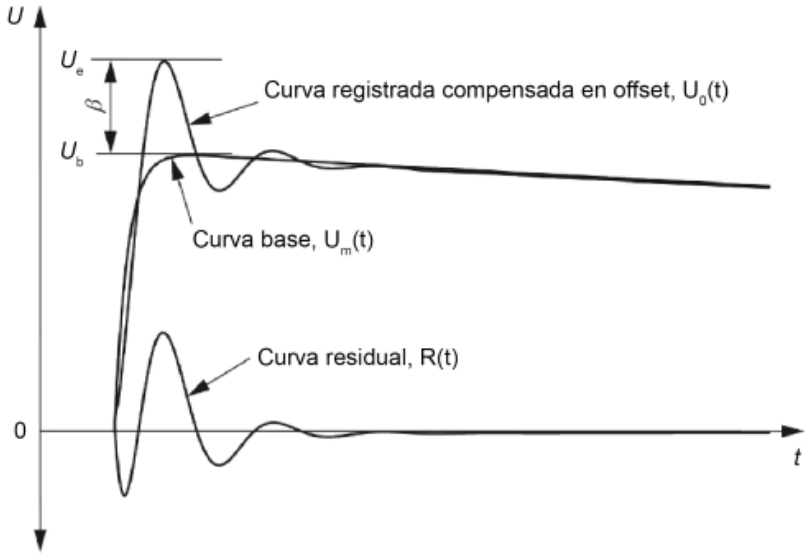


Figura 2.2: Curva registrada con sobreimpulso, curva base y curva residual. Fuente: [4]. Traducción propia.

Nivel de base: Es el nivel de un registro de un sistema de medición de impulsos cuando hay una entrada cero al instrumento de registro.

Curva base $(U_{\mathrm{m}}(t))$: Es una estimación de una tensión de impulso tipo rayo completa sin una oscilación superpuesta.

Curva residual $(R(t))$: Es la diferencia entre la curva registrada y la curva base.

Valor extremo (U_{e}): Es el valor máximo de la curva registrada medido desde el nivel de base en el mismo sentido que el impulso aplicado.

Máximo de la curva base (U_{b}): Es el valor máximo de la curva base.

Función de tensión de ensayo $(k(f))$: Es una función de amplitud-frecuencia que se define para representar la respuesta del aislamiento a impulsos con sobreelevación (*overshoot*), dada por la ecuación 2.1, donde f es la frecuencia en MHz.

$$k(f) = \frac{1}{1 + 2,2 \cdot f^2} \tag{2.1}$$

Nota: Aplicar esta función como un filtro paso bajo a la curva de tensión residual, permite el cálculo del valor de la tensión de ensayo de la tensión de impulso tipo rayo completa equivalente.

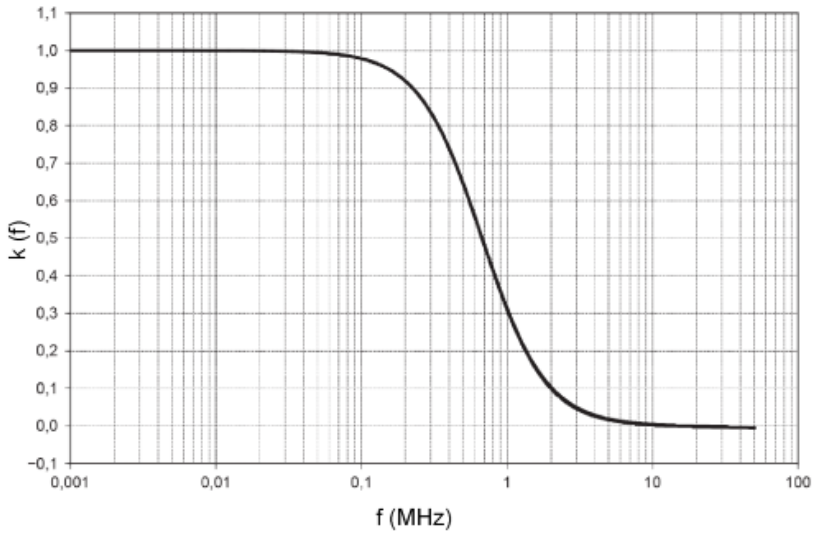


Figura 2.3: Función tensión de ensayo. Fuente: [4].

Curva residual filtrada $(R_{\mathrm{f}}(t))$: Es la curva residual filtrada por la función de tensión de ensayo de la ecuación 2.1.

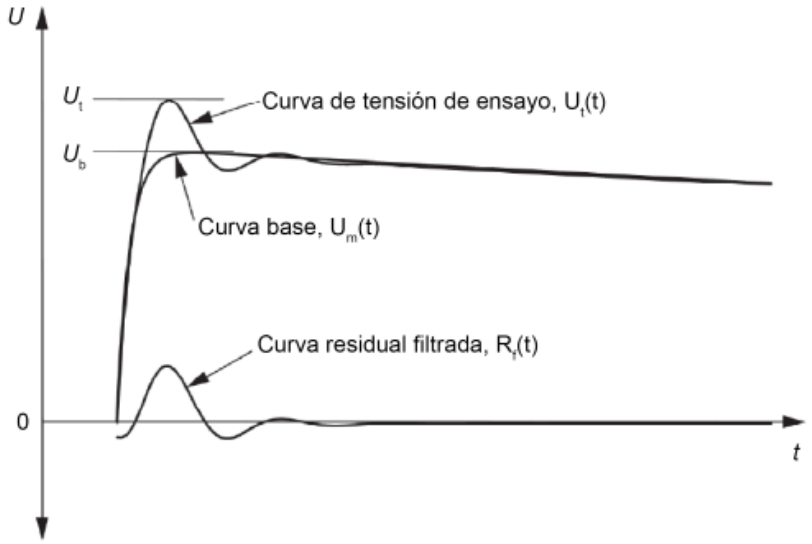


Figura 2.4: Curva tensión de ensayo (suma de curva base y curva residual filtrada). Fuente: [4]. Traducción propia.

Curva de tensión de ensayo $(U_\mathrm{t}(t))$: Es la suma de la curva base con la curva residual filtrada. Es una representación matemática del proceso de filtrado y no es una entidad física o un impulso equivalente.

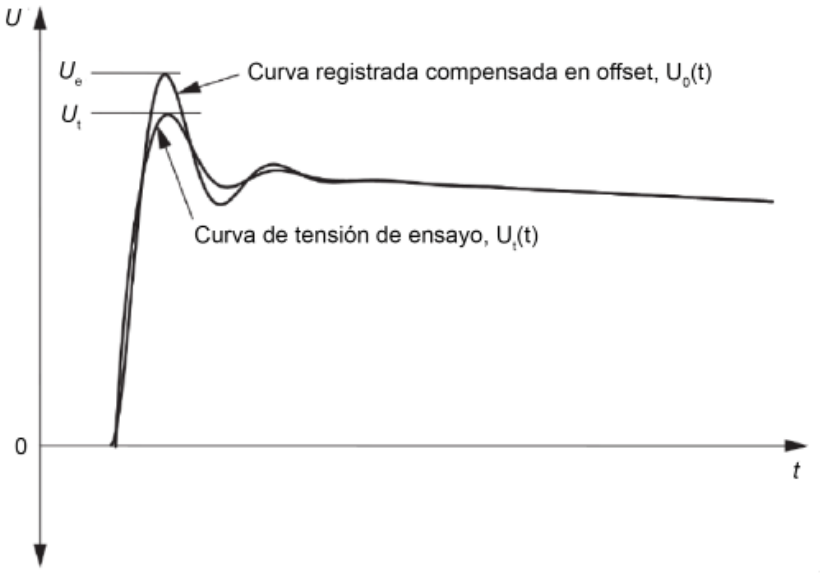


Figura 2.5: Curva tensión de ensayo y curva registrada. Fuente: [4]. Traducción propia.

Valor de la tensión de ensayo (U_t): Es el valor máximo de la curva de tensión de

ensayo, medido desde el nivel de base en el mismo sentido que el impulso aplicado.

Magnitud de la sobreelevación (β): Es la diferencia entre el valor extremo de la curva registrada (U_e) y el valor máximo de la curva base (U_b).

Magnitud relativa de la sobreelevación (β'): Es la relación porcentual entre la magnitud de la sobreelevación y el valor extremo.

Tiempo de frente (T_1): Es un parámetro virtual definido como $1/0,6$ veces el intervalo T_{AB} entre los instantes en que el impulso es $30\,\%$ y $90\,\%$ del valor de cresta en la curva de tensión de ensayo.

$$T_1 = \frac{T_{AB}}{0,6} = \frac{t_{90} - t_{30}}{0,6} \tag{2.2}$$

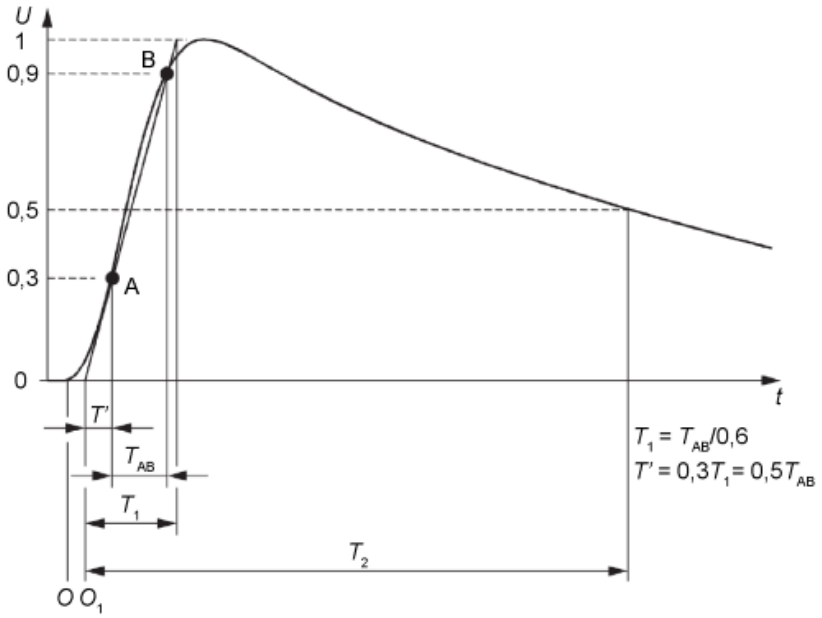


Figura 2.6: Parámetros de tiempo del impulso de tensión tipo rayo pleno. Fuente: [4].

Origen virtual (O_1): Es un instante que precede al punto A de la curva de tensión de ensayo en un tiempo $0,3 \cdot T_1$.

$$T' = 0.5 \cdot T_{AB} \tag{2.3}$$

$$T' = 0.5 \cdot 0.6 \cdot T_1 \tag{2.4}$$

$$T' = 0.3 \cdot T_1 \tag{2.5}$$

Luego:

$$O_1 = t_{30} - 0.3 \cdot T_1 = t_{30} - 0.5 \cdot T_{AB} \tag{2.6}$$

Tiempo hasta el semivalor (T_2): Parámetro virtual definido como el intervalo de tiempo entre el origen virtual (O_1), y el instante en que la curva de tensión de ensayo decae hasta la mitad de su valor de cresta (U_t).

Tensión de impulso tipo rayo cortada: Es un impulso tipo rayo que es interrumpido en el frente, cresta o cola por una descarga disruptiva, causando una caída súbita de la tensión.

Instante de corte: Es el instante en el que la extrapolación de la línea entre los puntos del $70\,\%$ y $10\,\%$ (C y D) en el colapso de la tensión cruza el nivel inmediatamente anterior al colapso.

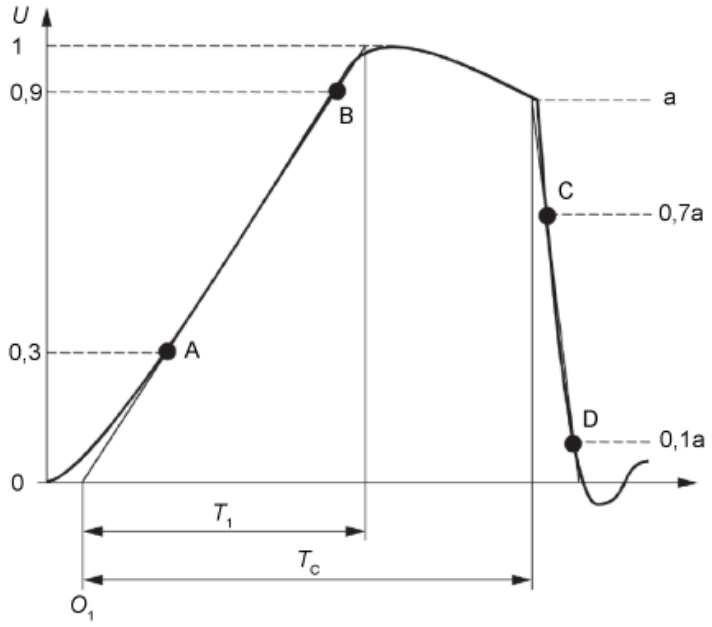


Figura 2.7: Impulso de tensión tipo rayo cortado en la cola. Fuente: [4].

Tiempo de corte (T_C): Es el intervalo de tiempo entre el origen virtual (O_1) del impulso y el instante relevante.

2.1.1 Onda de impulso plena

Según la norma IEC 60060-1 [4], la tensión de impulso tipo rayo estándar u «onda plena» es una tensión de impulso tipo rayo completa y suave, que tiene un tiempo de frente (T_1) de $1{,}2\,$µs, y un tiempo hasta el semivalor (T_2) de $50\,$µs, y se denomina impulso $1,2/50\,$µs.

Además, la norma establece las tolerancias que acepta en los parámetros característicos, indicados en la tabla 2.1:

Tabla 2.1: Tolerancias de la onda de impulso según IEC 60060-1.

Parámetro	**Tolerancia**
Tensión de ensayo (U_t)	$\pm 3\,\%$
Tiempo de frente (T_1)	$\pm 30\,\%$ y para equipos con $U_\mathrm{m} > 800\,\mathrm{kV}$: $-30\,\%$ a $+100\,\%$
Tiempo hasta el semivalor (T_2)	$\pm 20\,\%$
Sobreelevación (β')	$\leq 10\,\%$

2.1.2 Onda de impulso cortada

Un impulso tipo rayo estándar cortado u «onda cortada» se denomina así cuando es interrumpido por un entrehierro externo con un tiempo de corte (T_C) entre $2\,\mu\mathrm{s}$ y $5\,\mu\mathrm{s}$. Las características del colapso de tensión durante el corte se determinan por el instante del valor $70\,\%$ y $10\,\%$ de la tensión de impulso aplicada antes del colapso.

La duración del colapso de tensión debe ser mucho más rápida que el tiempo de frente (T_1) del impulso.

2.2 Características del ensayo de impulso

El ensayo de impulso es una prueba de alta tensión y corta duración, utilizada para verificar la rigidez dieléctrica y el aislamiento de equipos eléctricos, tales como transformadores, seccionadores y celdas de media tensión, entre otros. En la figura 2.8 se puede observar un ejemplo de montaje para el ensayo de impulso de un seccionador unipolar a cuchillas.

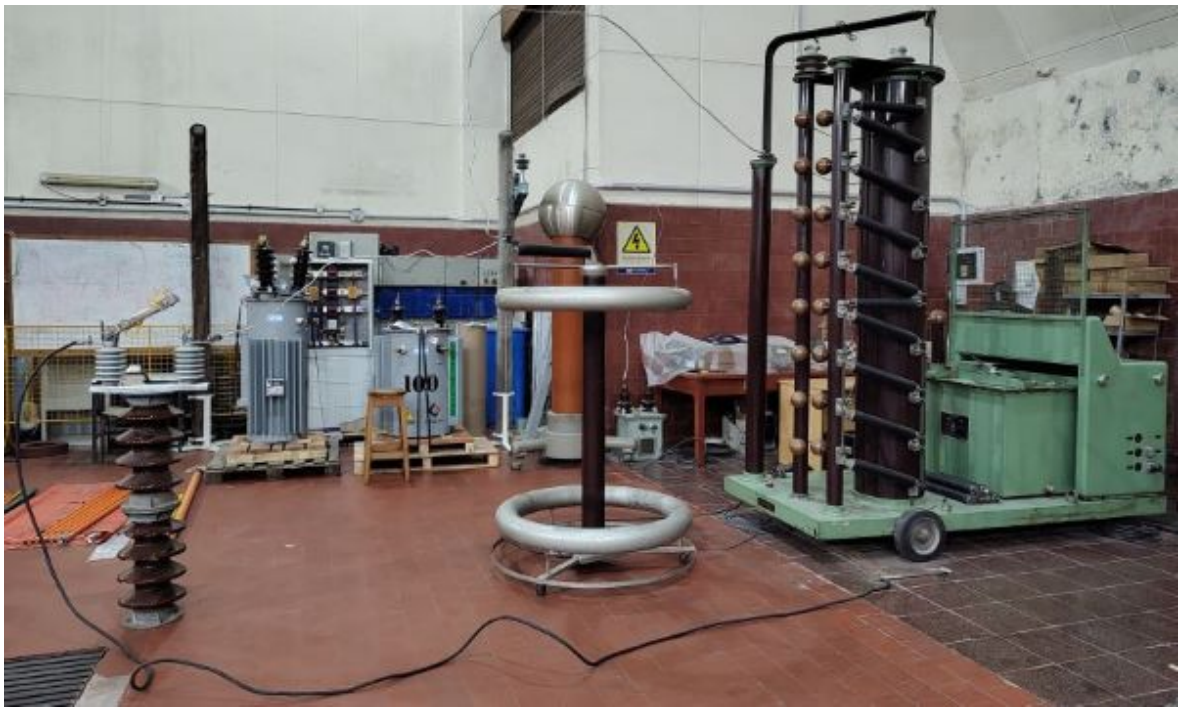


Figura 2.8: Montaje de ensayo de impulso para un seccionador. Fuente: Propia.

El impulso tipo rayo se produce mediante un generador de impulsos Marx (figura 2.9a), el cual consiste en un conjunto de capacitores que se cargan en paralelo desde una fuente de tensión continua y luego se descargan en serie a través del objeto bajo ensayo (elemento a la izquierda en la figura 2.8). En paralelo a este objeto se conecta un divisor resistivo, que actúa como sensor de tensión para poder observar la onda (figura 2.9b). Asimismo, en serie con el objeto ensayado y a su salida, se dispone una resistencia shunt (figura 2.9c) encargada de derivar la corriente a tierra.



(a) Generador Marx. (b) Divisor resistivo. (c) Resistencia shunt.

Figura 2.9: Equipo de impulso. Fuente: Propia.

El ensayo de impulso se realiza aplicando una cierta cantidad de impulsos al objeto bajo ensayo (que dependen de la norma aplicable a dicho elemento), y registrando la respuesta del mismo mediante un sistema de adquisición de datos (figura 2.10), compuesto por un divisor de tensión (resistivo o capacitivo) (figura 2.9b), un atenuador coaxial (se ve en la derecha de la figura 2.10) y un osciloscopio digital.

El análisis de los parámetros del impulso registrado permite evaluar la capacidad del equipo para soportar sobretensiones transitorias, referidas a descargas atmosféricas, y determinar su rigidez dieléctrica.

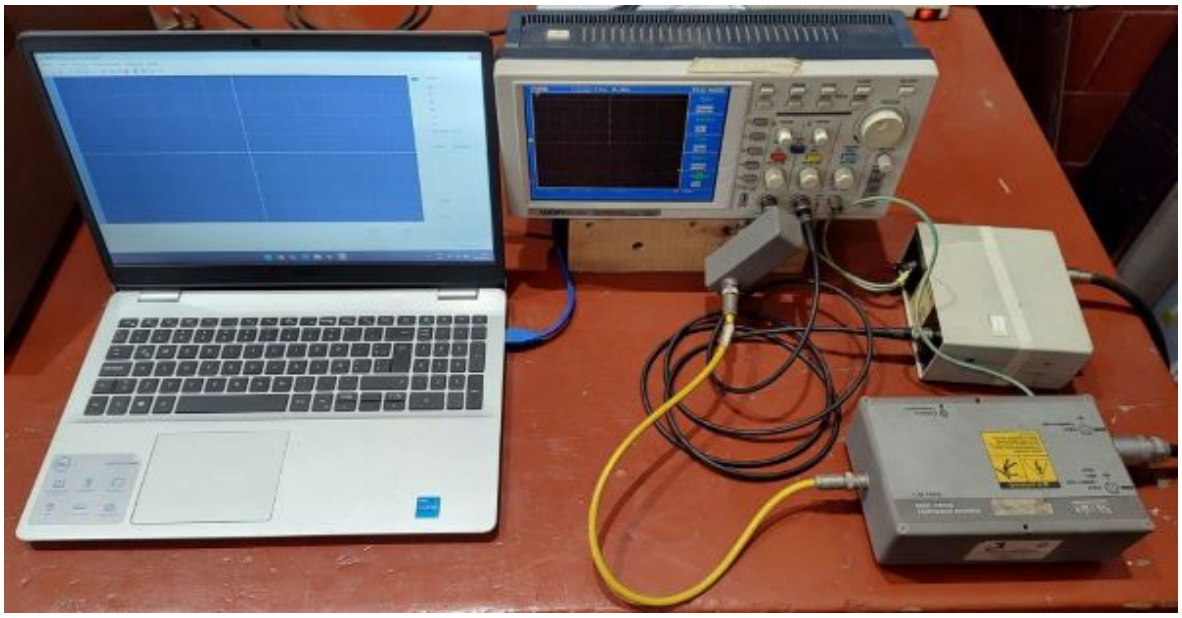


Figura 2.10: Sistema de adquisición compuesto por notebook, osciloscopio y dos atenuadores coaxiales. Fuente: Propia.

Respecto al análisis de la onda, la norma IEC 60060-1 en su Anexo B, describe un método para el cálculo de los parámetros de las ondas de impulso tipo rayo estándar (plenas y cortadas) con o sin sobreelevación u oscilaciones superpuestas. Este método se basa en la estimación de una curva base, que representa la forma idealizada de un impulso tipo rayo sin oscilaciones, y el cálculo de una curva residual, que representa las oscilaciones superpuestas. Posteriormente, se aplica un filtro a la curva residual, definido por la función de tensión de ensayo (ecuación 2.1) para luego, obtener la curva de tensión de ensayo, de la cual se calculan los parámetros del impulso. Por su parte, el Anexo D de la misma norma contiene una guía de implementación de software para implementar el ajuste de la curva base, y el filtro digital con la función de tensión de ensayo (ecuación 2.1).

Capítulo 3

Instrumentación y adquisición de señales

En este capítulo se abordan los principios de funcionamiento del osciloscopio de almacenamiento digital para la digitalización de señales. Empezando con la caracterización funcional del osciloscopio, indicando sus parámetros críticos de desempeño que deben considerarse al momento de seleccionarlo. A continuación, se describen las interfaces de comunicación física estandarizadas empleadas para la comunicación con la computadora. Finalmente, se explica la arquitectura de software para instrumentos virtuales (VISA) y la sintaxis de comandos SCPI, destacando su rol como capa de abstracción para la automatización, configuración remota, y extracción digitalizada de formas de onda.

3.1 Osciloscopio de almacenamiento digital

El osciloscopio de almacenamiento digital es un instrumento de medición electrónico, el cual se encarga de convertir la señal analógica a un formato digital, permitiendo su almacenamiento, visualización y posterior análisis.

Su funcionamiento consiste en que la señal de interés ingresa por un circuito de entrada de acondicionamiento analógico, para dirigirse al convertidor analógico-digital (ADC, *Analog-Digital Converter*) que muestrea y cuantiza la señal a una tasa definida por la base de tiempo configurada en ese momento [1]. Luego, almacena la versión digitalizada en la memoria del osciloscopio, para finalmente presentarla en pantalla.

A continuación, se describen sus parámetros más relevantes, que deben ser considerados al momento de seleccionar el osciloscopio para capturar una señal eléctrica.

Muestreo de señales: Consiste en tomar valores de una señal analógica continua a intervalos regulares de tiempo para transformarla en una señal discreta de valores continuos (infinitos valores posibles). Para esto se aplica el teorema de muestreo (ecuación 3.1), el cual establece que la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser mayor al doble de la componente de máxima frecuencia (f_{max}) presente en la señal, ya que de lo contrario, aparece el fenómeno destructivo denominado «aliasing», que muestra erróneamente componentes de frecuencias menores de lo que realmente son, llamadas "alias". Matemáticamente, se define:

$$f_s > 2f_{max} \tag{3.1}$$

Cuantización de señales: Consiste en convertir el valor de amplitud real continuo muestreado al valor digital más cercano dentro de una escala predeterminada (resolución del ADC).

Este proceso de aproximación introduce un error numérico inherente denominado **error de cuantización**:

$$\varepsilon_q = \pm 0.5 \cdot q \tag{3.2}$$

Donde el paso de cuantización (q) depende del rango dinámico de escala completa (V_{FSR}) (relación entre el valor máximo y el valor mínimo que puede capturar), y de la resolución en bits (N) del convertidor:

$$q = \frac{V_{FSR}}{2^N} \tag{3.3}$$

Resolución vertical: La resolución del eje vertical (V_{res}) también está vinculada con la cantidad de bits (N) del ADC que tiene el instrumento. Considerando que la tensión de entrada varía entre cero y un valor máximo (V_{max}), resulta:

$$V_{res} = \frac{V_{max}}{2^N} \tag{3.4}$$

Longitud de memoria: El osciloscopio posee una memoria finita (N_{record}) para almacenar datos, que, junto con la frecuencia de muestreo (f_s), determina la ventana de tiempo (T_{acq}) que puede registrar datos.

$$T_{acq} = \frac{N_{record}}{f_s} \tag{3.5}$$

Ancho de banda: Este parámetro indica la frecuencia máxima a la que puede responder el instrumento con precisión. Se mide en MHz o GHz. Para garantizar una representación fiel de la señal, el ancho de banda debe ser superior a la frecuencia máxima de la señal que se desea medir.

Velocidad de muestreo: Es una medida de la resolución en el tiempo, ya que indica la cantidad de muestras por unidad de tiempo (normalmente en segundos) que captura el instrumento, por lo tanto, define implícitamente la separación horizontal entre dos muestras consecutivas. Se mide en MSa/s o GSa/s.

3.2 Estándares de comunicación

En el diseño e implementación de sistemas de instrumentación virtual, la transferencia de los datos, desde la memoria del osciloscopio hacia la computadora, requiere de interfaces estandarizadas y protocolos de control.

Actualmente, la comunicación entre instrumentos de medida y sistemas de adquisición se rige por los siguientes estándares físicos:

- **GPIB (General Purpose Interface Bus / IEEE-488):** Es un estándar de bus de datos digital de corto rango, diseñado específicamente para interconectar y controlar dispositivos de prueba y medida, tales como osciloscopios, multímetros y generadores de señal, mediante un controlador central.
- **Comunicaciones Serie (RS-232 y USB):** Los datos suelen transmitirse a la computadora empleando el puerto USB o el puerto serie (utilizando el protocolo RS-232). Estas interfaces son de adopción masiva debido a la arquitectura abierta de las computadoras modernas.
- **LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) / Ethernet:** Permite la integración del instrumento en redes de área local, facilitando tasas de transferencia de datos significativamente mayores y posibilitando el control y monitoreo remoto a largas distancias.

3.2.1 Protocolo VISA

La diversidad de buses físicos (GPIB, RS-232, USB, Ethernet) presenta un desafío a nivel de desarrollo de software, ya que tradicionalmente cada puerto requería llamadas al sistema y controladores (*drivers*) de bajo nivel completamente distintos. Para mitigar este problema, la industria adoptó la Arquitectura de Software para Instrumentos Virtuales (VISA, *Virtual Instrument Software Architecture*) [7], que funciona como una capa de abstracción de Entrada/Salida, cuyo objetivo es proporcionar una interfaz de software, que encapsula y oculta los detalles de implementación del hardware subyacente, lo que brinda las siguientes ventajas en el desarrollo de este trabajo:

- **Independencia del bus de hardware:** VISA permite que el software de control envíe comandos al osciloscopio sin necesidad de especificar cómo se gestionan eléctricamente los bits. Si el diseño del sistema migra de una conexión USB a una LAN, el código fuente de control de nivel superior no requiere modificaciones sustanciales.
- **Integración con comandos SCPI:** VISA actúa como el canal de transporte para el protocolo de Comandos Estándar para Instrumentos Programables (SCPI, *Standard Commands for Programmable Instruments*) [8], que es un lenguaje basado en cadenas de texto ASCII estandarizadas (por ejemplo, `TIMebase:SCALe?`), que los instrumentos interpretan para ajustar sus parámetros como escala de

tiempo, resolución vertical, o para entregar el contenido de su memoria hacia la computadora.

- **Gestión de recursos:** La arquitectura asigna descriptores unificados a cada instrumento detectado, centralizando la inicialización, la lectura de las muestras adquiridas, la escritura de comandos de configuración, y el cierre de las sesiones de comunicación.

Los descriptores de recursos VISA por lo general, tienen la siguiente gramática estructural:

```
Interfaz[Índice]::Dirección_del_dispositivo::[Recurso]
```

- **Interfaz**: Indica el tipo de controlador del puerto.
- **Índice**: Permite diferenciar numéricamente cuando existen múltiples tarjetas controladoras del mismo tipo en la misma computadora (por ejemplo, USB0 y USB1). Si se omite, VISA asume el valor cero por defecto.
- **Dirección del dispositivo**: Identificador o ruta simbólica asignada para ubicar de forma unívoca el dispositivo.
- **Recurso**:
  - **`INSTR`**: La sesión se gestiona utilizando los mecanismos de VISA completos, permitiendo, por ejemplo, el uso de comandos de configuración y lectura de estado.
  - **`SOCKET`**: VISA actuará simplemente como un puente de datos de bajo nivel, sin enviar comandos de control propios del protocolo de instrumentación.

A continuación, se presenta un ejemplo de descriptor de recursos VISA para puerto serie:

Tabla 3.1: Ejemplo de descriptor para ASRL (Asynchronous Serial Line)

`ASRL1::INSTR`	
`ASRL1`	Controlador lógico RS-232 o UART. Mapeado por el sistema al puerto físico (ej. COM1)

Capítulo 4

Procesamiento digital de señales

En este capítulo se abordan las metodologías de procesamiento digital de señales aplicables a la caracterización de ondas de impulso, en conformidad con las normas IEC 61083-2 [5] e IEC 60060-1 [4]. Comienza con el análisis de las técnicas de filtrado digital IIR y FIR, e introduciendo la técnica de filtrado de fase cero para mitigar la distorsión de la morfología del impulso. A continuación, se exponen las técnicas de regresión para el ajuste de curvas, enfocándose en la modelación no lineal del algoritmo de Levenberg-Marquardt [2]. Finalmente, se examinan los algoritmos de interpolación [2], orientados a la determinación precisa de valores continuos a partir de los datos discretos registrados.

4.1 Filtros digitales

Los filtros digitales [9] son algoritmos matemáticos diseñados para modificar selectivamente las componentes en frecuencia de una señal, permitiendo el paso de ciertas frecuencias y atenuando otras, tal como ocurre con los filtros analógicos constituidos por componentes electrónicos (resistencias, capacitores e inductores), ya que buscan simular su comportamiento. Estos se clasifican principalmente en dos grandes familias, FIR o IIR, según la duración de su respuesta al impulso.

4.1.1 Filtro de respuesta impulsional finita (FIR)

Un filtro FIR [10] se caracteriza porque su respuesta al impulso decae a cero en un número finito de pasos. Se implementa mediante una estructura no recursiva, lo que significa que la salida actual del filtro depende exclusivamente de los valores presentes y pasados de la señal de entrada.

Su mayor ventaja es que son intrínsecamente estables, ya que carecen de lazos de retroalimentación que puedan causar oscilaciones. Tienen desfasaje lineal, lo que asegura que todas las frecuencias de la señal poseen el mismo retraso temporal, logrando fidelidad de la forma de onda original. Su principal limitación es la ineficiencia computacional, ya que para lograr un corte abrupto entre la banda de paso y la de atenuación, necesitan un orden muy elevado, lo cual exige mayor potencia de cálculo.

4.1.2 Filtro de respuesta impulsional infinita (IIR)

Un filtro IIR [10] posee una respuesta al impulso que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. A diferencia de los FIR, estos filtros utilizan retroalimentación. Es decir, la salida actual se calcula utilizando las entradas actuales y pasadas, y además, las salidas anteriores del propio filtro.

Destacan por su eficiencia computacional. Ya que, pueden lograr caídas de atenuación muy pronunciadas con un orden drásticamente menor que su equivalente en un filtro FIR, lo que los hace ideales para procesamientos muy rápidos en tiempo real o para sistemas con pocos recursos.

Su diseño es más complejo porque son condicionalmente estables, lo que implica que una mala ubicación de sus polos puede provocar que el filtro se vuelva inestable y oscile descontroladamente. Por otro lado, su respuesta de fase es no lineal, lo que introduce una distorsión temporal en la señal, y una distorsión de retardo de grupo en el dominio de la frecuencia, es decir, que distintas componentes en frecuencia de la señal tienen distinto desfasaje, resultando en la alteración de la morfología de la señal de interés.

4.1.3 Filtro de fase cero

El filtrado de fase cero [3] o bidireccional es una técnica que elimina el desfase temporal antes mencionado, procesando los datos en forma directa e inversa en el dominio del tiempo:

1. Se filtra el vector de la señal original $x_1[n]$ en sentido directo, obteniendo $x_2[n]$.
2. Se invierten las muestras del vector $x_2[n]$, obteniendo $x_2'[n]$.
3. Se filtra el vector $x_2'[n]$, obteniendo $x_3[n]$.
4. Se invierten las muestras del vector $x_3[n]$, resultando $x_3'[n]$ alineado en el tiempo con la señal de entrada original $x_1[n]$.

Por lo tanto, debe considerarse que al pasar dos veces la información por el algoritmo del filtrado, se duplica la atenuación de las frecuencias filtradas, y se duplica el tiempo de cálculo en comparación con un filtrado unidireccional.

4.2 Ajuste de curvas e interpolación

Dado que los datos adquiridos por el osciloscopio son puntos discretos que representan una señal continua, que posee ruido electromagnético y errores de cuantización. Si bien todos estos fenómenos se pueden atenuar, no se pueden eliminar por completo, por lo tanto, es necesario aplicar técnicas de ajuste de curvas (regresión) para obtener la función que mejor modele el comportamiento de los datos. Mientras que, para obtener los valores ubicados entre dos muestras de la señal discreta, se debe recurrir a la interpolación.

4.2.1 Ajuste de curvas (regresión)

El ajuste de curvas [2] es un proceso matemático que consiste en encontrar la función matemática que mejor represente la tendencia general de una distribución de datos. Su objetivo es minimizar el error global de las predicciones, lo que significa que la curva pasa cerca de los puntos, pero no necesariamente toca alguno de ellos. Este método es especialmente útil cuando los datos no son completamente exactos, presentan dispersión o contienen errores de medición, como ocurre con las señales adquiridas en ensayos eléctricos.

Ahora bien, el tipo de función a ajustar es importante para que represente adecuadamente la morfología del impulso, ya que este método para su ejecución requiere que se indique una función de base, sin ella no se puede realizar el ajuste porque no se puede evaluar el error al no tener una función de referencia. En este sentido, la norma IEC 60060-1 [4] establece que la onda debe ajustarse a una función de doble exponencial (ecuación 4.1), para caracterizar adecuadamente el comportamiento del impulso.

$$u_d(t) = U \cdot \left(e^{-\frac{t - t_d}{\tau_1}} - e^{-\frac{t - t_d}{\tau_2}} \right) \tag{4.1}$$

Donde:

$u_d(t)$: función de tensión.

t: tiempo.

Donde los coeficientes desconocidos a encontrar mediante el ajuste son:

U el parámetro de amplitud escalar.

τ_1 la constante de tiempo de descarga.

τ_2 la constante de tiempo de carga.

t_d el retardo temporal del origen virtual.

Para encontrar los parámetros de la función de doble exponencial, se utiliza el **método de mínimos cuadrados**, que es ampliamente usado en ingeniería para ajustar modelos a datos experimentales. Este método busca minimizar la suma de los cua-

drados de los residuos (S_r), que es la distancia vertical entre cada dato observado y el punto correspondiente en la curva calculada. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$S_r = \sum_{i=1}^{N} (y_{i,medicion} - y_{i,modelo})^2 \tag{4.2}$$

Donde $y_{i,medicion}$ son los valores registrados, $y_{i,modelo}$ son los valores calculados por el ajuste de curva, y N es el número total de datos observados.

Se utilizan los errores al cuadrado, en lugar de sumar los errores o sus valores absolutos, para evitar que las discrepancias positivas y negativas se cancelen entre sí, y también para asegurar que haya una única solución matemática óptima sin darle un peso desmedido a valores atípicos extremos.

Tipos de regresión

La regresión [2] se clasifica principalmente por la relación matemática que hay entre las variables y el modelo:

Regresión Lineal Simple: Los datos muestran una tendencia constante o proporcional, que se ajusta mediante una línea recta.

Regresión Polinomial: Los datos presentan curvatura, ajustándose con polinomios de grado 2 o superior. Aunque generan curvas, se consideran modelos «lineales por mínimos cuadrados» porque la relación respecto a sus coeficientes desconocidos sigue siendo lineal.

Regresión Múltiple: La variable dependiente está influenciada por dos o más variables independientes.

Regresión No Lineal: Se utiliza para modelos matemáticos complejos que no son lineales con respecto a sus coeficientes, tales como ecuaciones de crecimiento exponencial o potencias.

Algoritmos de regresión no lineal

Para resolver los problemas de regresión, especialmente los no lineales, existen diversas técnicas:

Linealización: Es una técnica donde se aplican transformaciones matemáticas (como aplicar logaritmos) a una ecuación no lineal para convertirla en una forma lineal, permitiendo resolverla con los métodos simples de mínimos cuadrados.

Métodos de optimización iterativa: Cuando la ecuación no se puede linealizar, se usan algoritmos numéricos que parten de un valor inicial (semilla) y lo mejoran paso a paso.

Existen muchos algoritmos de optimización, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero en este trabajo se adoptó la recomendación de la norma IEC 60060-1 [4], por lo que, se pasa a describir ese modelo directamente, el **Algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM)** [2]. El cual, a su vez, es considerado el estándar de la industria para

regresiones no lineales. Es una técnica híbrida donde utiliza un factor de amortiguamiento dinámico (λ), que regula la convergencia, cuando los parámetros están lejos de la solución óptima o si el paso falla y el error aumenta, λ crece obligando al algoritmo a comportarse como el método de *Descenso de Gradiente*, de pasos pequeños, seguros y robusto. Mientras que, a medida que se acerca a la solución, y el error disminuye, λ se hace más pequeño de manera que el algoritmo aproveche la velocidad del método de *Gauss-Newton*. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$w_{i+1} = w_i - \left(J^T J + \lambda diag(J^T J)\right)^{-1} (J^T e) \tag{4.3}$$

Donde:

w_{i+1}: vector de parámetros actualizado.

w_i: vector de parámetros actual.

λ: factor de amortiguamiento.

e: vector de residuos o errores.

J: matriz Jacobiana, formada por las primeras derivadas parciales de los errores respecto a los parámetros del modelo.

$J^T J$: matriz de Hessiana aproximada, compuesta por las segundas derivadas, que modelan la curvatura general de la función de error.

$diag(J^T J)$: matriz diagonal. Escala cada parámetro según la curvatura local de la función.

$J^T e$: vector gradiente de la función error. Indica la dirección de máxima pendiente.

- Si $\boldsymbol{\lambda \to 0}$, el algoritmo se comporta como el **Método de Gauss-Newton**, donde asume que la función de error es localmente cuadrática, y utiliza expansiones de series de Taylor para aproximarse al mínimo de forma muy rápida, pero puede ser inestable y fallar si los valores iniciales elegidos están muy lejos del óptimo. Resultando:

$$w_{i+1} = w_i - \left(J^T J\right)^{-1} (J^T e) \tag{4.4}$$

- Si $\boldsymbol{\lambda \to \infty}$, se comporta como el **Descenso del gradiente**, que actualiza los coeficientes moviéndose en la dirección donde el error desciende más rápido. Es muy robusto, es difícil que diverja, pero su convergencia puede ser muy lenta.

$$w_{i+1} = w_i - \alpha(J^T e) \tag{4.5}$$

Donde:

α: tamaño de paso de avance de la iteración.

En el método de descenso del gradiente α es un escalar, pero en el algoritmo de Levenberg-Marquardt, resulta una matriz diagonal que escala cada parámetro de forma independiente, por lo tanto:

$$\alpha = diag(J^T J) \tag{4.6}$$

4.2.2 Interpolación

Como se indicó antes, debido a que los datos adquiridos por el osciloscopio son puntos discretos que representan una señal continua, es necesario aplicar técnicas de interpolación [2] para obtener valores intermedios entre los puntos muestreados. Esto es necesario para encontrar puntos como U_{30} y U_{90}, que pueden no coincidir exactamente con los datos adquiridos.

La interpolación polinomial es un proceso matemático que consiste en determinar el único polinomio de grado n que pasa por los $n+1$ puntos de datos conocidos, permitiendo así calcular los valores intermedios. Existen varios métodos de interpolación, cada uno con sus propias características y aplicaciones, entre los más comunes se encuentran:

Interpolación Lineal: Es el método más simple, que conecta dos puntos adyacentes mediante un polinomio de primer grado (una recta). Es rápido pero puede introducir errores significativos si la función subyacente es no lineal con gran curvatura, o si los puntos están muy alejados. Matemáticamente, se puede expresar como:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \tag{4.7}$$

Donde:

$f_1(x)$: polinomio de interpolación de primer grado.
$f(x_0)$: punto de origen.
$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$: pendiente de la recta.
$(x - x_0)$: distancia desde el punto de origen hasta el objetivo.

Interpolación Polinomial: Utiliza un polinomio de grado n para pasar por $n+1$ puntos. Puede proporcionar una aproximación más precisa, pero es propenso a oscilaciones si el grado del polinomio es demasiado alto o si los puntos están mal distribuidos. Matemáticamente puede generalizarse como:

$$\begin{aligned} f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \\ + \ldots + b_n(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

Donde los coeficientes b_i son las diferencias divididas finitas evaluadas a partir de los datos.

$$\begin{aligned} b_0 &= f(x_0) \\ b_1 &= f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\ b_2 &= f[x_2, x_1, x_0] = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \\ b_n &= f[x_n, \ldots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, \ldots, x_1] - f[x_{n-1}, \ldots, x_0]}{x_n - x_0} \end{aligned}$$

Capítulo 5

Arquitectura del software

En este capítulo se presentan los patrones de arquitectura considerados para estructurar el sistema propuesto, bajo la premisa de un diseño modular orientado a garantizar la escalabilidad, la mantenibilidad y el desacoplamiento estructural entre componentes.

5.1 Patrones de arquitectura del software

Un patrón de arquitectura [11] de *software* es un esquema estructural que estandariza la organización de un sistema. Establece las decisiones de diseño fundamentales, la división en subsistemas o módulos, la asignación de responsabilidades y las reglas de interacción entre ellos, rigiéndose por el principio de separación de responsabilidades. Su propósito central es guiar la estructura del sistema para optimizar atributos de calidad como la mantenibilidad, la testabilidad, la escalabilidad y el bajo acoplamiento.

Entre los diversos patrones arquitectónicos de interfaz de usuario aplicables, se analizaron los siguientes:

1. Modelo-Vista-Controlador (MVC).
2. Modelo-Vista-Presentador (MVP).
3. Modelo-Vista-VistaModelo (MVVM).

5.1.1 Modelo-Vista-Controlador

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) [12] aísla la lógica de negocio y el estado de la aplicación, tanto de la interfaz gráfica como de la gestión de eventos de entrada.

El flujo opera de forma que el Controlador intercepta las acciones del usuario y actualiza el estado del Modelo. Ante este cambio, el Modelo notifica a la Vista, la cual consulta directamente al Modelo para refrescar la representación gráfica en pantalla.

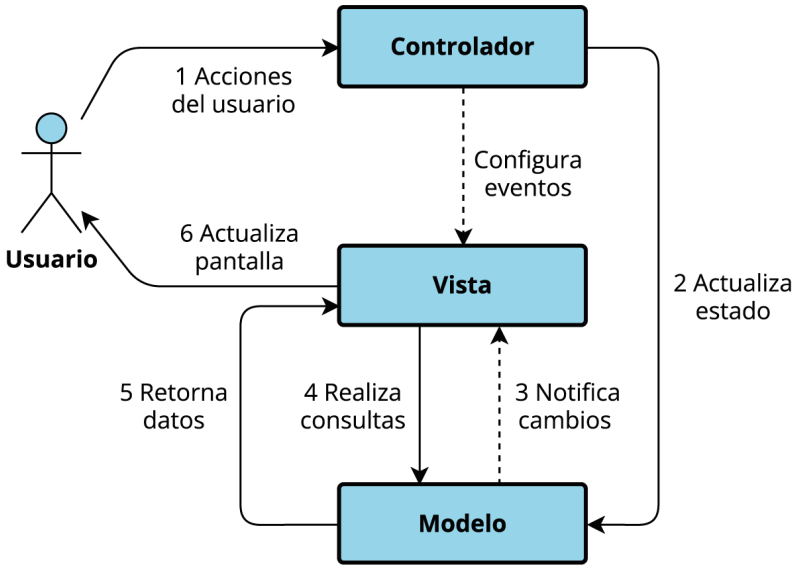


Figura 5.1: Interacciones entre módulos del esquema MVC. Fuente: Propia.

- **Modelo:** Encapsula la lógica de cálculo y el almacenamiento de los datos. Notifica automáticamente sus cambios a la Vista para que esta actualice la pantalla.
- **Vista:** Provee la representación visual de la interfaz de usuario. Observa activamente las modificaciones del Modelo y consulta su estado directamente para actualizar los elementos en pantalla.
- **Controlador:** Intercepta las acciones del usuario, ejecuta la lógica de control correspondiente y actualiza el estado del Modelo.

5.1.2 Modelo-Vista-Presentador

El patrón Modelo-Vista-Presentador (MVP) [12] es una derivación de MVC orientada a suprimir el acoplamiento directo entre la Vista y el Modelo, promoviendo vistas pasivas y facilitando la realización de pruebas unitarias.

En esta estructura, la Vista captura las interacciones del usuario y las delega al Presentador. Este último consulta y modifica el Modelo, procesa los datos obtenidos y actualiza la Vista.

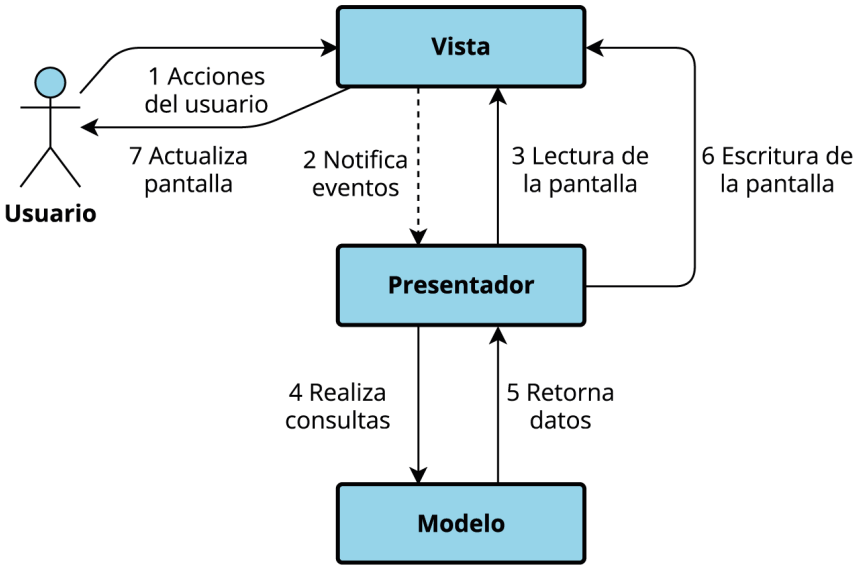


Figura 5.2: Interacciones entre módulos del esquema MVP. Fuente: Propia.

- **Modelo:** Cumple la misma función de cálculo y almacenamiento que en el esquema MVC, pero no se comunica con la Vista, ya que interactúa exclusivamente con el Presentador a través de consultas y respuestas.
- **Vista:** Actúa como una pantalla pasiva sin lógica interna ni referencias al Modelo. Se encarga de capturar los eventos de entrada del usuario, para delegarlos al Presentador y renderizar los datos que este le envía.
- **Presentador:** Actúa como mediador bidireccional entre la Vista y el Modelo. Procesa los eventos delegados por la interfaz, ejecuta la lógica de presentación, modifica o consulta el Modelo y actualiza la Vista.

5.1.3 Modelo-Vista-VistaModelo

El patrón Modelo-Vista-VistaModelo (MVVM) [13][14][15] está diseñado para entornos con motores de enlaces de datos y definición declarativa de interfaces. Su objetivo es desacoplar completamente la lógica de presentación del código visual mediante sincronización reactiva.

La comunicación está mediada por el motor de enlace de datos, donde las acciones del usuario en la Vista ejecutan comandos del VistaModelo, y cualquier alteración en el estado de este último emite notificaciones, actualizando automáticamente los elementos visuales enlazados sin requerir manipulación manual de la interfaz.

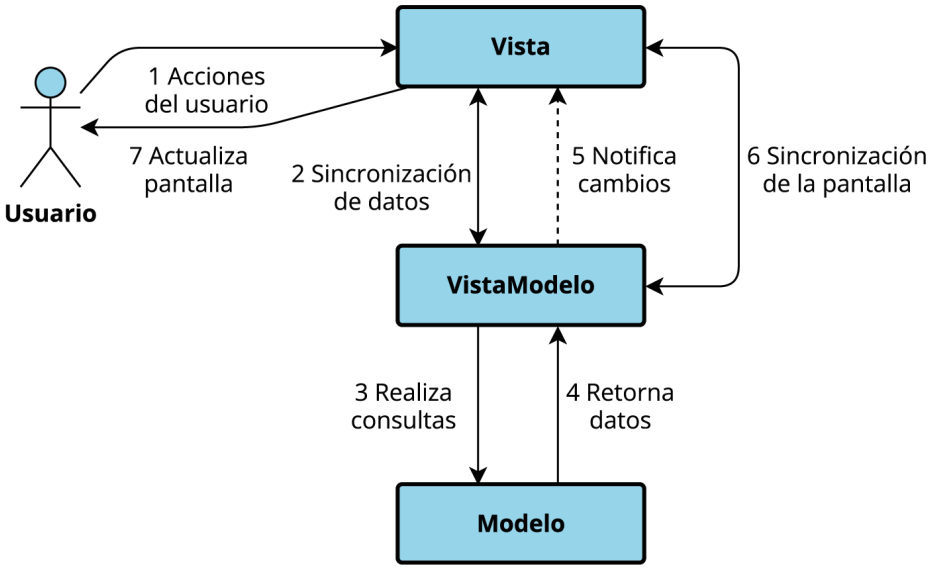


Figura 5.3: Interacciones entre módulos del esquema MVVM. Fuente: Propia.

- **Modelo:** Realiza los cálculos y administra los datos del sistema, de igual forma que en los esquemas anteriores. Permanece totalmente desacoplado de la representación gráfica e interactúa exclusivamente con el VistaModelo.
- **Vista:** Define la estructura y el diseño visual de forma declarativa. Se sincroniza mediante enlaces de datos hacia el VistaModelo, y vincula las acciones del usuario a los comandos expuestos por este.
- **VistaModelo:** Modela el estado y el comportamiento de la presentación de forma abstracta e independiente de la tecnología de renderizado. Expone propiedades observables y comandos ejecutables, prescindiendo de referencias directas a componentes visuales.

Parte II

MARCO METODOLÓGICO

Capítulo 6

Análisis y selección de *hardware* y *software*

En este capítulo se expone el análisis técnico, normativo y económico para la definición de la plataforma de adquisición de datos y el entorno de software aplicados a la modernización del sistema de medición del ensayo de impulso del Laboratorio de Alta Tensión. Se analiza el estado actual del equipamiento del laboratorio, se evalúa el sistema comercial de referencia internacional, se comparan los instrumentos disponibles, y se fundamenta la selección final del hardware de medición y de la arquitectura de software desarrollada.

6.1 Análisis del equipamiento de referencia

Como se mencionó antes, el LAT contaba con el osciloscopio *Nicolet PowerPro 610* (figura 6.1), que podía caracterizar impulsos tipo rayo. A continuación, la tabla 6.1 detalla sus especificaciones técnicas, las cuales sirvieron como punto de partida para la búsqueda de un sustituto.



Figura 6.1: Osciloscopio Nicolet PowerPro 610. Fuente: Propia.

Tabla 6.1: Características técnicas del osciloscopio Nicolet PowerPro 610.

Parámetro técnico	**Valor nominal**
Ancho de banda	25 MHz
Tasa de muestreo máxima	75 MSa/s
Tensión de entrada máxima	500 V
Longitud de memoria	256 k / 1 M
Resolución vertical	10 bit

A raíz de la salida de servicio del equipo, el laboratorio adoptó el uso del osciloscopio de uso general *Owon PDS7102T* que puede verse en la figura 6.3c. Bajo esta modalidad, la adquisición se realiza capturando la señal con el instrumento para efectuar posteriormente un trazado y análisis visual de los parámetros de impulso con el software propietario del equipo.

6.1.1 Alternativas comerciales de referencia

Para establecer la cota superior del estado del arte en la instrumentación de impulsos de alta tensión, se examinó el sistema comercial dedicado HAEFELY HiAS 744 [16],

que puede apreciarse en la figura 6.2. Este equipo representa el máximo exponente tecnológico a nivel internacional para el análisis de impulso tipo rayo de $1,2/50\,\mu s$, cumpliendo de manera estricta los requerimientos de las normas IEC 60060-1, IEC 60060-2 e IEC 61083-2 [5].



Figura 6.2: Equipo de adquisición Haefely HiAS 744. Fuente: [16].

El sistema incorpora desacoplamiento óptico mediante enlaces de fibra óptica hacia la estación de control, logrando un aislamiento galvánico total que elimina bucles de tierra y protege al operador frente a descargas destructivas.

El producto se comercializa en tres variantes cuyas especificaciones técnicas [16] se resumen en la tabla 6.2, con sus costos aproximados en septiembre de 2026[1].

[1]El precio fue consultado al fabricante.

Tabla 6.2: Especificaciones técnicas y costos de la serie HAEFELY HiAS 744.

Parámetro técnico	**HiAS 744**	**HiAS 744-S**	**HiAS 744-REF**
Resolución vertical	11 bit ($0{,}05$ %)	16 bit ($0{,}0015$ %)	16 bit ($0{,}0015$ %)
Tasa de muestreo máxima	125 MSa/s	250 MSa/s	250 MSa/s
Ancho de banda	≥ 50 MHz	≥ 100 MHz	≥ 100 MHz
Profundidad de memoria	2 Mpts	2 Mpts	2 Mpts
Aislamiento e interfaz de datos	Fibra óptica	Fibra óptica	Fibra óptica
Calibración metrológica	De fábrica	De fábrica	ISO/IEC 17025
Costo	$59\,000$ USD	$75\,000$ USD	No especificado

6.1.2 Evaluación de equipos disponibles

Frente a la restricción presupuestaria que impide adquirir un analizador comercial dedicado como el HAEFELY HiAS 744, se procedió a evaluar los cuatro osciloscopios de propósito general disponibles en el laboratorio: Owon PDS7102T (figura 6.3c), GW Instek GDS-1022 (figura 6.3a), GW Instek GDS-1102A-U (figura 6.3b) y Keysight DSO1052B (figura 6.3d).

Para garantizar la captura adecuada de señales con tiempo de frente de impulso $T_1 = 1{,}2\,\mu$s, la tasa de muestreo debe ser superior a 2 MSa/s.



(a) GW Iinstek GDS1022.



(b) GW Iinstek GDS1102A-U.



(c) Owon PDS7102T.



(d) Keysight DSO1052B.

Figura 6.3: Osciloscopios disponibles. Fuente: Propia.

La selección definitiva del instrumento se realizó con base en cuatro criterios fundamentales: ancho de banda y tasa de muestreo, longitud de memoria de registro, documentación disponible de comandos SCPI y compatibilidad con VISA, buscando que sean los más próximos al equipo de referencia de la tabla (6.2). A continuación, la tabla 6.3 muestra la evaluación técnica comparativa entre las alternativas disponibles, donde debe considerarse que todas las opciones tienen resolución de 8 bit.

Tabla 6.3: Comparativa técnica de osciloscopios disponibles en el laboratorio.

Equipo	**Ancho de banda**	**Tasa de muestreo**	**SCPI**	**VISA**
Owon PDS7102T	100 MHz	500 MSa/s	No	No
GW Instek GDS-1022	25 MHz	250 MSa/s	Sí	Sí
GW Instek GDS-1102A-U	100 MHz	1 GSa/s	Sí	Sí
Keysight DSO1052B	100 MHz	1 GSa/s	No	No

Del análisis realizado se determina que las alternativas Keysight DSO1052B y Owon PDS7102T debieron ser descartadas, debido a la ausencia de manuales de programación de comandos SCPI e incompatibilidad con la arquitectura VISA, lo que impide su integración automatizada con un entorno de software externo.

Entre los osciloscopios del fabricante GW Instek, el modelo GDS-1102A-U fue seleccionado frente al modelo GDS-1022, debido a su mayor ancho de banda y su superior frecuencia de muestreo máxima, permitiendo un registro adecuado de impulsos de interés. La tabla 6.4 sintetiza las características del modelo seleccionado.

Tabla 6.4: Especificaciones técnicas del osciloscopio GW Instek GDS-1102A-U.

Parámetro técnico	**Valor nominal**
Ancho de banda	100 MHz
Tasa de muestreo máxima	1 GSa/s
Tensión de entrada máxima	300 V
Longitud de memoria	4 k / 2 M pts
Resolución vertical	8 bit

6.2 Análisis de alternativas de *software*

Una vez definido el hardware de adquisición, se evaluaron las alternativas para el desarrollo del entorno de automatización, procesamiento digital de señales y generación de reportes. Se contrapuso el uso del software comercial *National Instruments LabVIEW* frente al ecosistema del lenguaje de programación *Python* [17].

Ambas plataformas cuentan con capacidad técnica para lograr la adquisición remota de datos vía protocolos VISA/SCPI, y procesar las ondas registradas. No obstante, una licencia comercial perpetua de desarrollo de *LabVIEW* implica un costo de aproximadamente 1100 USD[2]. Asimismo, *LabVIEW* opera como un entorno cerrado (”caja negra”), dificultando la auditoría interna de sus algoritmos matemáticos.

[2]El precio fue consultado al fabricante.

Por el contrario, la solución basada en *Python* emplea bibliotecas de código abierto (*open source*) bajo licencias permisivas (BSD, MIT y LGPL) como PyVISA [18], NumPy [19], SciPy [20], PySide6 [21] y h5py [22]. Este enfoque representa un costo económico nulo, brindando transparencia absoluta al desarrollador para auditar, verificar y adaptar los algoritmos exigidos por la norma IEC 61083-2 [5]. La tabla 6.5 expone la comparativa técnica y económica entre ambas soluciones.

Tabla 6.5: Comparativa técnica y económica entre LabVIEW y Python.

Criterio de evaluación	**NI LabVIEW**	**Ecosistema Python**
Costo de licencia	~ 1100 USD (Perpetua)	0 USD (Gratuito / Open Source)
Código fuente	Propietario	Accesible y auditable
Librerías de control y GUI	NI-VISA / LabVIEW GUI	PyVISA / PySide6 / Qt Designer
Procesamiento numérico	Módulos dedicados NI	NumPy / SciPy / h5py
Costo Total de Propiedad	Elevado	Nulo

6.2.1 Selección de la arquitectura

A continuación se sintetizan las diferencias estructurales principales entre los tres patrones desarrollados en el capítulo 5.

Tabla 6.6: Evaluación comparativa entre patrones arquitectónicos.

Atributo	**MVC**	**MVP**	**MVVM**
Mantenibilidad	**Media** Cambios en el Modelo impactan directamente en la Vista.	**Alta** La lógica de presentación reside exclusivamente en el Presentador.	**Muy Alta** La interfaz declarativa y la lógica de estado están completamente separadas.
Prueba unitaria	**Baja** Dificultad para aislar la Vista por su dependencia directa con el Modelo y el Controlador.	**Alta** El Presentador se prueba sustituyendo la Vista por abstracciones, sin componentes gráficos.	**Muy Alta** El VistaModelo carece de dependencias de clases gráficas.
Escalabilidad	**Baja** Las dependencias cruzadas entre eventos de usuario y notificaciones del Modelo dificultan el flujo de datos.	**Media** Introduce un alto volumen de código repetitivo por la sincronización manual.	**Media** Requiere experiencia en el manejo de enlace de datos para evitar degradación de rendimiento.
Desacoplamiento	**Bajo** Acoplamiento directo Vista $\rightarrow$ Modelo. Acoplamiento bidireccional Controlador $\leftrightarrow$ Vista.	**Alto** La Vista no conoce al Modelo. El Presentador interactúa con la Vista.	**Muy Alto** Desacoplamiento total mediado por el motor de enlace. El VistaModelo desconoce la existencia de la Vista.

De esta comparativa, se establece que a pesar de que la arquitectura MVVM gana en la mayoría de puntos analizados, conlleva un grado de complejidad superior al resto, por lo que el patrón MVP se encuentra en un balance justo entre sus características y su dificultad para implementarlo.

Por tanto, la elección final de la plataforma de desarrollo del *software* se definió por usar el ecosistema de *Python* con la arquitectura Modelo-Vista-Presentador, dada su flexibilidad para el desarrollo y costo total nulo.

Capítulo 7

Implementación del *software*

En este capítulo se expone la implementación del software desarrollado para la automatización, procesamiento digital y gestión de ensayos de impulso de alta tensión, según las directivas de las normas IEC 60060-1 e IEC 61083-2. Inicialmente se encuentra la descripción del patrón arquitectónico elegido (MVP). Seguidamente se explica cómo el presentador coordina la interfaz gráfica, el control del instrumental y la persistencia de datos. A continuación, se aborda la capa del modelo, analizando el controlador de hardware que actúa de capa de abstracción de hardware (HAL) del osciloscopio. Asimismo, se explica el algoritmo del motor de cálculo matemático, para la determinación de los parámetros normativos del impulso. Luego, se describe el esquema de persistencia jerárquica de la información. Finalmente, se detalla el diseño y flujo funcional de la interfaz gráfica de usuario.

7.1 Arquitectura adoptada

El sistema se diseñó con el patrón arquitectónico MVP, con el objetivo de separar las responsabilidades de la lógica de presentación, la lógica de negocio, y la gestión de eventos, lo que permite desarrollar y evaluar de forma independiente cada parte del sistema. Este desacoplamiento de componentes facilita la escalabilidad del sistema ante la incorporación de otros modelos de osciloscopios, métodos adicionales de análisis, etc.

7.2 Capa de coordinación: Presentador

El módulo del **Presentador** actúa como el núcleo de coordinación central del programa. Su función principal consiste en vincular la interfaz de usuario, el motor de cálculos, el control de *hardware* y la persistencia de archivos. No ejecuta ninguna tarea de forma autónoma, sino que, conecta y transfiere información entre las diferentes capas del sistema.

7.2.1 Coordinación de la interfaz gráfica

La interfaz de usuario se mantiene de forma estrictamente pasiva, limitándose a presentar la pantalla y capturar las acciones del operador técnico. Las interacciones entre el presentador y esta capa se rigen de la siguiente manera:

- **Recepción de eventos**: Cuando el usuario interactúa con la interfaz (por ejemplo, al modificar las variables ambientales de laboratorio, cambiar los factores de atenuación o presionar el botón de inicio de captura), el presentador intercepta asíncronamente estas acciones para activar los flujos correspondientes.
- **Actualización y visualización reactiva**: Una vez finalizado el procesamiento, el presentador toma las formas de onda (tensión bruta, tensión de ensayo y corriente) y las inyecta en la interfaz. Asimismo, actualiza los indicadores numéricos con los valores característicos del impulso (tensión máxima, tiempos de frente y cola, y sobreimpulso).
- **Control de capas visuales**: El presentador responde dinámicamente a las casillas de verificación de la pantalla que habilitan o deshabilitan la visibilidad de trazas individuales, modificando la interfaz de forma instantánea.

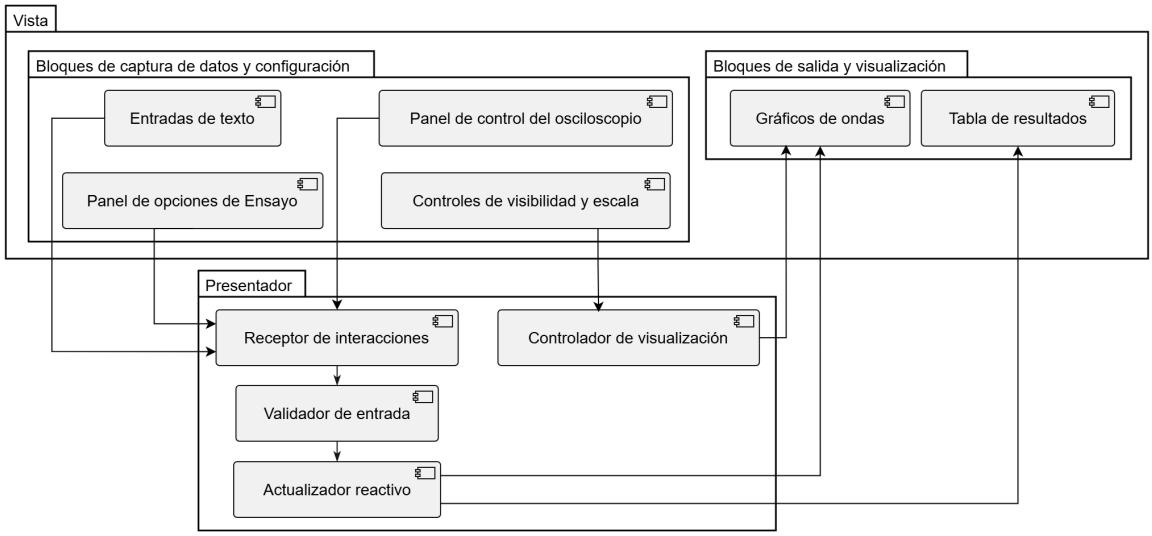


Figura 7.1: Diagrama de coordinación de la gui. Fuente: Propia.

7.2.2 Coordinación de la capa de abstracción de *hardware*

La comunicación con el osciloscopio digital se realiza a través de un módulo especializado de abstracción de *hardware*, coordinado por el presentador:

- **Configuración del instrumental**: El presentador indica a la capa de *hardware* los parámetros que el operador estableció en la interfaz gráfica para configurar el instrumento, tales como, las escalas verticales y horizontal, el origen de los ejes verticales y horizontal, el disparo en modo único (*single-shot*) del osciloscopio.
- **Espera no bloqueante de señal**: Ante la orden de inicio de ensayo, debido a que la descarga de alta tensión ocurre de forma indeterminada, el presentador coordina una rutina en segundo plano que sondea continuamente el estado del instrumento, esperando el disparo. Esto evita que la interfaz gráfica se congele y siga siendo manipulable.
- **Descarga y procesamiento de datos**: Al detectarse el disparo, el presentador detiene la espera activa y transfiere los datos desde la memoria del osciloscopio hacia el motor de cálculo, para luego, con los valores obtenidos actualizar la interfaz gráfica y renderizar las señales.

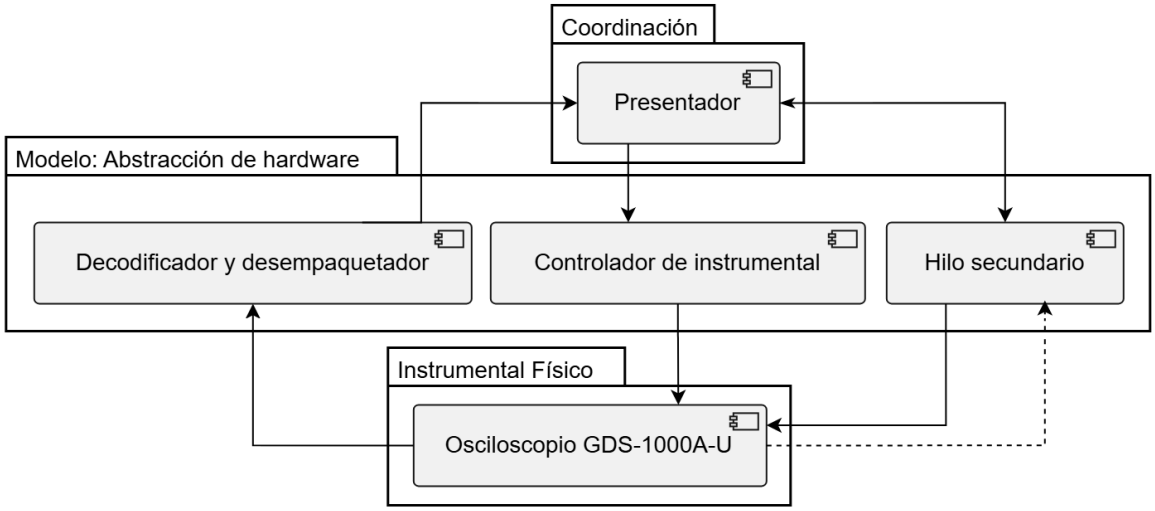


Figura 7.2: Diagrama de coordinación de la HAL. Fuente: Propia.

7.2.3 Coordinación de la lógica matemática

Una vez obtenidos los vectores de tensión y corriente, el presentador los transfiere al motor de cálculo:

- **Escalamiento físico de ondas**: El presentador utiliza los coeficientes de los divisores resistivos y atenuadores externos, cargados en la interfaz visual, convirtiendo las lecturas del instrumento a sus valores físicos reales.
- **Delegación del cálculo normativo**: Transfiere los vectores de datos al motor matemático para su procesamiento analítico.
- **Transferencia de resultados**: Recupera los resultados obtenidos en el motor de cálculo (la tensión de ensayo U_t, el tiempo de frente T_1, el tiempo de cola T_2 y el sobreimpulso porcentual β') para cargarlos en la capa de visualización.

7.2.4 Coordinación del gestor de archivos

El presentador se comunica con el módulo de gestión de archivos para almacenar los resultados de los ensayos:

- **Validación de datos de entrada:** Para evitar fallos de cálculo y errores operativos, el presentador restringe el ingreso de datos en la interfaz, mediante validadores numéricos que bloquean caracteres no válidos o valores fuera de rango, antes de interactuar con los módulos correspondientes, previniendo las siguientes fallas:
  - **Ensayo nulo:** Si el operador acciona el botón de «Guardar» o «Exportar» sin haber creado previamente la carpeta del ensayo, se bloquea la operación, y se notifica la ausencia del directorio del ensayo.

  - **Ausencia de condiciones ambientales:** Se restringe el ingreso de datos inválidos en estos campos, se impide el almacenamiento de la onda si no están cargados, y se notifica al operador que debe completarlos.
  - **Búfer de adquisición vacío:** Si el operador solicita guardar datos sin haber capturado una señal, se interrumpe la acción y dispara una alerta de búfer vacío.
- **Verificación de sesión**: Antes de escribir en el disco, el presentador evalúa que haya una sesión de trabajo abierta, de lo contrario no tiene ninguna ruta donde almacenar la información.
- **Guardado de información**: Tras el cálculo de los parámetros, el sistema empaqueta la información de las trazas de las señales junto con sus metadatos asociados (cliente, condiciones ambientales, entre otros), para delegar el almacenamiento permanente en disco al gestor de archivos. La operación se bloquea ante búferes vacíos o la omisión de campos obligatorios, garantizando así la integridad de los datos almacenados.
- **Carga de ensayos previos**: Cuando el operador carga un ensayo realizado anteriormente, el presentador solicita al gestor de archivos que recupere la información del mismo, para luego actualizar los gráficos e indicadores numéricos de la pantalla.
- **Exportación a planillas externas**: Cuando el operador solicita exportar los resultados, delega al gestor de archivos la conversión de datos a hojas de cálculo.

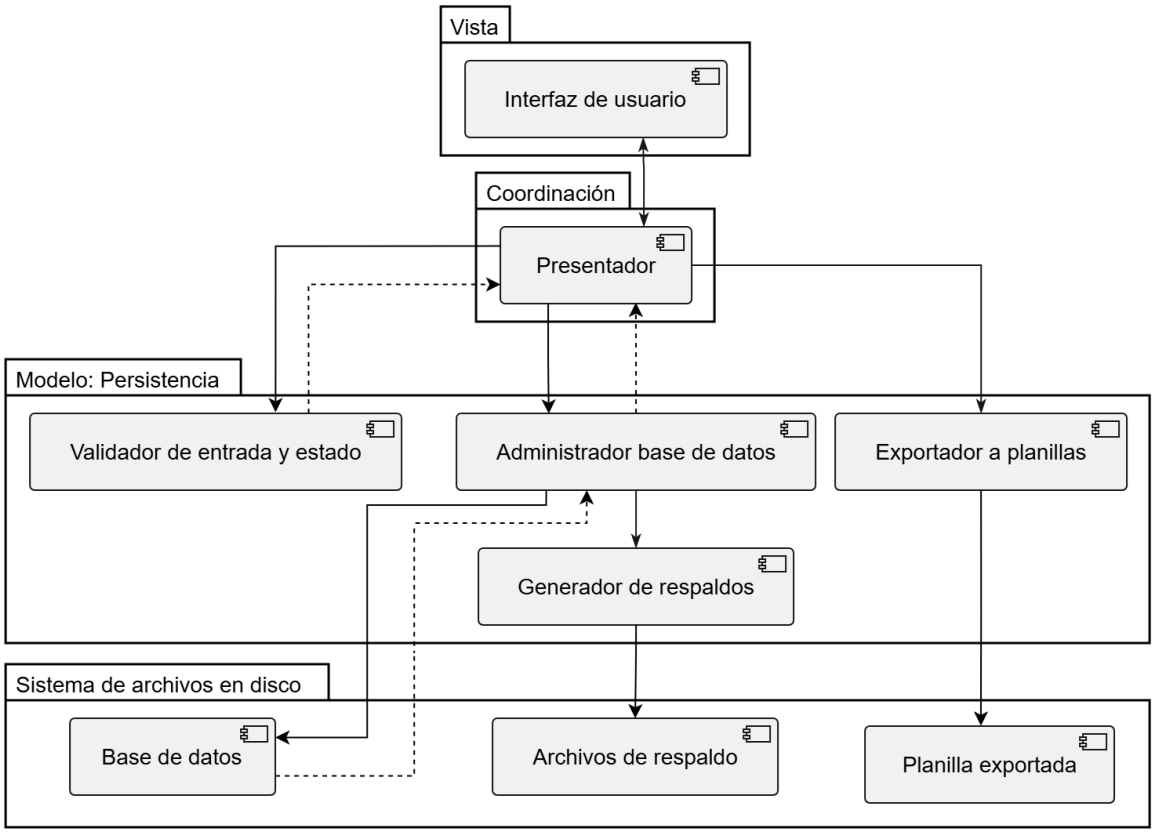


Figura 7.3: Diagrama de coordinación del gestor de archivos. Fuente: Propia.

7.3 Capa de lógica y datos: Modelo

El **Modelo** representa el núcleo funcional del *software*, abarcando el control del instrumental de laboratorio, la lógica de cálculo y la administración de la persistencia de datos.

Esta capa se subdivide en tres submódulos independientes especializados:

1. **Controlador de *hardware***.
2. **Persistencia de la información**.
3. **Motor de cálculos**.

7.3.1 Controlador de *hardware*

El módulo **Controlador de *hardware*** tiene como función abstraer las operaciones de bajo nivel, permitiendo desacoplar la comunicación con el dispositivo, del resto

del sistema. Para ello, encapsula todas las operaciones de control, configuración de canales y adquisición de datos de la memoria del osciloscopio, mediante comandos SCPI, usando el protocolo de comunicación PyVISA.

Interfaz de comunicación y capa de abstracción de *hardware*

A nivel de *software*, para evitar el acoplamiento directo del código de la aplicación con las llamadas al sistema de bajo nivel (capa física de transmisión), se implementa una capa de abstracción de *hardware* (HAL, *Hardware Abstraction Layer*), bajo la arquitectura VISA. Esta capa de abstracción permite que los comandos de consulta (*queries*) y configuración (*writes*) permanezcan independientes de la interfaz de *hardware* utilizada (sea USB, GPIB, Ethernet o RS-232), permitiendo actualizaciones de la instrumentación sin necesidad de modificar el código del presentador.

El controlador inicializa el administrador de recursos, y ejecuta un escaneo automático para buscar algún dispositivo conectado, que tenga un descriptor de recurso lógico VISA, como el ejemplo de la tabla 3.1.

Si encuentra al menos un dispositivo direccionable, se conecta al mismo. La comunicación inicia instanciando el administrador de recursos VISA de Python (PyVISA), acompañado de la biblioteca `pyvisa-py` para asegurar un entorno multiplataforma sin depender de bibliotecas nativas propietarias.

Sobre el canal de transporte establecido con VISA, el *software* envía comandos SCPI, que deben cumplir con el siguiente formato indicado en el manual del fabricante [6]:

- **No sensibilidad a mayúsculas:** Puede usarse mayúsculas y minúsculas.
- **Separación de parámetros:** Al configurar parámetros, debe separarse el comando y su argumento numérico, mediante un carácter de espacio en blanco simple.
- **Finalizador de mensaje:** Cada instrucción enviada al osciloscopio debe finalizar con el carácter delimitador de fin de mensaje *Line Feed* (**`LF`**, en hexadecimal **`0x0A`** o a la secuencia de escape **`\n`**), para que el instrumento proceda a interpretar y ejecutar la orden.

Para gestionar la configuración del osciloscopio de manera robusta, se implementa una arquitectura, basada en métodos de consulta (*getters*) y configuración (*setters*), que encapsulan los comandos SCPI.

Los métodos de consulta usan la instrucción **`.query()`**, reciben una cadena de caracteres, que deben convertir al tipo de dato correspondiente (float, int o string) y la retornan al presentador. En tanto que, los métodos de configuración emplean la instrucción **`.write()`**, sin esperar ninguna respuesta del instrumento.

Este flujo se protege con una rutina de control de excepciones que, ante fallos críticos en el bus o pérdidas de sincronismo, aborta la operación y libera los recursos del sistema de forma segura, ya que de lo contrario impediría la reconexión posterior del instrumento, debiendo reiniciar la computadora o el osciloscopio.

A continuación, se ejemplifican los métodos de consulta y configuración de la escala vertical de un canal.

```
# Método de consulta.
def get_channel_scale(channel):
    scale = dso.query(f':channel{channel}:scale?')
    v_scale = float(scale)
    return v_scale

# Método de configuración.
def set_channel_scale(channel, value):
    dso.write(f':channel{channel}:scale {value}')
```

Por otro lado, a nivel físico, la conexión se realiza a través de un puerto USB 2.0 tipo B (esclavo) ubicado en el panel posterior del instrumento, y un puerto USB tipo A (maestro) de la computadora. Aunque, si bien el equipo se conecta a través de un puerto USB, la computadora lo detecta como un dispositivo de comunicación serie virtual[1], bajo la Clase de Dispositivo de Comunicación con Modelo de Control Abstracto (CDC-ACM, *Communication Device Class - Abstract Control Model*), que aparece en el administrador de dispositivos con el siguiente nombre [6]:

`COM1`

Donde `COM1` identifica el número de puerto serie virtual asignado por el sistema operativo.

[1]El controlador (*driver*) USB, está disponible en la página del fabricante [23].

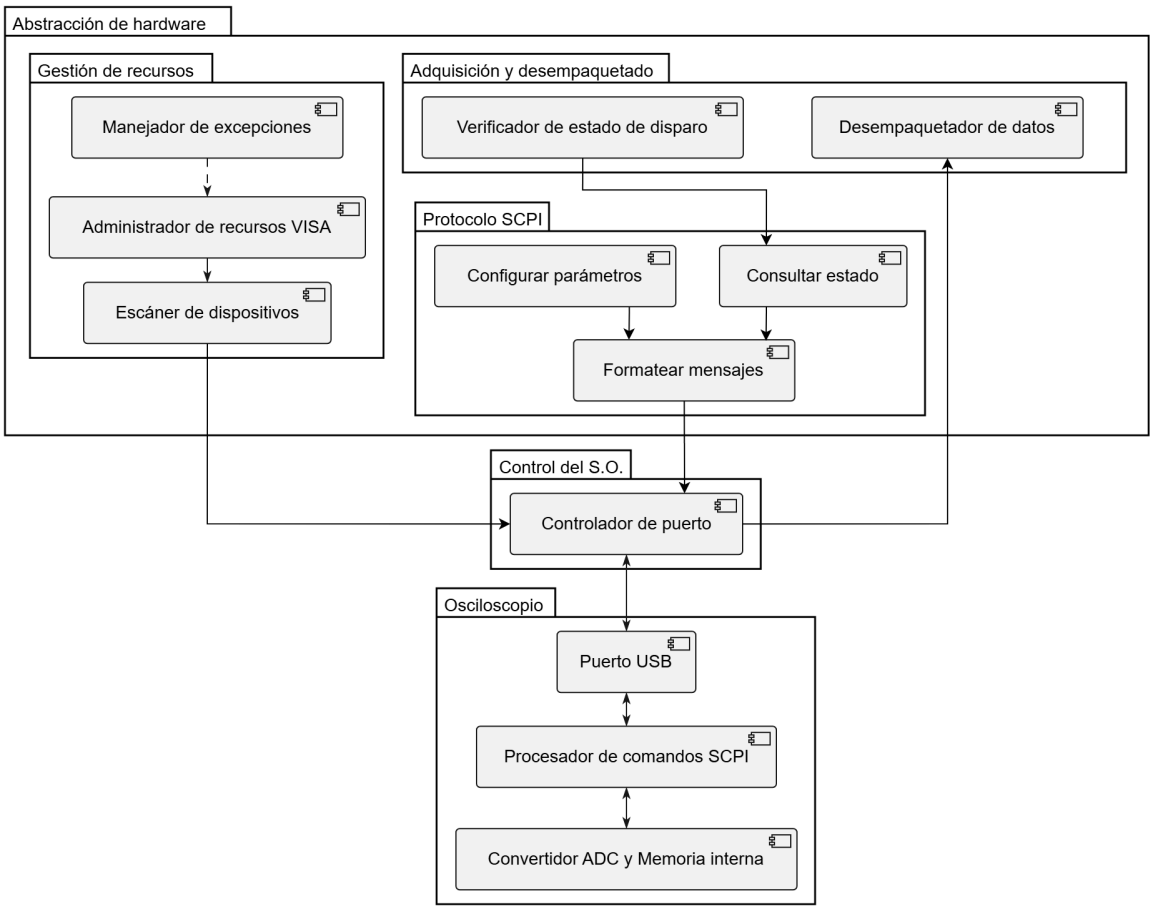


Figura 7.4: Diagrama de componentes de la HAL. Fuente: Propia.

Sistema de adquisición y acondicionamiento

La adquisición del impulso de alta tensión desde el generador Marx, hasta el almacenamiento en la computadora, se estructuran de la siguiente forma:

1. Acondicionamiento analógico.
2. Captura de impulso
3. Digitalización.
4. Desempaquetado de datos.
5. Reconstrucción y escalamiento de la onda.

Acondicionamiento analógico

La señal eléctrica, debe ser adaptada en amplitud antes de ingresar al osciloscopio, para no dañarlo.

Para el canal de tensión (CH1), la señal se deriva utilizando un divisor de tensión resistivo, acoplado en cascada serie con un atenuador coaxial, por lo que el factor de

atenuación equivalente resulta:

$$A_{\text{CH1}} = \text{Divisor} \times \text{Atenuador} \tag{7.1}$$

Para el canal de corriente (CH2), la descarga atraviesa una resistencia shunt conectada en serie con el elemento bajo ensayo, de la cual se toma su tensión a bornes, acoplada a un atenuador que reduce su magnitud a niveles adecuados.

$$A_{\text{CH2}} = R_{\text{Shunt}} \times \text{Atenuador} \tag{7.2}$$

Ambas señales llegan al instrumento por medio de cables coaxiales de $50\,\Omega$, para reducir acoplamientos electromagnéticos parásitos (EMI).

Captura de impulso

La captura de impulsos ($1.2/50\,\mu\text{s}$) requiere que el osciloscopio opere en modo de disparo único (*Single Trigger*), dado que es un transitorio no periódico.

Cuando el operador inicia el modo de captura desde la GUI, el presentador crea y ejecuta un subproceso asíncrono, que mediante el controlador de *hardware*, realiza un sondeo periódico (*polling*) al osciloscopio, para saber el estado de disparo del mismo.

Al detectar el impulso finaliza el bucle de *polling* y emite una señal, que es capturada en el hilo de ejecución principal por un receptor (*slot*) del presentador, y finaliza el subproceso.

Como el instante de descarga es indeterminado, se implementa un hilo de ejecución secundario asíncrono, dedicado a consultar el estado de disparo, ya que si se ejecutara en el hilo principal, sería una operación bloqueante, que congele la aplicación e inhabilite la GUI. Por lo que, así se mantiene siempre reactivo el hilo principal de eventos gráficos, permitiendo al usuario manipular oscilogramas previos, cargar campos o cualquier otra acción, mientras el sistema espera la captura del impulso.

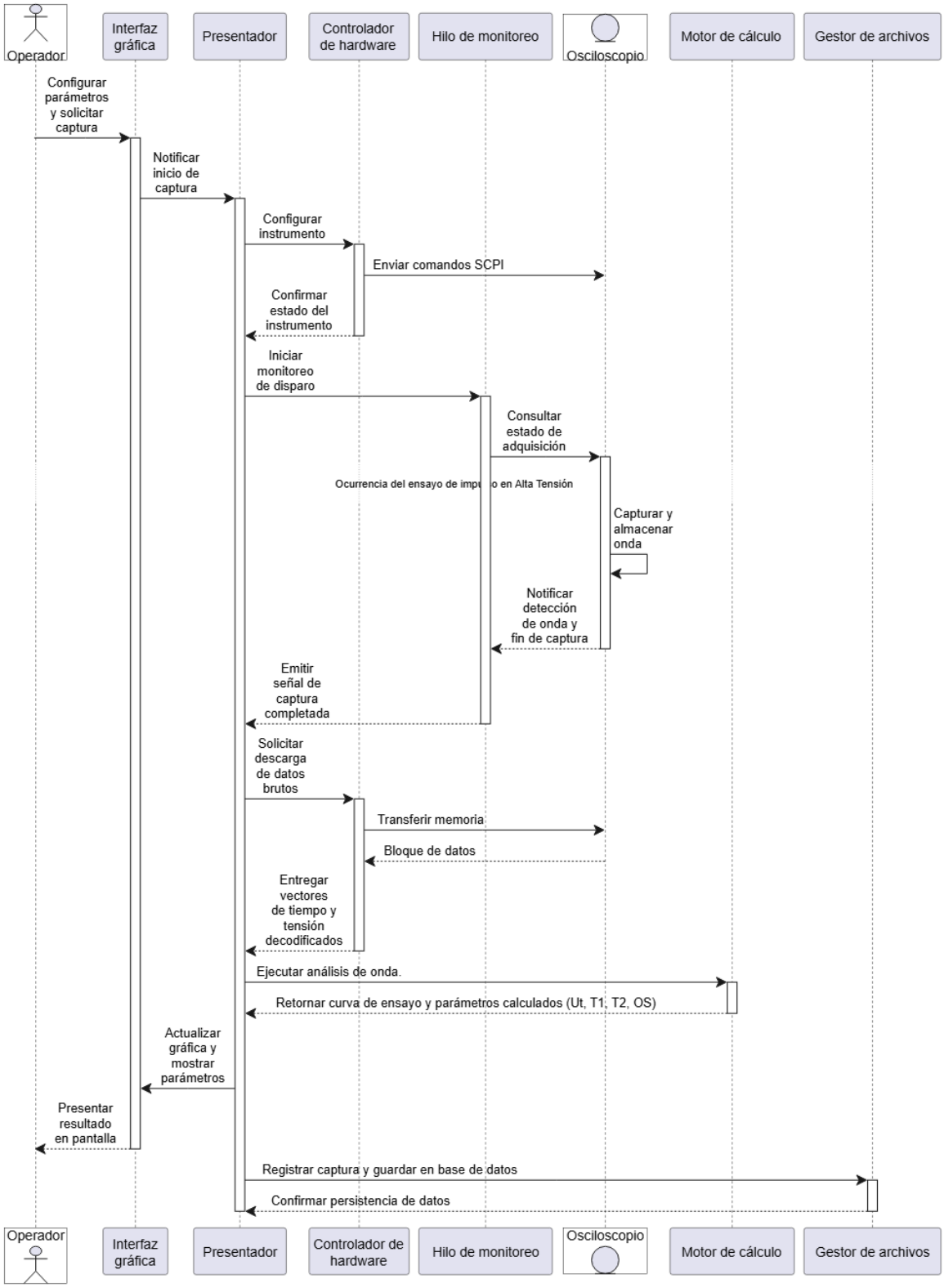


Figura 7.5: Diagrama de secuencia de la captura de impulsos. Fuente: Propia.

Digitalización

Las señales eléctricas que ingresan a los bornes analógicos del osciloscopio, se muestrean a una tasa que depende de la base de tiempo utilizada. Después, el convertidor analógico-digital (ADC) realiza la cuantización en amplitud, dividiendo el rango dinámico vertical en $2^8 = 256$ niveles de tensión discretos (8 bits). A continuación, se graban en la memoria del instrumento.

Desempaquetado de datos

Luego de que el osciloscopio digitalice la señal, el presentador ordena la descarga de los datos brutos (*RAW*) de los canales habilitados, y recibe un bloque de datos, compuestos por el encabezado y el vector de datos de la onda, que cumple con la siguiente estructura[2][3]:

```
# A B C D E
```

- `#`: [1 byte] Carácter ASCII que indica el inicio de la cabecera.
- `A`: [1 byte] Dígito ASCII que especifica la cantidad de caracteres que componen el campo `B`. Para adquisiciones estándar toma el valor ASCII `'4'`, mientras que para adquisiciones de memoria extendida toma el valor `'7'`.
- `B`: [4 o 7 bytes] Cadena de caracteres ASCII que representa el tamaño total en bytes del bloque de datos que le sigue (`C+D+E`). Para adquisiciones estándar toma el valor ASCII `'8008'`, mientras que para adquisiciones de memoria extendida puede tomar los valores `'2000008'` o `'4000008'`.
- `C`: [4 bytes] Intervalo de tiempo (Δt) entre dos muestras consecutivas de la señal, en formato de punto flotante de precisión simple según IEEE-754 (32 bits), en orden *little-endian* (se envía primero el byte menos significativo):

$$\Delta t = t[n+1] - t[n]$$

- `D`: [4 bytes] Bloque de datos no utilizado.
- `E`: [8×10^3, 2×10^6 o 4×10^6 bytes] Vector de datos de la onda, cuya longitud es definida en el campo `B`. Cada valor entero (base 10) es expresado con 2 bytes (16 bits), y transmitidos en orden *big-endian* (se envía primero el byte más significativo).

Una vez finalizada la descarga de datos, el presentador ordena al controlador de *hardware* que decodifique cada bloque acorde a su formato, considerando la estructura recién mencionada.

[2] Debido a discrepancias entre la estructura de datos obtenida del instrumento y el manual del fabricante, se adoptó un script provisto por el soporte técnico del fabricante.

[3] Ante la falta de algunos detalles de la estructura de memoria interna en su manual original, se recurrió al manual de la serie GDS-1000B como documentación técnica complementaria dada la equivalencia de su arquitectura y firmware. [24]

Reconstrucción y escalamiento de la onda

Con el vector de valores enteros brutos decodificado, primero se aplica la ecuación (7.3) para reconstruir la forma de onda que llegó a bornes del osciloscopio, considerando la escala vertical configurada al momento de la captura, y el Factor AD = 25 definido en el manual de programación del fabricante [6]:

$$\text{Onda sin escalar}[n] = \text{Datos brutos}[n] \times \frac{\text{V/div}}{\text{Factor AD}} \tag{7.3}$$

A continuación, para obtener las magnitudes reales aplicadas al objeto bajo ensayo, se multiplica escalarmente los vectores de tensión y corriente, por sus respectivos factores de atenuación, cargados por el usuario en los campos pertinentes de la ventana, aplicando la siguiente ecuación:

$$\text{Onda escalada}[n] = \text{Onda sin escalar}[n] \times A_{\text{CH<X>}} \tag{7.4}$$

Los vectores resultantes de tensión (en volts, V) y de corriente (en amperes, A), se transfieren al módulo de procesamiento matemático para determinar sus parámetros normativos: tiempo de frente T_1, tiempo de cola T_2, valor de cresta U_t y sobreimpulso β', conforme a los requerimientos de la norma IEC 60060-1 [4].

7.3.2 Motor de cálculo

Este componente constituye el núcleo matemático del *software*, y es responsable de realizar el procesamiento digital de señales para obtener los parámetros normativos a partir de los arreglos temporales de tensiones discretas adquiridas por el *hardware*. Ha sido diseñado exclusivamente para cumplir con las normas IEC 60060-1 [4] y 61083-2 [5].

Flujo algorítmico de cálculo

Este proceso se divide en tres fases operativas: preprocesamiento común, clasificación dinámica y reconstrucción de la señal. Para facilitar la comprensión del procesamiento de las señales, en el I se expone de manera gráfica y secuencial la evolución de un impulso pleno (LI) y un impulso cortado (LIC), a medida que atraviesan las etapas descriptas en esta sección.

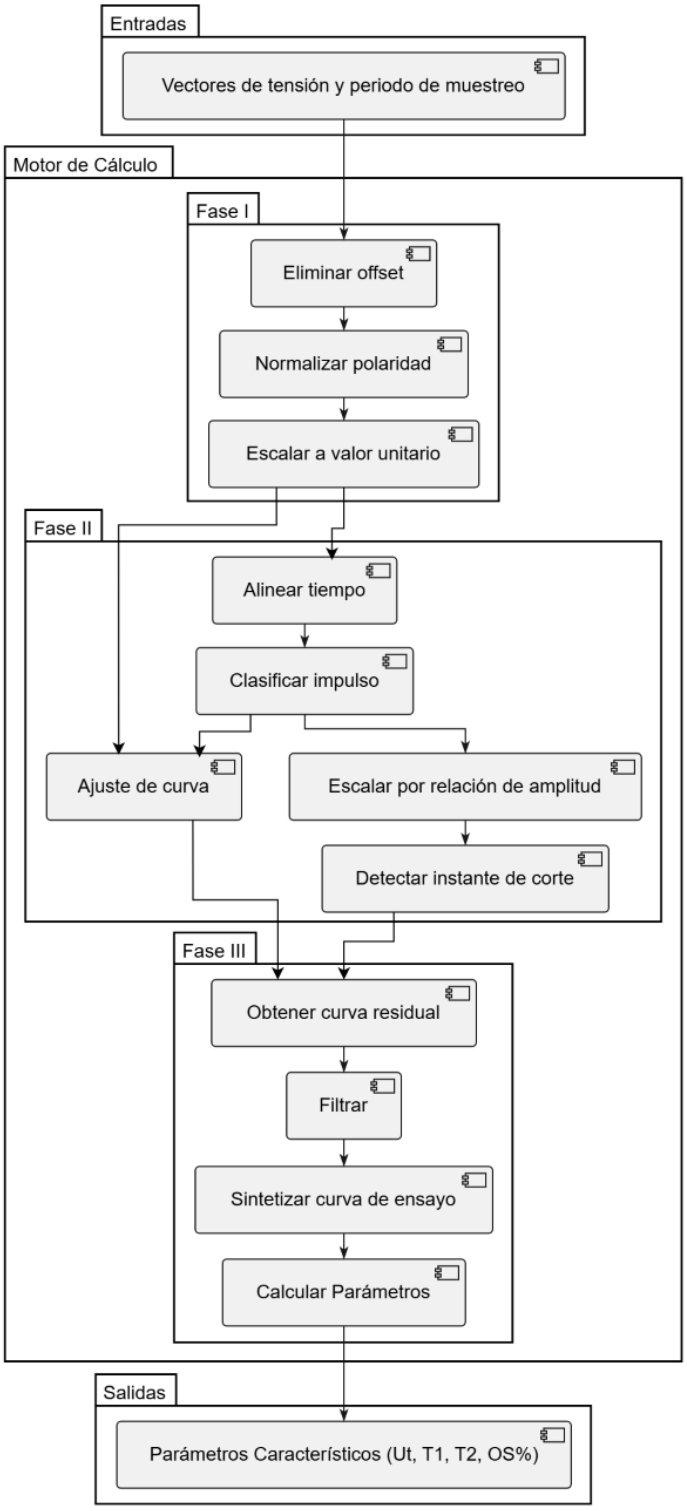


Figura 7.6: Diagrama de flujo de motor de cálculo. Fuente: Propia.

Fase I: acondicionamiento inicial

Esta etapa es común a todos los registros adquiridos.

1. **Eliminación de offset**: Se calcula el valor de tensión continua (V_{offset}) promediando estadísticamente una ventana de datos adquiridos ($N_{\text{pretrigger}}$) en el instante previo al disparo ("pre-trigger"), donde la curva registrada ($U_{\text{e}}[n]$) es nula.

$$V_{\text{offset}} = \frac{1}{N_{\text{pretrigger}}} \sum_{n=1}^{N_{\text{pretrigger}}} U_{\text{e}}[n] \tag{7.5}$$

   El vector de tensión corregida se calcula como:

$$U_{\text{corregida}}[n] = U_{\text{e}}[n] - V_{\text{offset}} \tag{7.6}$$

2. **Normalización de polaridad**: Dado que los impulsos pueden ser de polaridad positiva o negativa, el algoritmo detecta el sentido del impulso evaluando el signo de la muestra extrema:

$$\text{polaridad} = \text{sign}(\arg\max|U_{\text{corregida}}[n]|) \tag{7.7}$$

   El vector de tensión corregida se multiplica por este término para simplificar el resto del procesamiento, asegurando que el análisis sea exclusivamente en el semiplano positivo:

$$U_{\text{abs}}[n] = \text{polaridad} \cdot U_{\text{corregida}}[n] \tag{7.8}$$

3. **Normalización unitaria**: Se normaliza la amplitud al dominio unitario respecto a su valor de cresta.

$$U_{\text{norm}}[n] = \frac{U_{\text{abs}}[n]}{\max(U_{\text{abs}}[n])} \tag{7.9}$$

Fase II: Bifurcación de análisis e identificación de parámetros base

En este punto, el flujo se divide según si debe procesar un impulso de referencia (pleno) o un impulso de ensayo, que puede ser pleno o cortado.

Caso A: Análisis de impulso de referencia (pleno)

Se asume que la onda es plena y se procede al ajuste paramétrico.

4. **Segmentación de datos**: Se selecciona una ventana de datos en el intervalo comprendido entre el $20\,\%$ en el flanco de subida y el $40\,\%$ en la cola de descarga del impulso.
5. **Ajuste de curva base**: Se realiza un ajuste paramétrico no lineal sobre las muestras tomadas, utilizando el algoritmo de **Levenberg-Marquardt**, teniendo como modelo de estimación la función de doble exponencial, de la ecuación 4.1. Para garantizar la convergencia, el vector de parámetros iniciales se estima a partir de:
   - U: Se asigna igual al valor pico de la onda analizada.
   - t_d: Se toma el primer punto del arreglo segmentado para el ajuste.

- τ_1 y τ_2: Se adoptan las constantes de tiempo sugeridas por el Anexo D de la norma IEC 60060-1 [4]:
  - $\tau_1 = 70\,\mu s$
  - $\tau_2 = 0{,}4\,\mu s$

Caso B: Análisis de ensayo (LI vs. LIC)

Si evalúa una onda de ensayo, se inyectan los parámetros de la onda de referencia procesada en el **Caso A**, y se ejecuta el siguiente análisis:

6. **Cálculo del desfasaje temporal**: El corrimiento temporal, t_L, entre el frente de onda del último impulso con el de referencia, se calcula como el promedio de las diferencias de los instantes de tiempo, correspondientes al $30\,\%$, $50\,\%$ y $80\,\%$ de U_t respectivamente, de ambos impulsos.

$$t_L = \frac{\left(t_{30,\text{ref}} - t_{30,\text{i}}\right) + \left(t_{50,\text{ref}} - t_{50,\text{i}}\right) + \left(t_{80,\text{ref}} - t_{80,\text{i}}\right)}{3} \tag{7.10}$$

7. **Alineación del eje temporal**: Se obtiene el vector temporal alineado del impulso de ensayo, $t_\text{aligned}[n]$, partiendo de su vector temporal original $t[n]$, al que se lo desplaza la cantidad t_L.

$$t_\text{aligned}[n] = t[n] + t_L \tag{7.11}$$

8. **Clasificación del impulso**: Se calcula la diferencia absoluta punto a punto entre el impulso de ensayo y el de referencia, usando sus vectores normalizados en amplitud.

$$|U_{\text{norm, i}}[n] - U_{\text{norm, ref}}[n]| > umbral \tag{7.12}$$

En caso de que la desviación no supere el umbral, la onda es clasificada como **impulso pleno (LI)** y el flujo se dirige al **Caso A**.

Si la desviación supera el umbral, la onda se clasifica como **impulso cortado (LIC)** y se procede a analizar el colapso de la onda.

9. **Cálculo del factor de escala**: Se calcula como el promedio del intervalo comprendido entre el $30\,\%$ y $80\,\%$ de $U_\text{corregida}[n]$ del frente de la onda de ensayo y la de referencia.

$$\overline{U_\text{i}} = \frac{1}{N} \sum_{n=k_{30\%}}^{k_{80\%}} U_\text{i}[n] \tag{7.13}$$

$$\overline{U_\text{ref}} = \frac{1}{N} \sum_{n=k_{30\%}}^{k_{80\%}} U_\text{ref}[n] \tag{7.14}$$

$$E = \frac{\overline{U_\text{i}}}{\overline{U_\text{ref}}} \tag{7.15}$$

10. **Escalado de la curva base**: Debido a que la descarga disruptiva hace colapsar el ajuste por el corte abrupto de la señal, se sintetiza la curva base de la onda de referencia $U_{\text{b, ref}}[n]$, y se escala en amplitud con el factor de escala E.

$$U_{\text{b, i}}[n] = E \cdot U_{\text{b, ref}}[n] \tag{7.16}$$

11. **Tiempo de corte**: Se analiza la cola del impulso, minimizando la derivada primera para localizar el sector de máxima pendiente de caída:

$$n_{\text{abrupto}} = \arg\min\left(\frac{\mathrm{d}U_{\text{cola}}[n]}{\mathrm{d}t}\right) \tag{7.17}$$

El inicio del colapso se encuentra evaluando el punto de inflexión local mediante la derivada segunda:

$$n_{\text{inflexion}} = \arg\min\left(\frac{\mathrm{d}^2U_{\text{cola}}[n]}{\mathrm{d}^2t}\right) \tag{7.18}$$

Con ese índice se obtiene la tensión del colapso:

$$U_{\text{colapso}} = U_{\text{corregida}}[n_{\text{pico}} + n_{\text{inflexion}}] \tag{7.19}$$

Se calculan los instantes correspondientes al $70\,\%$ y al $10\,\%$ de U_{colapso} sobre el flanco descendente, para extrapolar linealmente el instante de corte, para el nivel de U_{colapso}:

$$t_{\text{C}} = t_{70} + (U_{\text{colapso}} - U_{70})\left(\frac{t_{10} - t_{70}}{U_{10} - U_{70}}\right) \tag{7.20}$$

Finalmente, se calcula el tiempo de corte respecto al origen virtual:

$$T_{\text{C}} = t_{\text{C}} - O_1 \tag{7.21}$$

Fase III: Convergencia, Filtrado y Parámetros Característicos

Independientemente de la ruta ejecutada en la Fase II, el algoritmo converge obteniendo una curva registrada y una curva base (ajustada numéricamente o escalada analíticamente), para avanzar a la secuencia final:

12. **Cálculo de curva residual**: Se obtiene como la diferencia algebraica entre la curva corregida ($U_{\text{corregida}}[n]$) y la curva base ($U_{\text{b}}[n]$) construida con los parámetros obtenidos del ajuste:

$$R[n] = U_{\text{corregida}}[n] - U_{\text{b}}[n] \tag{7.22}$$

13. **Filtrado digital de fase cero**: Se obtiene la curva residual filtrada ($R_f[n]$), aplicando un filtro digital IIR a la curva residual ($R[n]$). Como este filtrado procesa la señal dos veces, la atenuación del filtro se diseña a la mitad en amplitud, de modo que al completar la secuencia bidireccional, la respuesta atenuada combinada coincida exactamente con la función de tensión de ensayo de la ecuación 2.1.
14. **Curva de tensión de ensayo**: Se sintetiza la curva de ensayo ($U_{\text{t}}[n]$) sumando algebraicamente la curva base analítica con la residual filtrada:

$$U_{\text{t}}[n] = U_{\text{b}}[n] + R_f[n] \tag{7.23}$$

15. **Cálculo de parámetros característicos**: A partir de la curva de tensión de ensayo $U_\mathrm{t}[n]$, se calculan los parámetros normativos. Dado que la señal procesada es de tiempo discreto, hay valores analíticos que pueden no corresponder con las muestras obtenidas, por lo que para encontrarlos se realiza una interpolación lineal.
    - **Valor de la tensión de ensayo** (U_t): Como se normalizó la polaridad para que en el análisis sean todas positivas las ondas, con buscar el máximo es suficiente.
    $$U_\mathrm{t} = \max(U_\mathrm{t}[n]) \tag{7.24}$$
    - **Tiempo de frente** (T_1): Se calcula aplicando la definición de la ecuación 2.2:
    $$T_1 = \frac{t_{90} - t_{30}}{0{,}6} \tag{7.25}$$
    - **Origen virtual** (O_1): El inicio ficticio de la descarga eléctrica se calcula aplicando la definición de la ecuación 2.6:
    $$O_1 = t_{30} - 0.5 \cdot (t_{90} - t_{30}) \tag{7.26}$$
    - **Tiempo de cola** (T_2): El intervalo temporal entre el origen virtual O_1 y el instante t_{50}, correspondiente al $50\,\%$ de U_t en el flanco descendente de la onda, se calcula:
    $$T_2 = t_{50} - O_1 \tag{7.27}$$
    - **Sobreimpulso relativo** (β'): Se calcula como la diferencia entre el valor extremo de la curva registrada (U_e):
    $$U_\mathrm{e} = \max(U_\mathrm{e}[n]) \tag{7.28}$$
    y el valor máximo de la curva base (U_b):
    $$U_\mathrm{b} = \max(U_\mathrm{b}[n]) \tag{7.29}$$
    expresado en porcentaje:
    $$\beta' = \frac{U_\mathrm{e} - U_\mathrm{b}}{U_\mathrm{e}} \cdot 100 \tag{7.30}$$

7.3.3 Gestión de la base de datos

El módulo de **Persistencia de la información**, que se esquematiza en la figura 7.7, tiene como función principal administrar de forma centralizada las bases de datos en disco, utilizando el formato HDF5. Así como también, gestionar la exportación de resultados a hojas de cálculo tipo CSV o XLSX. Además, también debe proteger la integridad de las formas de onda originales, y los resultados analíticos calculados, como también, evitar pérdidas de información ante fallos, a la vez que optimiza el uso

de espacio en disco y reduce los tiempos de lectura/escritura.

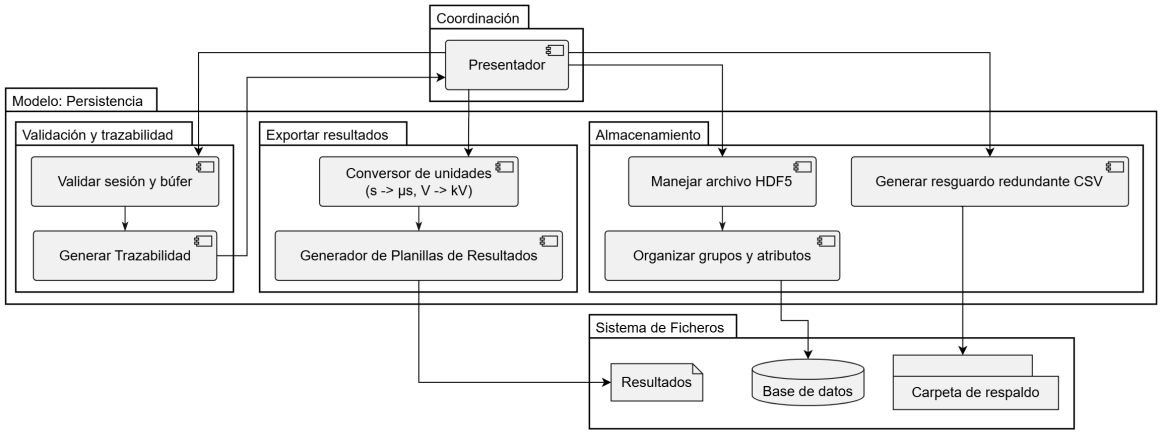


Figura 7.7: Diagrama de componentes del gestor de la base de datos. Fuente: Propia.

Flujo de almacenamiento

El flujo de guardado (figura 7.8) inicia cuando el operador acciona el comando en la interfaz gráfica, entonces, el Presentador ejecuta una secuencia de validación:

1. **Verificación de sesión activa**: Comprueba la existencia de un proyecto nuevo o cargado desde memoria.
2. **Validación sintáctica de campos**: Certifica que los campos obligatorios (datos del ensayo y condiciones ambientales) hayan sido cargados, cumpliendo con los filtros sintácticos aplicados mediante expresiones regulares.
3. **Integridad del búfer**: Evalúa que el búfer temporal de adquisición contenga ondas digitalizadas pendientes de almacenamiento.

Si alguna de las comprobaciones falla, el flujo se interrumpe y se emite una notificación de error en la interfaz de gráfica. Por el contrario, si se superan los filtros de validación, el Presentador clasifica el impulso (ensayo o referencia), actualiza el contador de onda correspondiente, y genera una marca temporal unívoca que asegura la trazabilidad del impulso.

Posteriormente, el módulo de almacenamiento, graba la información en disco, implementando mecanismos de tolerancia a fallos (como pérdidas de alimentación eléctrica o excepciones en tiempo de ejecución) para mitigar riesgos de corrupción de datos:

1. **Apertura segura**: El archivo HDF5 se manipula en *modo adición* usando un manejador de contexto, que asegura la escritura segura frente a fallos y la correcta

liberación del descriptor de archivo del sistema operativo ante cierres inesperados, evitando la corrupción de la base de datos.

2. **Organización jerárquica**: Se crea un subgrupo individual para cada registro (por ej. `/Onda_01` o `/Referencia_01`). Las condiciones ambientales, la fecha y los parámetros calculados se inyectan como atributos de este grupo específico, garantizando que cada onda digitalizada esté inseparablemente asociada a sus parámetros de ensayo.
3. **Resguardo de seguridad redundante**: En paralelo a la base de datos, crea copias de seguridad independientes de cada onda, en formato de texto plano con valores separados por comas (**CSV**), que contienen el registro bruto escalado verticalmente a su magnitud real, lo que brinda un sistema de respaldo redundante de los datos originales, desacoplado del formato principal.

Exportación de resultados

Para exportar los resultados a hojas de cálculo que faciliten su manipulación en programas comerciales para la elaboración de informes, el módulo permite la extracción del historial completo de los impulsos aplicados al elemento bajo ensayo, hacia hojas de cálculo utilizando los formatos de extensión **CSV** o **XLSX**. Aunque previamente convierte la escala física de los resultados: las bases de tiempo se convierten de segundos (s) a microsegundos (µs) y las tensiones de volts (V) a kilovolts (kV). En la figura 7.9, puede verse el diagrama se secuencia del proceso de exportación de resultados.

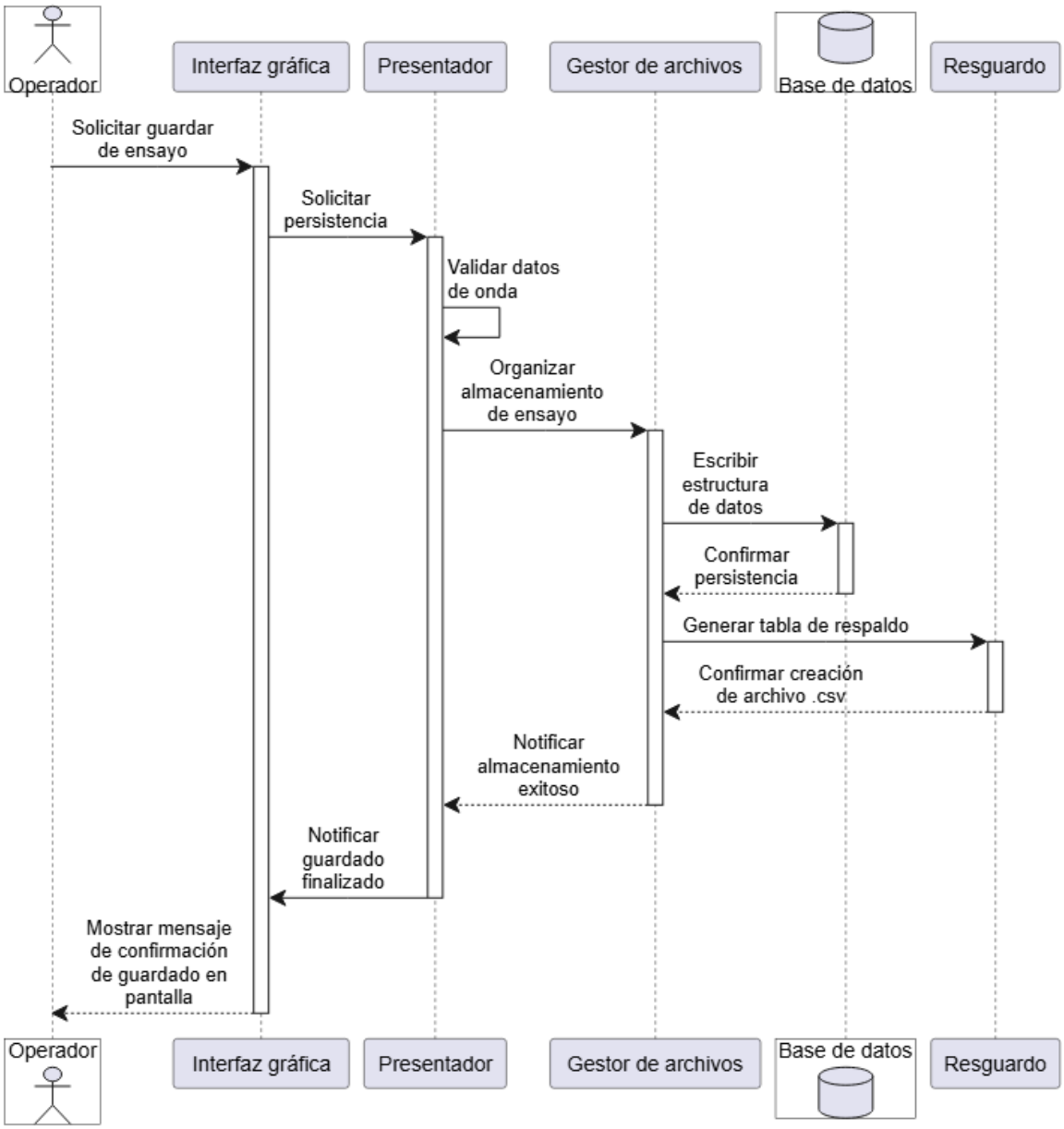


Figura 7.8: Diagrama de secuencia del guardado de información. Fuente: Propia.

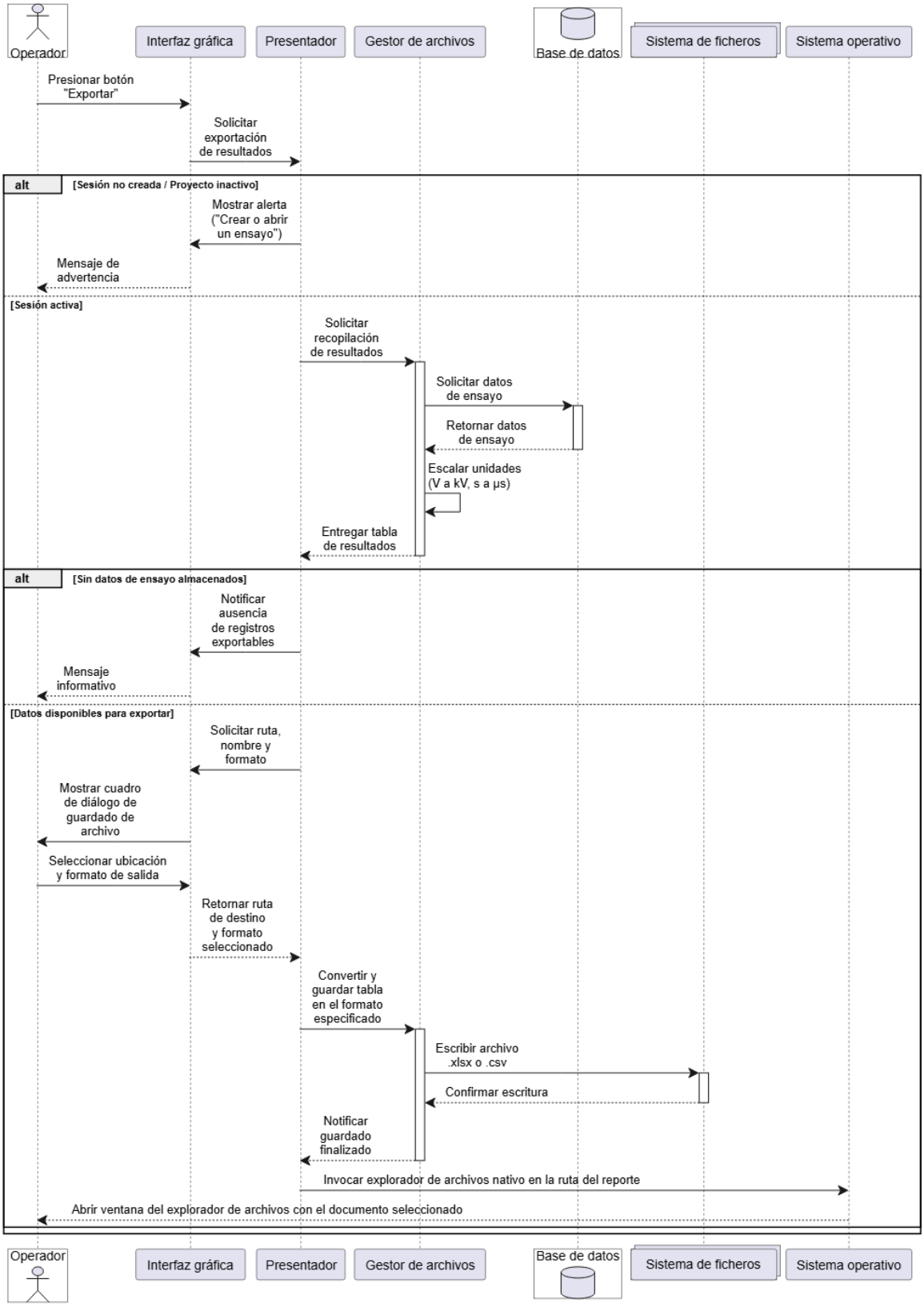


Figura 7.9: Diagrama de secuencia de la exportación de impulsos. Fuente: Propia.

Sistema de ficheros en disco

Una vez que el operador haya seleccionado un directorio raíz para el proyecto, la creación de carpetas se automatiza aplicando el árbol de directorios de la figura 7.10, asignando espacios físicos en disco para la información.

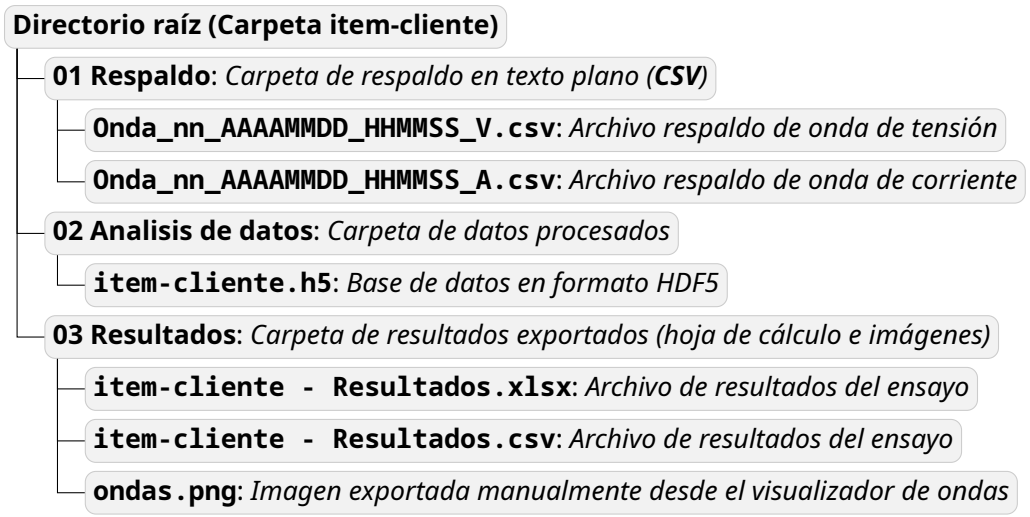


Figura 7.10: Estructura de directorio de archivos. Fuente: Propia.

Donde:
- nn: Indica el número de onda con rango 00-99.
- AAAAMMDD: Indica la fecha en formato Año-Mes-Día.
- HHMMSS: Indica el horario en formato Hora-Minutos-Segundos.

Estructura de la base de datos

La información se almacena de manera estructurada y comprimida, en un único archivo con formato HDF5, que actúa como una base de datos independiente para cada elemento bajo ensayo.

Este formato organiza internamente el archivo como un sistema de ficheros, distribuyendo los datos en grupos que actúan como carpetas, aplicando la estructura de la figura 7.11.

Cabe aclarar que el canal de corriente (CH2) no se somete a ningún procesamiento matemático por indicación de la norma [4], limitándose el software a su acondicionamiento, escalamiento físico y representación gráfica. No obstante, dentro del grupo de CH2, el conjunto de datos de ensayo contiene una copia del vector bruto escalado únicamente para mantener la simetría estructural con el canal de tensión (CH1) dentro

del esquema de almacenamiento.

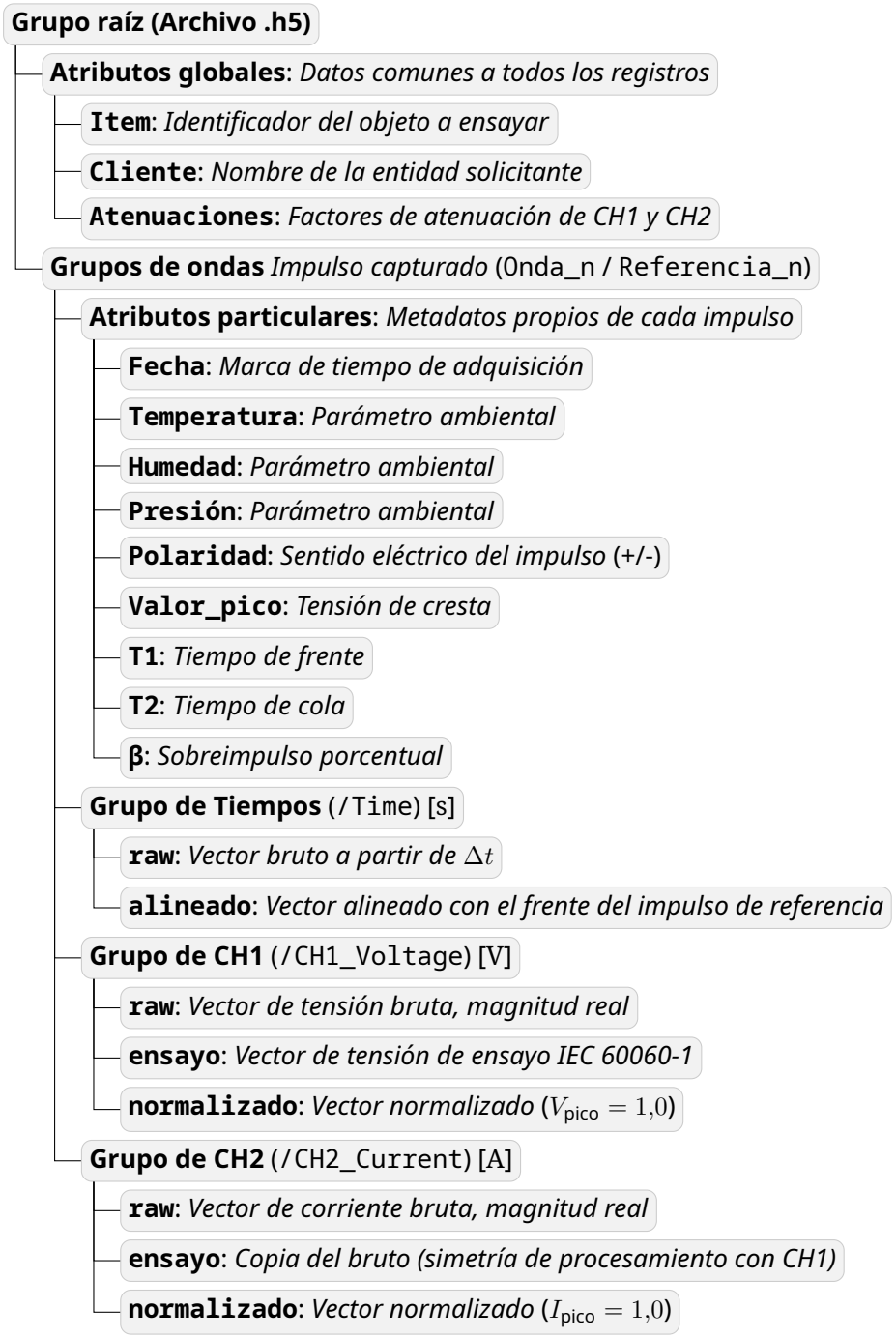


Figura 7.11: Estructura jerárquica de la base de datos. Fuente: Propia.

7.4 Capa de visualización: Vista

La **Vista** maneja de forma exclusiva la representación visual del sistema y la captura de las interacciones del operador. Ya que, solo declara estáticamente la disposición y propiedades de los componentes gráficos. Ante cualquier interacción física del usuario, como el accionamiento de botones o la inserción de datos, emite señales que son interceptadas por el Presentador para desencadenar el flujo correspondiente.

La interfaz gráfica se modeló empleando la herramienta de diseño Qt Designer [25], que sirve para diseñar interfaces gráficas visualmente (arrastrando y soltando objetos). Luego, una vez finalizado el diseño de la ventana, se compila a código de Python mediante el compilador de la biblioteca PySide6 [21], asegurando la compatibilidad con el resto del programa.

7.4.1 Características de la GUI

El desarrollo de la GUI parte de la premisa de que debe ser simple y contener lo mínimo necesario para que los operadores destinatarios del programa, puedan configurar de manera remota el osciloscopio interactuando con la interfaz gráfica.

El diseño de la GUI se estructuró en retroalimentación directa con los técnicos de laboratorio, encargados del ensayo de impulso atmosférico tipo rayo, que plantearon los siguientes requerimientos:

- Registrar datos del elemento bajo ensayo.
- Registrar condiciones ambientales (temperatura, humedad y presión).
- Control centralizado del osciloscopio digital (ajuste de escalas, bases de tiempo, posición del cursor y modos de disparo).
- Almacenar la información manualmente.
- Exportar resultados a hojas de cálculo.

En base a esos requisitos se desarrolló la interfaz, la cual puede observarse en las figuras 7.12 y 7.13, que tiene la capacidad de autoajustar sus dimensiones al tamaño de la pantalla, siendo particularmente diseñado para las dos configuraciones más comunes al momento de este desarrollo, que son 1366×768 px y 1920×1080 px.

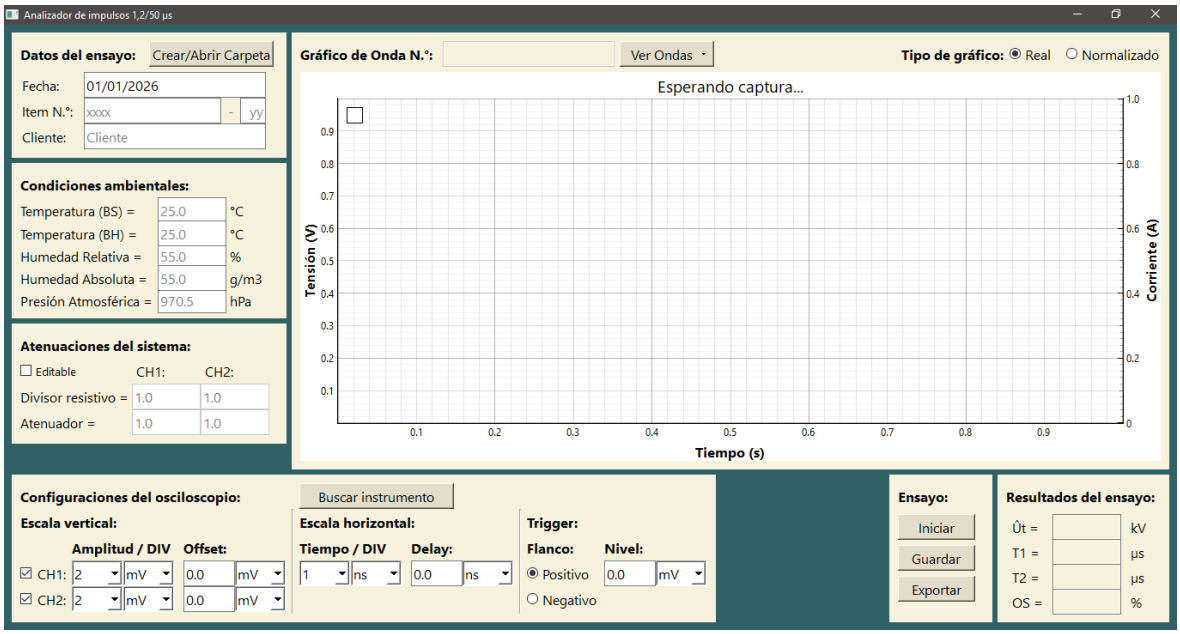


Figura 7.12: GUI en tamaño 1366x768 px. Fuente: Propia.

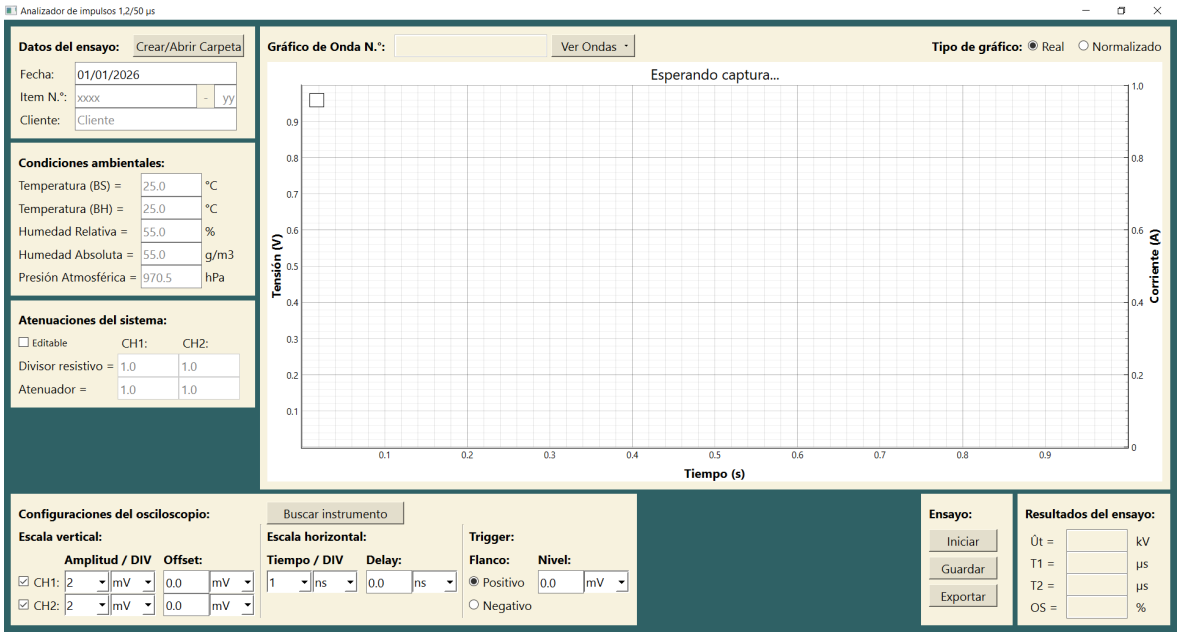


Figura 7.13: GUI en tamaño 1920x1080 px. Fuente: Propia.

7.4.2 Diagrama funcional

Con el fin de que sea intuitivo para los operadores, se diseñó aplicando un recorrido lógico de trabajo en la ventana.

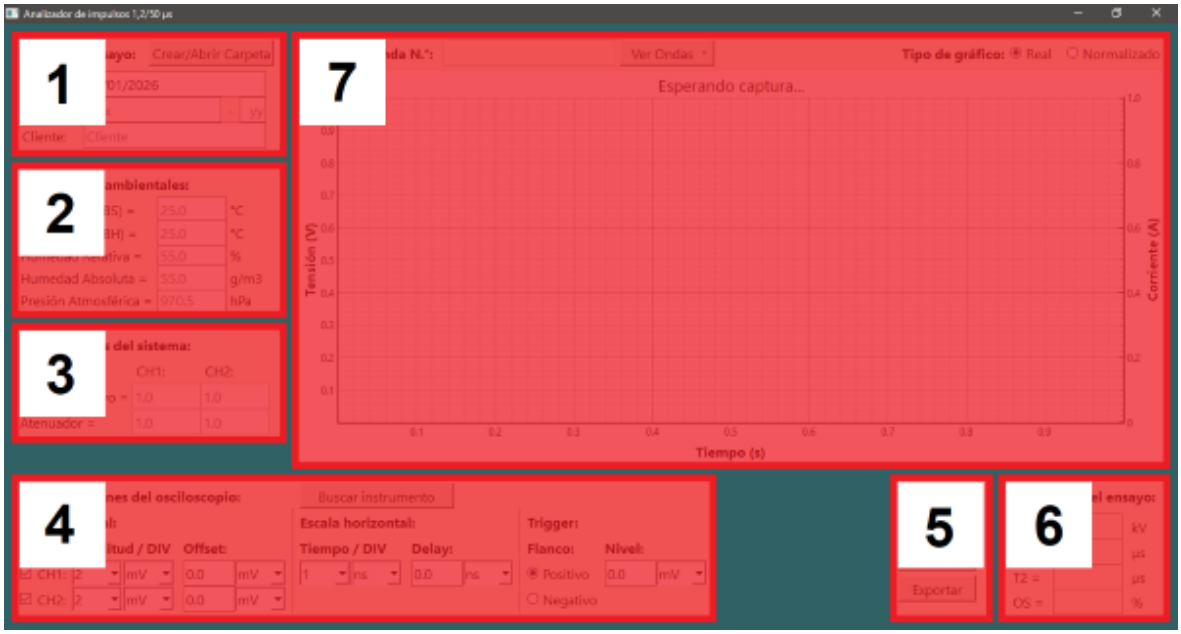


Figura 7.14: Flujo de trabajo. Fuente: Propia.

1. **Datos del ensayo**: Sirve para cargar los datos relacionados a la trazabilidad del laboratorio sobre del elemento que se va a ensayar.

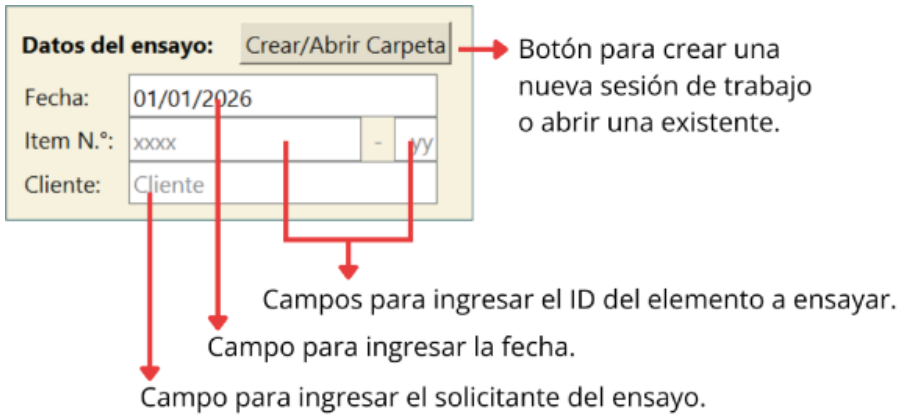


Figura 7.15: Bloque de Datos de ensayo. Fuente: Propia.

2. **Condiciones ambientales**: Donde el operador introduce parámetros termodinámicos de referencia como la temperatura, presión y humedad. Estos valores son esenciales para la posterior corrección atmosférica[4] de la tensión de ensayo U_t de acuerdo con la norma IEC 60060-1 [4].

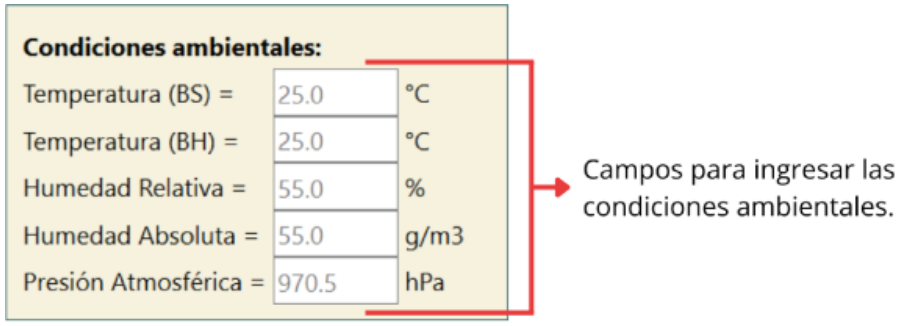


Figura 7.16: Bloque de Condiciones ambientales. Fuente: Propia.

3. **Atenuaciones del sistema**: Para ingresar los factores de atenuación de los divisores resistivos y atenuadores coaxiales, correspondientes al sistema de medición.

[4]En la versión actual del software, la corrección del valor de tensión de ensayo U_t se realiza manualmente por el personal del laboratorio.

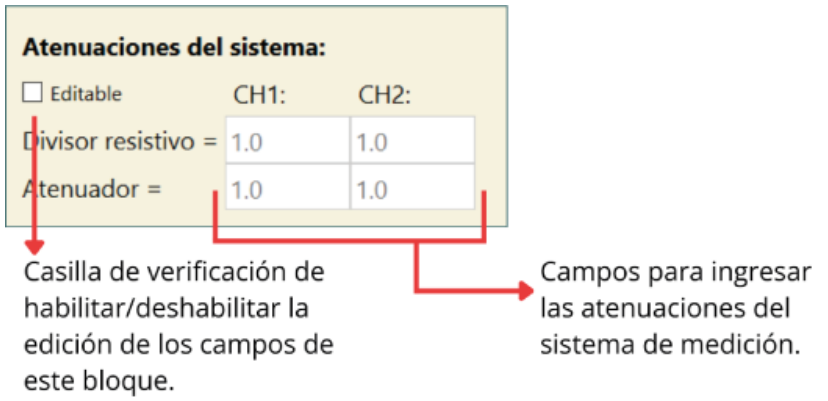


Figura 7.17: Bloque de Atenuaciones del sistema de medición. Fuente: Propia.

4. **Configuraciones del osciloscopio**: Agrupa los comandos de control del instrumento.

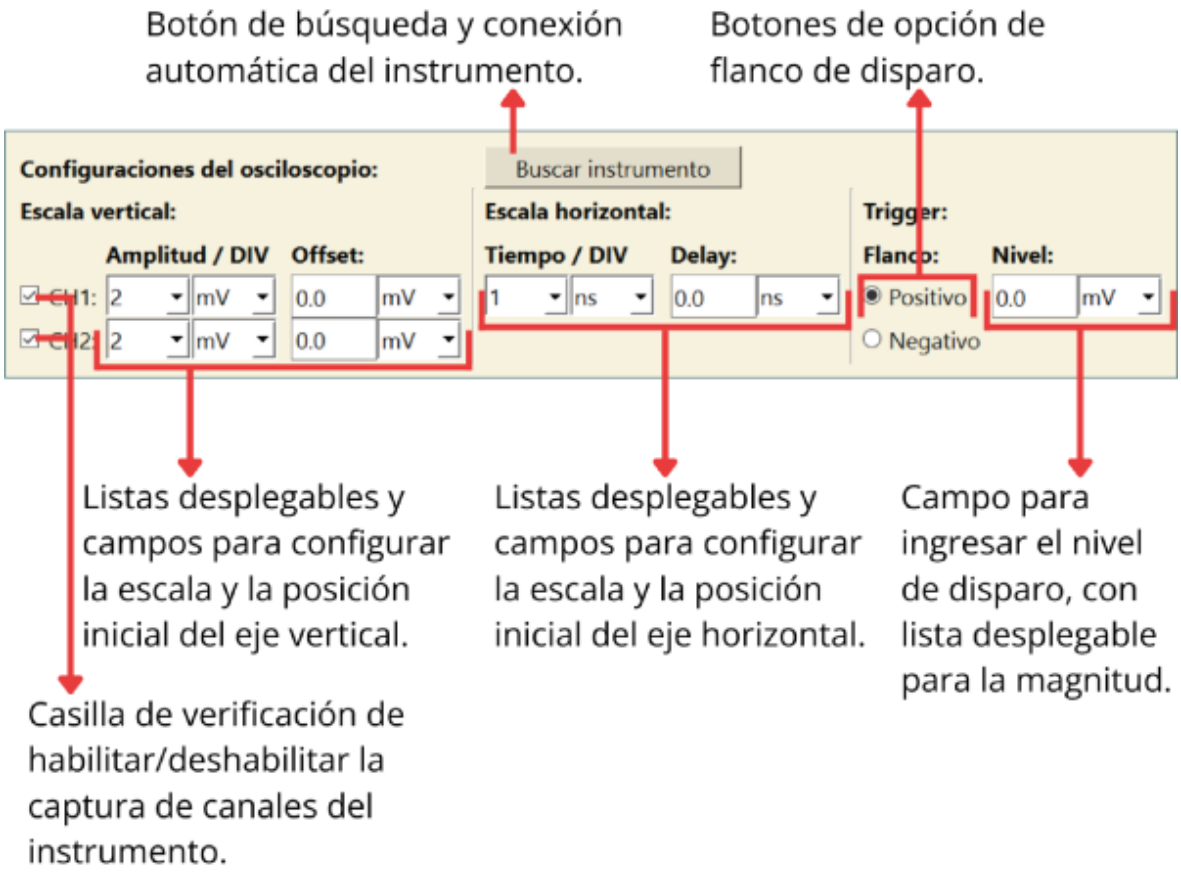


Figura 7.18: Bloque de Control del instrumento. Fuente: Propia.

5. **Ensayo**: Permite al usuario ejecutar la adquisición de señal, guardar los registros en la base de datos y realizar la exportación en formatos planos como Excel o CSV.

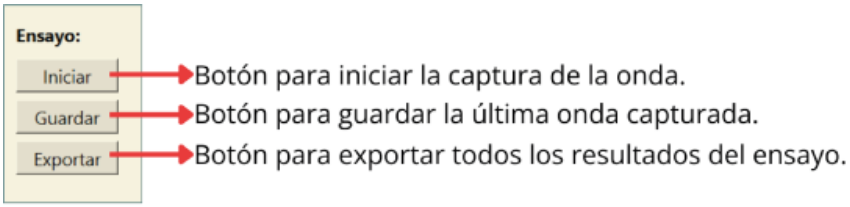


Figura 7.19: Bloque de Opciones de ensayo. Fuente: Propia.

6. **Resultados del ensayo**: Este panel renderiza dinámicamente en una tabla los parámetros de la onda calculados tras la adquisición (U_t, T_1, T_2 o T_c y β').

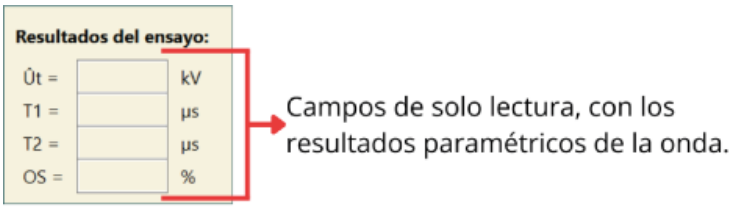


Figura 7.20: Bloque de Resultados de ensayo. Fuente: Propia.

7. **Gráfico de ondas**: El área de mayor tamaño de la pantalla se reservó para el renderizado de las curvas de tensión y corriente.

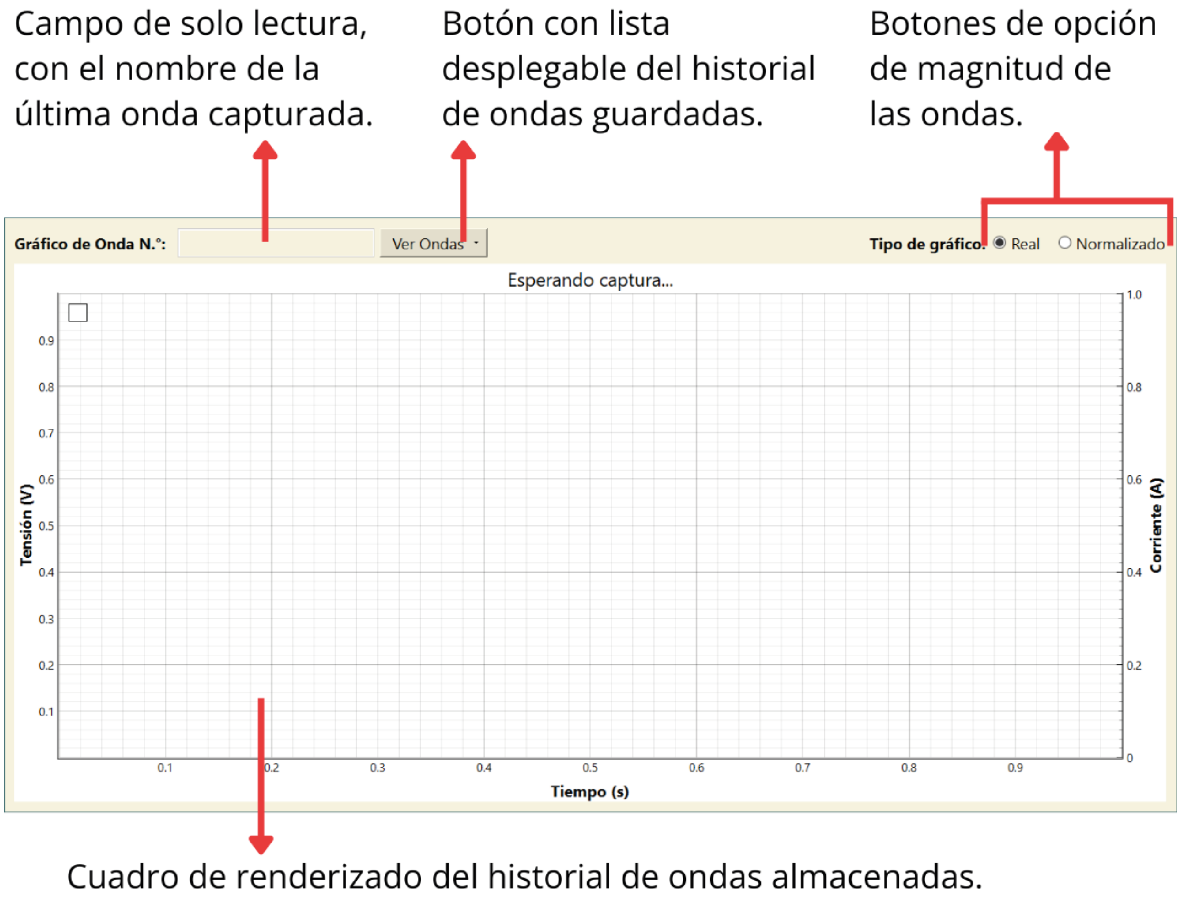


Figura 7.21: Bloque de Gráfico. Fuente: Propia.

7.4.3 Ejemplo de uso

A modo de ejemplo se presenta a continuación, una guía paso a paso del flujo de trabajo a realizar por el operario, desde que inicia el programa hasta que exporta los resultados.

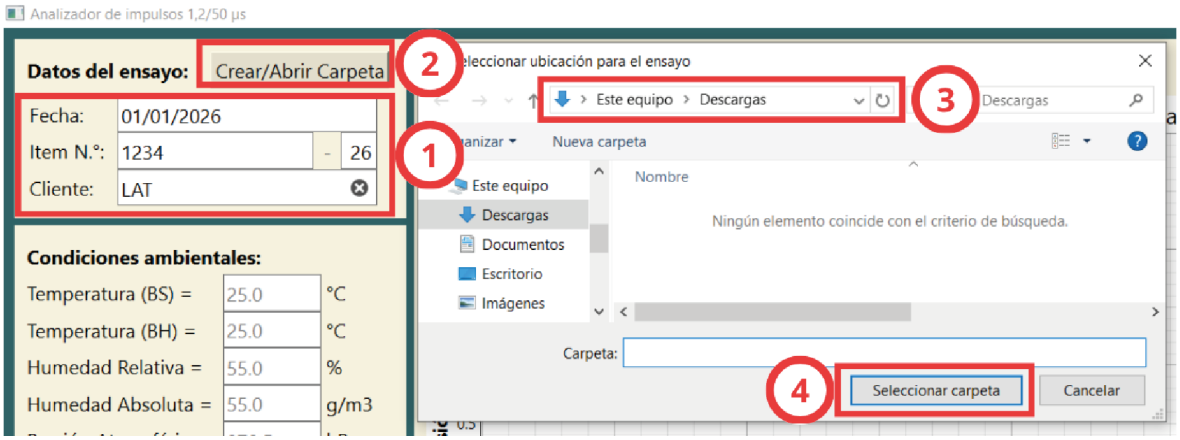


Figura 7.22: Creación de directorio del ensayo. Fuente: Propia.

Paso 1: Completar los campos del elemento a ensayar.
Paso 2: Accionar el botón «Crear/Abrir Carpeta» para crear una nueva carpeta.
Paso 3: Buscar la ruta donde se creará la carpeta.
Paso 4: Crear la carpeta.

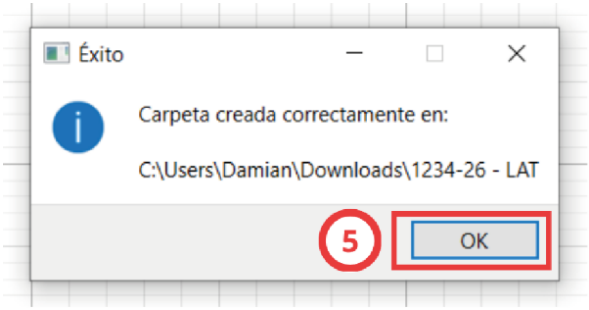


Figura 7.23: Notificación de creación de carpeta exitosa. Fuente: Propia.

Paso 5: Confirmar que se creó correctamente la carpeta del ensayo.

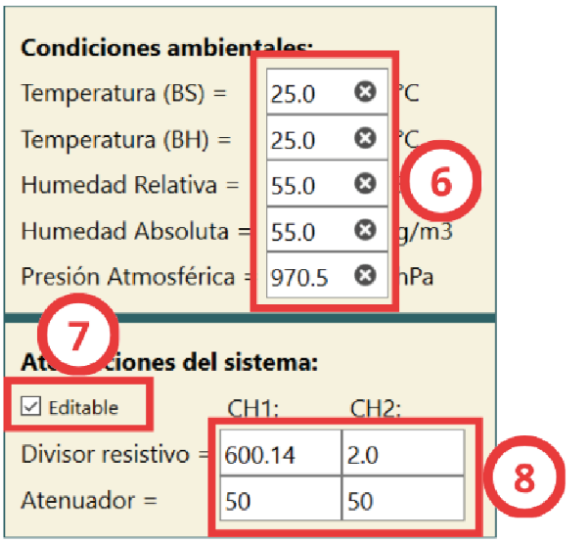


Figura 7.24: Edición de campos a completar. Fuente: Propia.

Paso 6: Cargar las condiciones ambientales.
Paso 7: Habilitar (tildar) la edición de los campos de las atenuaciones.
Paso 8: Completar los campos de las atenuaciones.

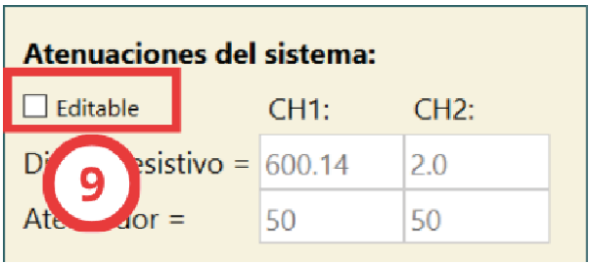


Figura 7.25: Deshabilitación de edición de campos de atenuaciones. Fuente: Propia.

Paso 9: Deshabilitar (destildar) la edición de los campos de las atenuaciones.

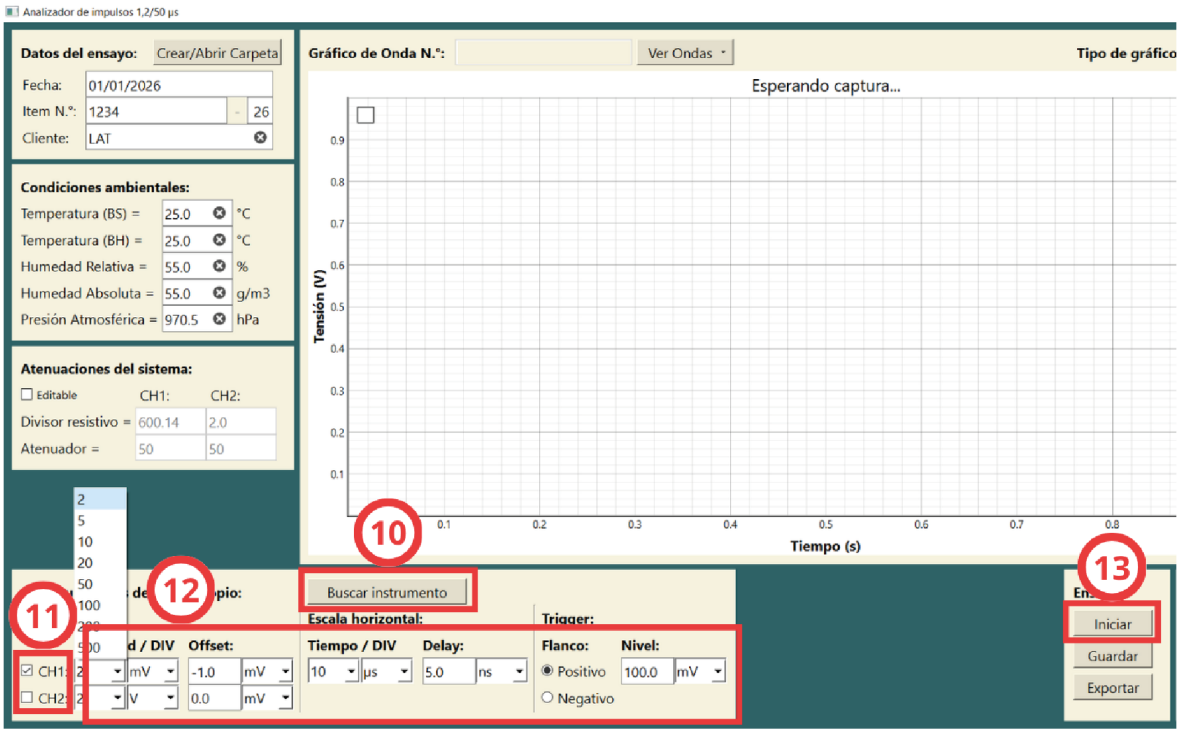


Figura 7.26: Configuración del osciloscopio. Fuente: Propia.

Paso 10: Conectar el osciloscopio a un puerto USB de la computadora y accionar el botón de búsqueda del instrumento. Cuando lo detecta, se conecta automáticamente. *Nota: si conecta el instrumento antes de abrir el programa, se conectará automáticamente desde el inicio.*

Paso 11: Habilitar/deshabilitar los canales del osciloscopio que se vayan a usar.

Paso 12: Configurar los parámetros del osciloscopio.

Paso 13: Accionar el botón «Iniciar» para comenzar la captura del impulso.



Figura 7.27: Guardado de impulso. Fuente: Propia.

Paso 14: Accionar el botón «Guardar», para almacenar permanentemente la onda.

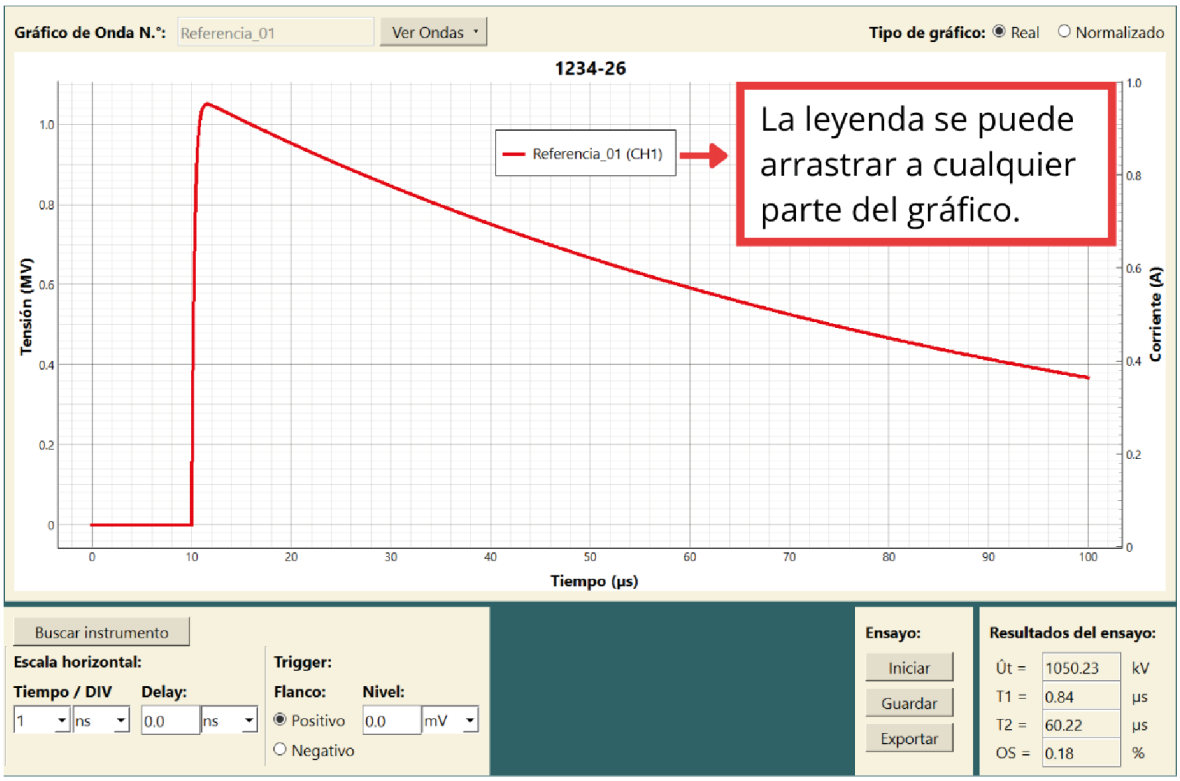


Figura 7.28: Ejemplo de onda guardada. Fuente: Propia.

Luego de guardar la onda, se puede mover la leyenda para que no interfiera con el gráfico. Y también, se puede ampliar/alejar el gráfico con la rueda del *mouse*.

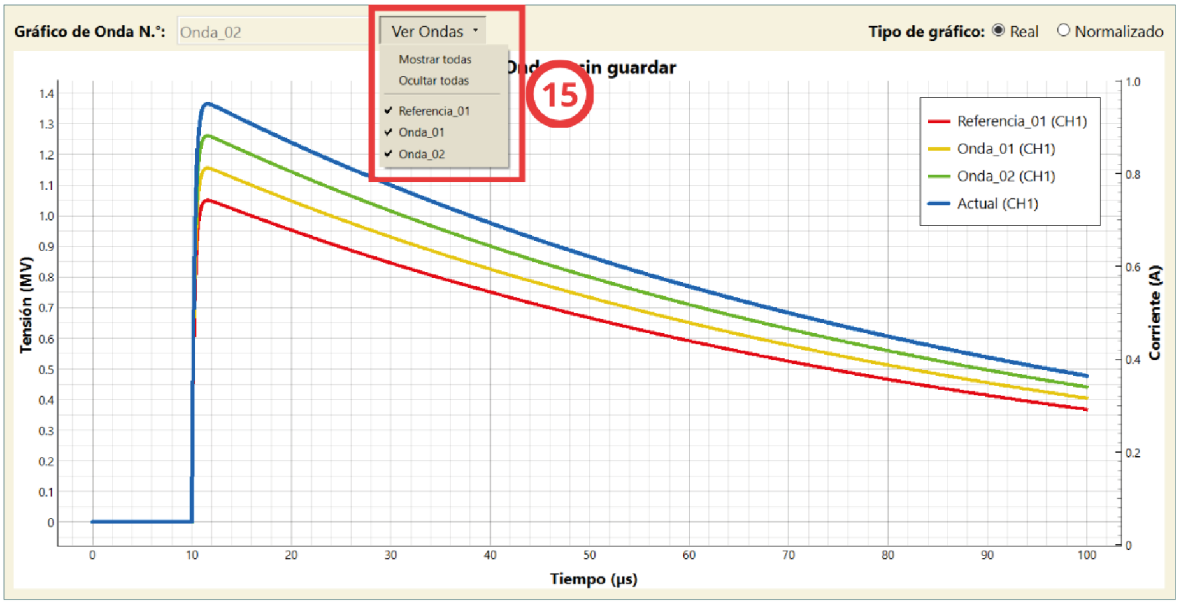


Figura 7.29: Historial de impulsos guardados. Fuente: Propia.

Paso 15: **(Opcional)** Accionar el botón «Ver Ondas» para ver el historial de ondas almacenadas. Donde se encuentran las opciones de mostrar/ocultar todas las ondas en simultáneo, o también se puede mostrar/ocultar individualmente cada una, seleccionando en la lista desplegable.

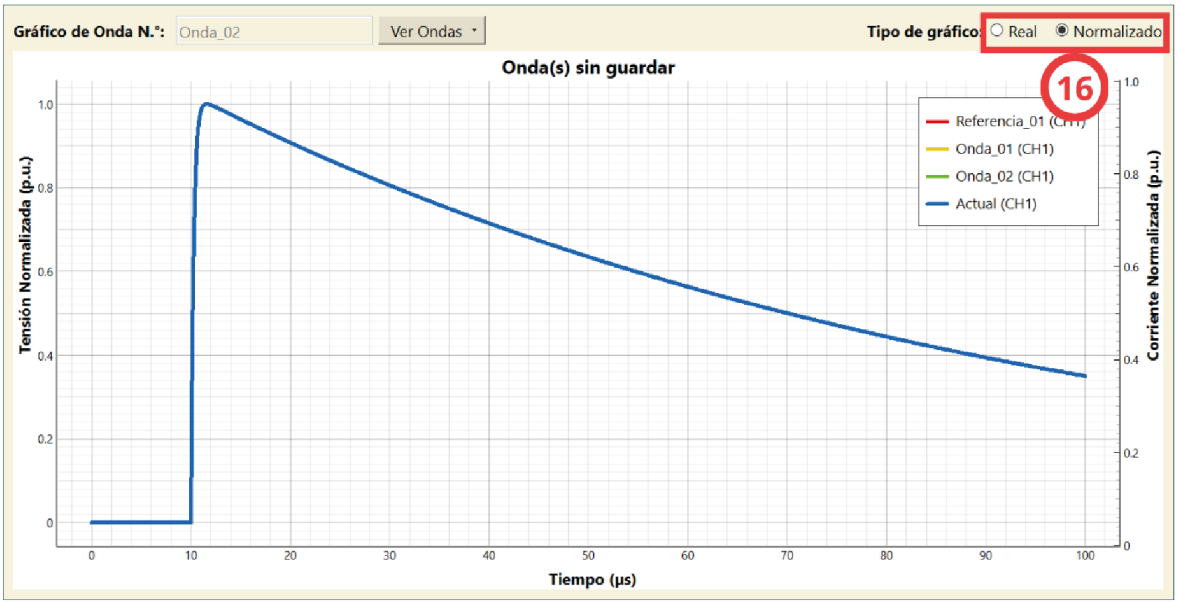


Figura 7.30: Gráfico normalizado a valor unitario. Fuente: Propia.

Paso 16: **(Opcional)** Accionar los botones de opciones «Real» o «Normalizado», para ver las ondas en su magnitud real o escalada a valor unitario respectivamente.

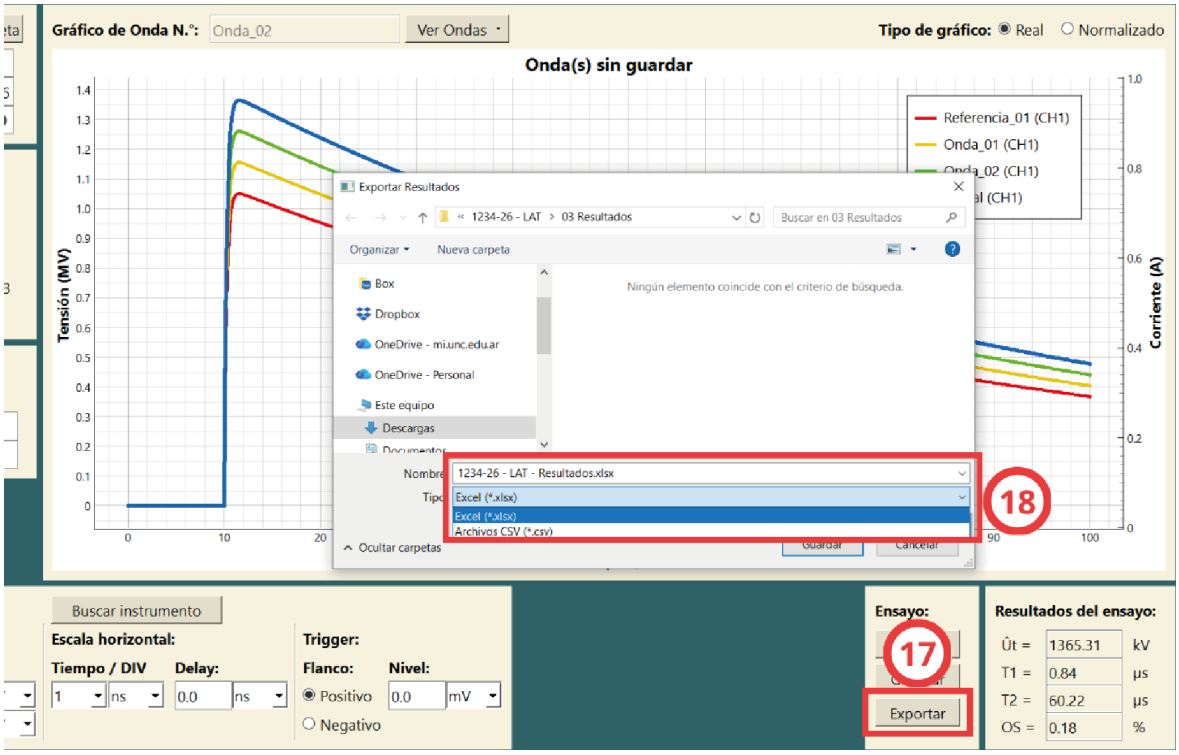


Figura 7.31: Ejemplo de exportación de resultados. Fuente: Propia.

Paso 17: Al finalizar la captura de impulsos, accionar el botón «Exportar», para obtener los resultados en hojas de cálculo.

Paso 18: Por defecto ya genera un nombre para el archivo saliente, pero puede modificarse. Luego, seleccionar el formato de salida deseado y accionar el botón «Guardar».

Capítulo 8

Calibración del *software*

En este capítulo se expone el procedimiento de calibración metrológica y validación normativa del software de procesamiento de impulsos atmosféricos $1,2/50\,\mu s$, desarrollado en conformidad con la norma IEC 61083-2 [5]. Primero se define el entorno normativo para la evaluación del motor de cálculo mediante la inyección automatizada de registros digitales patrón provenientes del generador de datos de prueba (TDG) [5]. A continuación, se detalla la secuencia de trabajo para cuantificar los errores en el cálculo de los parámetros característicos del impulso, para su posterior verificación frente a las tolerancias admisibles. Luego, se analiza la estimación matemática de la incertidumbre estándar combinada del software. Finalmente, se describe el mecanismo automatizado para la emisión del reporte de calibración en formato PDF, el cual consolida las desviaciones individuales y la incertidumbre del sistema para certificar su cumplimiento normativo.

8.1 Análisis de incertidumbre según IEC 61083-2

Debido a que el algoritmo de cálculo forma parte integral del sistema digital de medición, debe cuantificarse su contribución a la incertidumbre global. Para ello, la norma IEC 61083-2 [5] indica que la evaluación del *software* debe realizarse mediante la inyección de registros digitales de ondas patrón provistos por el generador de datos de prueba (*Test Data Generator*, TDG) suministrado por la misma, para compararlos con sus valores de referencia (x_{REF}) y sus respectivas incertidumbres expandidas (U_x).

Además, establece dos evaluaciones complementarias:

1. **Verificación de límites de aceptación**: Comprobación de que las desviaciones relativas entre los valores calculados por el *software* y los valores de referencia,

no superen las tolerancias estipuladas en el Anexo A de la norma [5], que pueden observarse en la tabla 8.1.

2. **Cuantificación de la incertidumbre estándar del *software***: En el Anexo B de la norma [5] se describe un procedimiento para determinar la incertidumbre combinada, para un conjunto de formas de onda seleccionadas (por ejemplo, impulsos plenos, impulsos cortados, impulsos de corriente, etc), con el algoritmo del *software* que se va a evaluar.

Tabla 8.1: Tolerancias de aceptación paramétricas según la norma IEC 61083-2.

Tipo de Impulso	**Parámetro Físico**	**Tolerancia Máxima**
Completo (LI)	Valor Pico (U_{t})	$\pm 0{,}10\,\%$
	Tiempo de Frente (T_1)	$\pm 2\,\%$
	Tiempo de Cola (T_2)	$\pm 1{,}0\,\%$
	Sobrepasamiento (β')	$\pm 1{,}0\,\%$ (Absoluto)
Cortado (LIC)	Valor Pico (U_{t})	$\pm 1{,}0\,\%$
	Tiempo de Frente (T_1)	$\pm 2\,\%$
	Tiempo de Corte (T_{C})	$\pm 2{,}0\,\%$
	Sobrepasamiento (β')	$\pm 1{,}0\,\%$ (Absoluto)

8.2 Procedimiento de calibración

La calibración automática se ejecuta aplicando la siguiente secuencia de trabajo:

1. **Inyección de casos de prueba:**
   Se inyectan iterativamente los 29 casos de prueba de la tabla A.1 de la norma [5] para impulsos plenos (LI), y los 6 casos de la tabla A.2 para impulsos cortados (LIC).
2. **Procesamiento de las ondas:**
   Para cada caso de prueba, se carga el vector de tensión desde el archivo TDG correspondiente. A continuación, se ejecuta la rutina de análisis, obteniendo los

parámetros característicos (U_t, T_1, T_2, β' y T_C).

3. **Evaluación de errores relativos y tolerancias:**
   El sistema compara el valor calculado x_calc con el valor patrón x_REF, determinando el error relativo porcentual $\varepsilon_{r,i}$%, dado por la ecuación:

$$\varepsilon_{r,i}\% = \left| \frac{x_\text{calc,i} - x_\text{REF,i}}{x_\text{REF,i}} \right| \cdot 100\,\% \tag{8.1}$$

   Luego, valida que no supere la tolerancia máxima especificada en la norma [5].
4. **Cálculo de la incertidumbre estándar del *software*:**
   Posteriormente, se calculan los dos componentes de la incertidumbre estándar, para cada parámetro evaluado.
   (a) **Componente de incertidumbre del algoritmo:**
   El primer componente u_B71 representa la incertidumbre estándar tipo A del *software*, y determina la máxima desviación observada en el conjunto de n formas de onda evaluadas. Asumiendo una distribución de probabilidad rectangular para los errores computacionales, la incertidumbre estándar relativa se determina mediante la ecuación:

$$u_\text{B71} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{i=1}^{n} \left| \frac{x_i - x_{\text{REF},i}}{x_{\text{REF},i}} \right| \tag{8.2}$$

   Para parámetros expresados en términos absolutos o porcentuales directos, tales como la magnitud relativa de la sobreelevación (β'), la ecuación resulta:

$$u_\text{B71} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{i=1}^{n} \left| \beta'_i - \beta'_{\text{REF},i} \right| \tag{8.3}$$

   (b) **Componente de incertidumbre del patrón:**
   El segundo componente u_B72 representa la incertidumbre estándar tipo B del patrón, y calcula la máxima incertidumbre estándar a partir de las incertidumbres expandidas $U_{x,i}$ de los valores de referencia, provistas en el Anexo B de la norma [5] para un nivel de confianza de aproximadamente $95\,\%$ con un factor de cobertura $k = 2$, según la ecuación:

$$u_\text{B72} = \frac{1}{2} \cdot \max_{i=1}^{n} U_{x,i} \tag{8.4}$$

   Finalmente, la incertidumbre estándar combinada del *software* u_B7 se obtiene mediante la suma cuadrática de ambos componentes según la ecuación:

$$u_\text{B7} = \sqrt{u_\text{B71}^2 + u_\text{B72}^2} \tag{8.5}$$

5. **Generación del certificado:**
   Una vez concluidos los cálculos de incertidumbre, se genera un reporte en formato PDF con los resultados del análisis para su trazabilidad metrológica, basado en los lineamientos de la norma IEC 61083 [5], el cual indica las características

del *software* evaluado, los valores calculados y el desvío de cada parámetro para cada caso de prueba, y al final expone las incertidumbres obtenidas para cada parámetro de cada grupo de formas de ondas (LI y LIC).

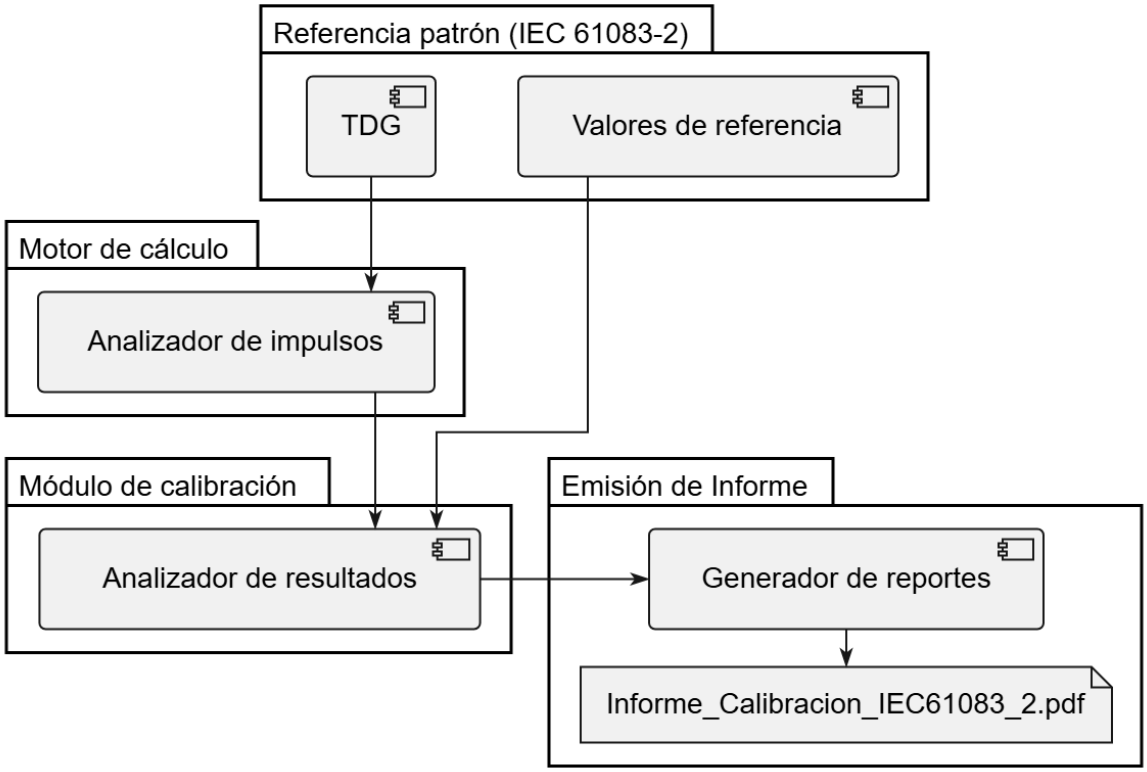


Figura 8.1: Diagrama de componentes del sistema de calibración. Fuente: Propia.

Parte III

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

En este apartado se exponen los resultados de las calibraciones realizadas al programa desarrollado, aplicando el procedimiento descripto en el capítulo 8.

Comparativa de precisión

En esta sección se compara la diferencia de precisión entre el método utilizado actualmente en el Laboratorio de Alta Tensión y el software desarrollado en el este trabajo. Para ello, se presentan los resultados obtenidos al analizar el mismo conjunto de impulsos generados con el TDG [5], en tres variantes:

1. **Manual**: Se graficó cada impulso y se lo analizó aplicando el método descripto en el Anexo C de la norma IEC 60060-1 [4]. Para este caso, se usó la versión de las ondas de 8 bit, ya que se corresponde con la resolución que se usa actualmente en el laboratorio.
2. **8 bit**: Se generó con el TDG los impulsos de referencia con una resolución de 8 bit, acorde a la resolución del osciloscopio [26] empleado en este trabajo.
3. **16 bit**: Se generaron con el TDG los impulsos de referencia con una resolución de 16 bit, la máxima disponible, para evaluar el comportamiento del software en caso de utilizar un osciloscopio con mayor resolución.

El TDG tiene un total de 29 casos de impulsos plenos (LI) y 6 de impulsos cortados (LIC), de los cuales se seleccionaron 5 LI y 2 LIC, que son los más representativos de lo que se observa habitualmente en el laboratorio, dado que el algoritmo de análisis para impulsos cortados en la cola y en el frente es distinto.

Ondas plenas

Tensión pico, Ut								
Onda	**Ref.**	**Tol. %**	**Manual**	**Error %**	**8 bit**	**Error %**	**16 bit**	**Error %**
LI-A1	1049.60	0.10	1051.96	-0.22	1050.23	0.060	1049.59	-0.001
LI-M5	-55.003	0.10	-42.086	23.48	-54.979	-0.043	-54.987	-0.029
LI-M6	-166.87	0.10	-160.59	3.76	-166.88	0.007	-166.87	0.000
LI-M8	-99.732	0.10	-99.900	-0.17	-99.811	0.080	-99.733	0.001
LI-M12	-4.3193	0.10	-4.2986	0.48	-4.3161	-0.074	-4.3190	-0.007

Tabla 8.2: Resultados de U_t para impulsos LI

Tiempo de frente, T1								
Onda	**Ref.**	**Tol. %**	**Manual**	**Error %**	**8 bit**	**Error %**	**16 bit**	**Error %**
LI-A1	0.840	2.0	0.833	0.79	0.840	-0.048	0.840	-0.029
LI-M5	2.746	2.0	2.000	27.17	2.750	0.162	2.750	0.161
LI-M6	1.356	2.0	1.167	13.96	1.357	0.083	1.356	-0.027
LI-M8	1.515	2.0	1.533	-1.21	1.519	0.291	1.485	0.013
LI-M12	1.292	2.0	1.233	4.54	1.289	-0.271	1.293	0.100

Tabla 8.3: Resultados de T_1 para impulsos LI

Tiempo de cola, T2								
Onda	**Ref.**	**Tol. %**	**Manual**	**Error %**	**8 bit**	**Error %**	**16 bit**	**Error %**
LI-A1	60.16	1.0	60.05	0.18	60.22	0.097	60.15	-0.009
LI-M5	42.11	1.0	61.61	-46.31	42.10	-0.016	42.11	-0.002
LI-M6	54.74	1.0	50.49	7.76	54.73	-0.013	54.74	-0.002
LI-M8	49.36	1.0	49.55	-0.38	49.27	-0.178	49.36	-0.001
LI-M12	52.27	1.0	52.93	-1.26	52.39	0.233	52.27	-0.008

Tabla 8.4: Resultados de T_2 para impulsos LI

Sobrepasamiento, β'								
Onda	**Ref.**	**Tol. %**	**Manual**	**Error %**	**8 bit**	**Error %**	**16 bit**	**Error %**
LI-A1	0.0	1.0	0.0	0.00	0.2	0.182	-0.0	-0.000
LI-M5	18.7	1.0	25.4	-6.70	18.8	0.060	18.7	-0.004
LI-M6	3.8	1.0	5.5	-1.71	3.9	0.054	3.8	0.030
LI-M8	-0.5	1.0	0.0	-0.50	-0.4	0.136	-0.6	-0.054
LI-M12	-1.8	1.0	0.8	-2.59	-1.8	-0.026	-1.8	0.021

Tabla 8.5: Resultados de β' para impulsos LI

Ondas cortadas

Tensión pico, Ut								
Onda	**Ref.**	**Tol. %**	**Manual**	**Error %**	**8 bit**	**Error %**	**16 bit**	**Error %**
LIC-M4	0.1478	1.0	0.1462	1.09	0.1479	0.080	0.1478	-0.027
LIC-M5	-389.9	1.0	-367.5	5.73	-389.5	-0.092	-389.8	-0.013

Tabla 8.6: Resultados de U_{t} para impulsos LIC

Tiempo de frente, T1								
Onda	**Ref.**	**Tol. %**	**Manual**	**Error %**	**8 bit**	**Error %**	**16 bit**	**Error %**
LIC-M4	1.305	2.0	1.283	1.66	1.310	0.358	1.305	-0.001
LIC-M5	0.857	2.0	0.767	10.54	0.870	1.499	0.868	1.275

Tabla 8.7: Resultados de T_1 para impulsos LIC

Tiempo de corte, Tc								
Onda	**Ref.**	**Tol. %**	**Manual**	**Error %**	**8 bit**	**Error %**	**16 bit**	**Error %**
LIC-M4	6.00	2.0	5.76	-0.20	6.01	0.134	6.01	0.122
LIC-M5	9.24	2.0	8.98	6.80	9.27	0.305	9.27	0.296

Tabla 8.8: Resultados de T_C para impulsos LIC

Sobrepasamiento, β'								
Onda	**Ref.**	**Tol. %**	**Manual**	**Error %**	**8 bit**	**Error %**	**16 bit**	**Error %**
LIC-M4	-0.2	1.0	1.2	-1.44	0.7	0.890	0.6	0.797
LIC-M5	6.8	1.0	7.4	-0.58	7.0	0.243	6.9	0.105

Tabla 8.9: Resultados de β' para impulsos LIC

Comparativa de tiempo de procesamiento

En esta sección se compara el tiempo de procesamiento requerido por el método utilizado actualmente en el Laboratorio de Alta Tensión frente al del software desarrollado en este trabajo. Para ello, se capturaron 5 impulsos plenos en el laboratorio con cada método, y se cronometró el tiempo desde que se lo disparó hasta que se terminó de calcular todos sus parámetros (U_t, T_1, T_2 y β'). A continuación, se presenta la tabla comparativa.

	Manual	**Software**
Tiempo [s]	150	2

Tabla 8.10: Comparativa de tiempos entre el análisis manual y el software.

Para la ejecución de estas pruebas se empleó una computadora portátil equipada con un procesador Intel Core i7-620M, 8 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD SATA. Al tratarse de un hardware con prestaciones limitadas para los estándares actuales, el tiempo obtenido valida la eficiencia computacional del algoritmo. Si bien el uso de equipamiento moderno podría reducir el tiempo de ejecución, la mejora absoluta sería marginal y sin impacto sustancial frente a la optimización ya lograda respecto al método manual.

Incertidumbre estándar del *software*

Aplicando el procedimiento de la sección 8.2, se obtuvieron las siguientes incertidumbres para los grupos de impulsos analizados, tanto para ondas de 8 como de 16 bit.

Incertidumbre para LI

En este caso, se analizaron los 29 casos LI, tal como indica la norma IEC 61083-2 [5], donde:

- u_{B721}: Es la incertidumbre máxima del patrón [5] para el grupo de impulsos analizado (LI o LIC).
- u_{B71}: Es la componente de incertidumbre del algoritmo desarrollado.
- u_{B7}: Es la incertidumbre estándar combinada del *software*.

	Patrón	**8 bit**		**16 bit**	
	u_{B721}	u_{B71}	u_{B7}	u_{B71}	u_{B7}
$U_{\mathbf{t}}$	0.0150	0.1009	0.1020	0.0169	0.0226
T_1	0.2500	0.9024	0.9364	0.1404	0.2867
T_2	0.0300	0.1597	0.1625	0.0120	0.0323
β'	0.0400	0.1050	0.1123	0.0473	0.0619

Tabla 8.11: Incertidumbre estándar del software para 8 y 16 bit para LI.

Incertidumbre para LIC

En este caso, se analizaron solo 2 casos LIC, correspondientes a los impulsos cortados en la cola, ya que se priorizaron durante el desarrollo por ser los de mayor interés para el laboratorio.

	Patrón	**8 bit**		**16 bit**	
	u_{B721}	u_{B71}	u_{B7}	u_{B71}	u_{B7}
$U_{\mathbf{t}}$	0.0250	0.0531	0.0587	0.0158	0.0296
T_1	0.4500	0.8654	0.9754	0.7363	0.8629
$T_{\mathbf{C}}$	0.1500	0.1763	0.2315	0.1707	0.2272
β'	0.0250	0.5137	0.5144	0.4600	0.4607

Tabla 8.12: Incertidumbre estándar del software para 8 y 16 bit para LIC.

Conclusiones

En el presente trabajo se desarrolló e implementó un sistema integral de software para la automatización, captura, procesamiento y evaluación metrológica de ensayos de tensión de impulso atmosférico tipo rayo ($1,2/50\,\mu s$) basado en los lineamientos de las normas **IEC 60060-1** e **IEC 61083-2**.

A partir del diseño, calibración y evaluación comparativa del sistema, se llegó a las siguientes conclusiones:

- **Mejora sustancial en la eficiencia operativa:** El sistema desarrollado redujo el tiempo de cálculo de los parámetros normativos de una onda de impulso (U_t, T_1, T_2, T_C y β') de **150 segundos** (requeridos en la metodología de trazado manual actual) a solo **2 segundos** por impulso. Cabe destacar que dicha estimación manual no contempla el tiempo adicional requerido en la consolidación gráfica posterior, la cual implica exportar los datos brutos a un software externo (como Microsoft Excel) para superponer e integrar múltiples impulsos en un mismo gráfico. Por su parte, el software desarrollado elimina la dependencia de herramientas de terceros al ofrecer la selección, superposición y visualización directa de las ondas ensayadas listas para su exportación, optimizando significativamente la dinámica global de trabajo en el Laboratorio de Alta Tensión.
- **Precisión y cumplimiento normativo:** La evaluación, mediante las ondas patrón del TDG, demostró que el software cumple con los límites de aceptación paramétricos estipulados en la norma **IEC 61083-2**. A diferencia del método manual, que presentó errores desproporcionados en ondas con alta frecuencia superpuesta o cortes abruptos (superando el 20% de error en ciertos parámetros), el motor numérico desarrollado mantuvo los errores relativos de cálculo por debajo de los umbrales normativos en todas las pruebas.
- **Cuantificación de la incertidumbre del software:** El análisis de calibración normativo permitió cuantificar la incertidumbre estándar del software para resoluciones verticales de 8 bits (correspondiente al osciloscopio utilizado en el desarrollo y en el laboratorio) y de 16 bits (máxima resolución disponible en el TDG). Se constató que el incremento en la resolución de cuantización reduce la componente de incertidumbre del algoritmo, ratificando la solidez matemática del motor numérico independientemente del instrumental utilizado.

- **Robustez del procesamiento digital de señales:** La combinación de métodos de regresión no lineal mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt (con estimación automática de semillas según el Anexo D de la IEC 60060-1), y el filtrado bidireccional IIR de fase cero (diseñado para compensar la doble atenuación), garantizó la correcta reconstrucción de la curva de tensión de ensayo, y la separación de sobreelevaciones sin distorsión de fase ni desplazamientos temporales.
- **Arquitectura desacoplada y disponibilidad operacional:** La adopción del patrón arquitectónico **Model-View-Presenter (MVP)**, combinada con una capa de abstracción de hardware bajo el estándar **VISA/PyVISA**, mediante comunicación serie virtual CDC-ACM y un esquema de sondeo asíncrono no bloqueante, aseguró la reactividad permanente de la interfaz gráfica en todo momento. Asimismo, la estructura de almacenamiento jerárquico en formato **HDF5**, con respaldos redundantes en texto plano (**CSV**), garantizan la trazabilidad metrológica e integridad de los datos de ensayo.

Trabajos futuros

Sobre la base de este desarrollo, y con el propósito de expandir las capacidades operativas y metrológicas del Laboratorio de Alta Tensión, se proponen las siguientes líneas de desarrollo futuro:

1. **Incorporación del módulo de corrección atmosférica de U_t:** Implementar el cálculo automático del factor de corrección atmosférica (K_t) de acuerdo con la norma **IEC 60060-1**, integrando directamente las ecuaciones de corrección por densidad de aire y humedad, con las variables ambientales (temperatura, presión y humedad), que actualmente el sistema ya registra y almacena en la base de datos HDF5.
2. **Ampliación del algoritmo para impulsos cortados en el frente:** Desarrollar e incorporar, en la Fase II del motor de cálculo, un algoritmo de análisis para ondas interrumpidas en el frente, completando la cobertura total de los casos de prueba de impulsos cortados contemplados en la norma IEC 61083-2.
3. **Integración de hardware de mayor resolución vertical:** Aprovechar la modularidad de la capa de abstracción de hardware (HAL/VISA), para integrar osciloscopios de mayor resolución vertical (10, 12 o 16 bits), y minimizar el error de cuantización en la etapa de digitalización.

Bibliografía

[1] T. L. Floyd, *Fundamentos de sistemas digitales*, 9ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2006, ISBN: 978-84-832-2720-6.

[2] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 7ª ed. México, D. F.: McGraw-Hill Education, 2015, ISBN: 978-607-15-1294-9.

[3] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*, 2ª ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall PTR, 2004, ISBN: 0-13-108989-7.

Referencias

[4] IEC 60060-1:2025, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*.

[5] IEC 61083-2:2013, *Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents*.

[6] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series Programming Manual*, Part No. 82DS-112AUI01, 2011.

[7] Rohde & Schwarz. «3. VISA y herramientas del VISA.» (2026), dirección: https://www.rohde-schwarz.com/lat/driver-pages/control-remoto/3-visa-and-tools_231388.html (visitado 09-2026).

[8] Rohde & Schwarz. «2. Introducción a los comandos SCPI.» (2026), dirección: https://www.rohde-schwarz.com/lat/driver-pages/control-remoto/entornos-de-programacion-remota_231250.html (visitado 09-2026).

[9] Advanced Solutions Nederland. «Difference between IIR and FIR filters: a practical design guide.» (2020), dirección: https://www.advsolned.com/difference-between-iir-and-fir-filters-a-practical-design-guide/ (visitado 09-2026).

[10] Siemens. «Introduction to Filters: FIR versus IIR.» (2020), dirección: https://community.sw.siemens.com/s/article/introduction-to-filters-fir-versus-iir (visitado 09-2026).

[11] M. Fowler. «Software Architecture Guide.» (ago. de 2019), dirección: https://martinfowler.com/architecture/ (visitado 09-2026).

[12] M. Fowler. «GUI Architectures.» (2006), dirección: https://martinfowler.com/eaaDev/uiArchs.html (visitado 29-09-2026).

[13] J. Smith, «Patterns: WPF Apps With The Model-View-ViewModel Design Pattern,» *MSDN Magazine*, feb. de 2009. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/archive/msdn-magazine/2009/february/patterns-wpf-apps-with-the-model-view-viewmodel-design-pattern (visitado 09-2026).

[14] M. Fowler. «Presentation Model.» (2004), dirección: https://martinfowler.com/eaaDev/PresentationModel.html (visitado 09-2026).

[15] M. Fuksa, S. Speth y S. Becker, «MVVM Revisited: Exploring Design Variants of the Model-View-ViewModel Pattern,» *arXiv preprint arXiv:2504.18191*, 2025. dirección: https://arxiv.org/pdf/2504.18191 (visitado 09-2026).

[16] Haefely AG, *Haefely HiAS 744 Highest Resolution Impulse Analyzer Datasheet*, Haefely AG, 2020.

[17] Python Software Foundation. «Python.org.» (2026), dirección: https://www.python.org/ (visitado 09-2026).

[18] PyVISA Authors. «PyVISA: Control your instruments with Python.» (2026), dirección: https://pyvisa.readthedocs.io/ (visitado 09-2026).

[19] NumPy Community. «NumPy official website.» (2026), dirección: https://numpy.org (visitado 09-2026).

[20] SciPy Community. «SciPy official website.» (2026), dirección: https://scipy.org (visitado 09-2026).

[21] Qt Project. «Python bindings for the Qt cross-platform application and UI framework.» (2026), dirección: https://pypi.org/project/PySide6/ (visitado 09-2026).

[22] h5py Contributors. «h5py: HDF5 for Python.» (2026), dirección: https://h5py.org (visitado 09-2026).

[23] GW Instek, *GDS-1000A-U USB Driver*, Última consulta: 09-2026. dirección: https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/121/142.

[24] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000B Series Programming Manual*, 2020.

[25] The Qt Company. «Qt for Python.» (2026), dirección: https://doc.qt.io/qtforpython-6/index.html (visitado 09-2026).

[26] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series User Manual*, 2020.

ANEXOS

Anexo I

Ejemplo de procesamiento de impulsos

A continuación se ilustra de manera secuencial el procesamiento digital del impulso mediante el motor de cálculo, desarrollado de acuerdo con la norma IEC 60060 [4] y detallado en la sección 7.3.2.

Ejemplo de impulso LI

El impulso tipo rayo pleno (LI) analizado en esta sección proviene de la base de datos del Laboratorio de Alta Tensión (LAT). Esta señal fue adquirida mediante el osciloscopio Owon PDS7102T durante un ensayo real y, posteriormente, se acondicionó sus datos para ser procesada por el motor de cálculo. Por lo tanto, este ejemplo refleja con precisión el escenario de aplicación práctica para el cual fue diseñado el software.

En la figura I.1 se presenta la señal discreta bruta $U_{\mathrm{e}}[n]$ tal como fue adquirida por el instrumento, evidenciando la presencia de ruido electromagnético de alta frecuencia y de una componente de tensión continua (*offset*) previa al disparo.

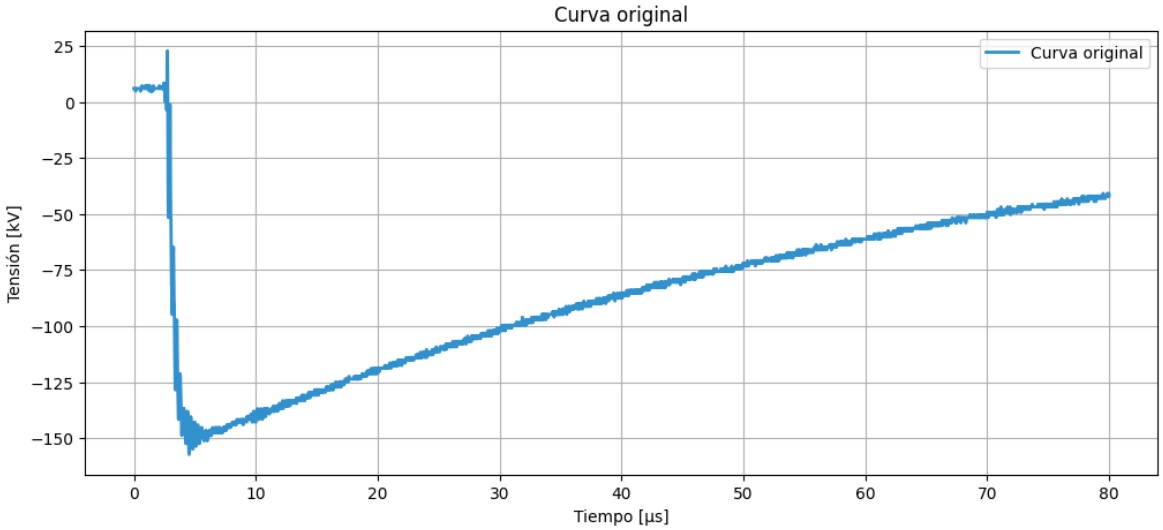


Figura I.1: Adquisición de datos. Fuente: Propia.

La figura I.2 muestra la señal resultante tras la sustracción del nivel de continua V_{offset}, el cual se determinó con las muestras previas al instante de disparo.

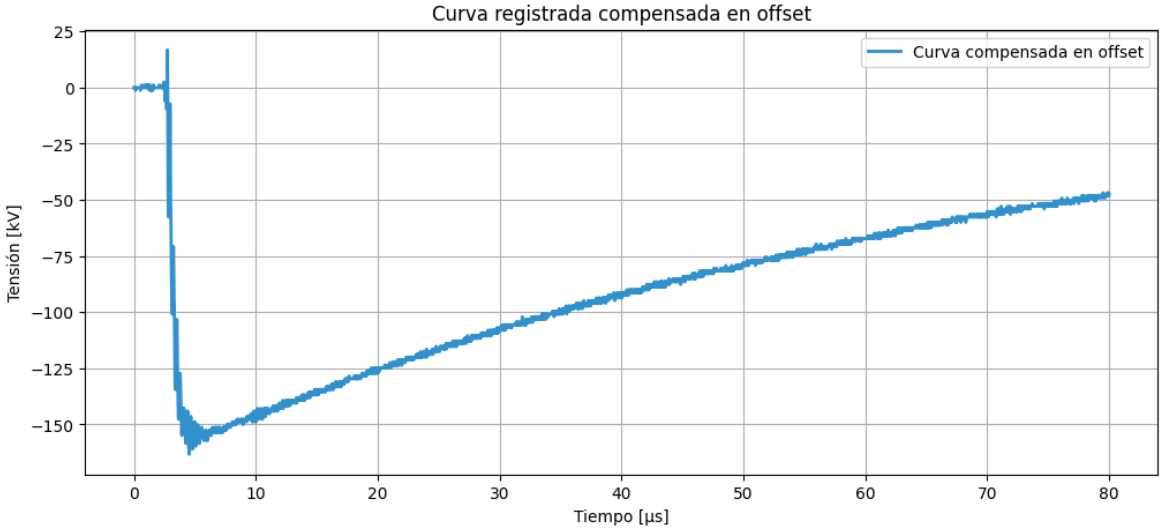


Figura I.2: Acondicionamiento de continua. Fuente: Propia.

En la figura I.3 se observa la curva con su polaridad normalizada hacia el semi-

plano positivo. Este paso estandariza y facilita los cálculos algorítmicos posteriores, independientemente de la polaridad original del impulso.

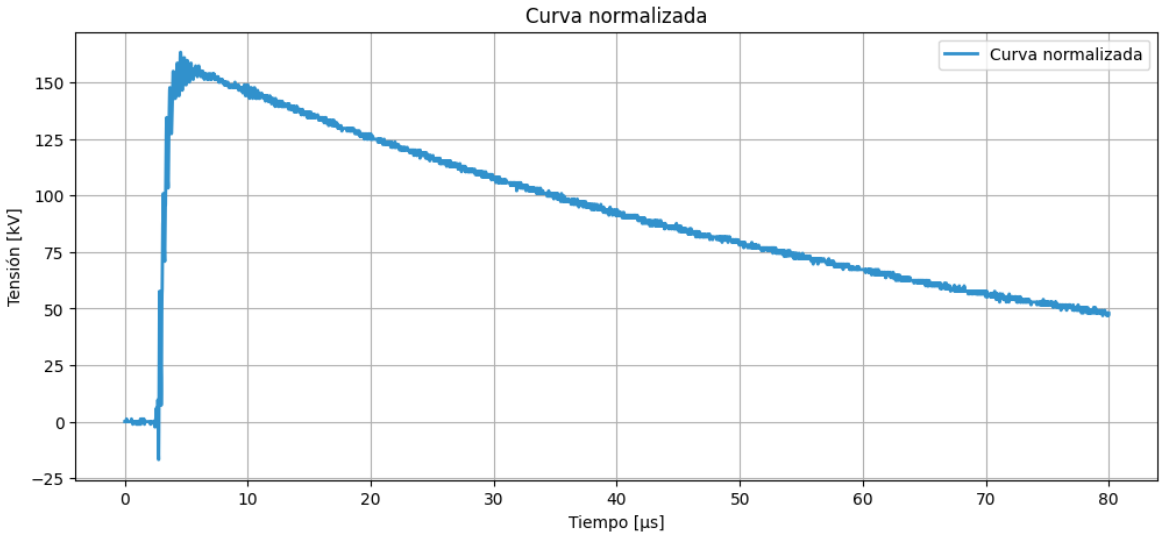


Figura I.3: Normalización de polaridad. Fuente: Propia.

La figura I.4 resalta en color rojo la ventana de datos útil (comprendida entre el $20\,\%$ del frente y el $40\,\%$ de la cola). Esta porción es la que se somete al proceso de regresión no lineal mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt [2].

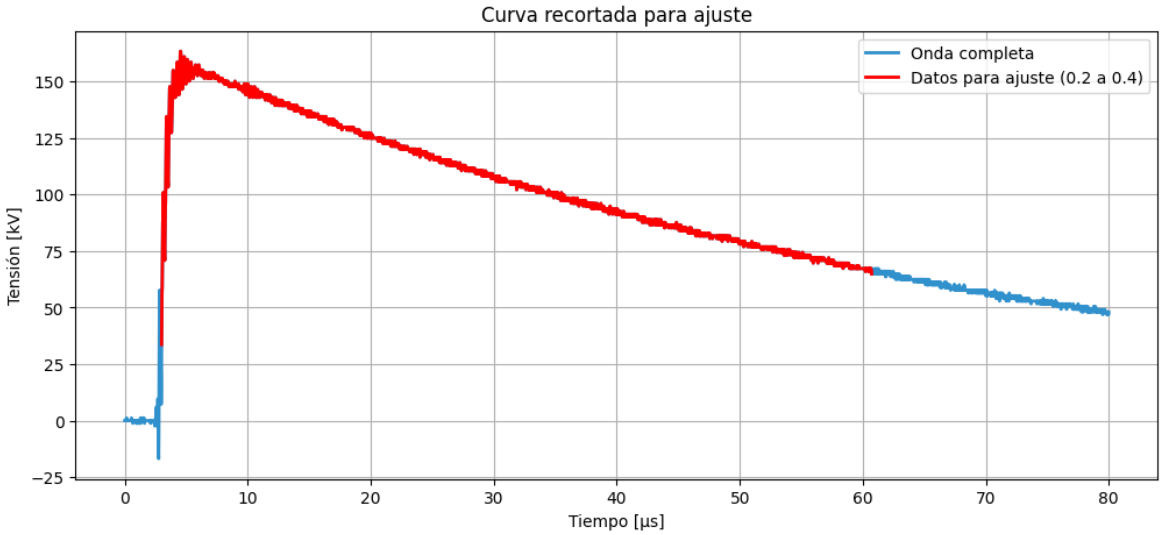


Figura I.4: Segmentación de datos. Fuente: Propia.

Una vez finalizado el ajuste paramétrico, se sintetiza la curva base $U_{\mathrm{b}}[n]$ empleando la función doble exponencial (ecuación 4.1), como se ilustra en la figura I.5. Para evidenciar la diferencia morfológica, se superpuso la curva base idealizada (en trazo rojo) sobre la señal registrada compensada en *offset* (en trazo fino celeste).

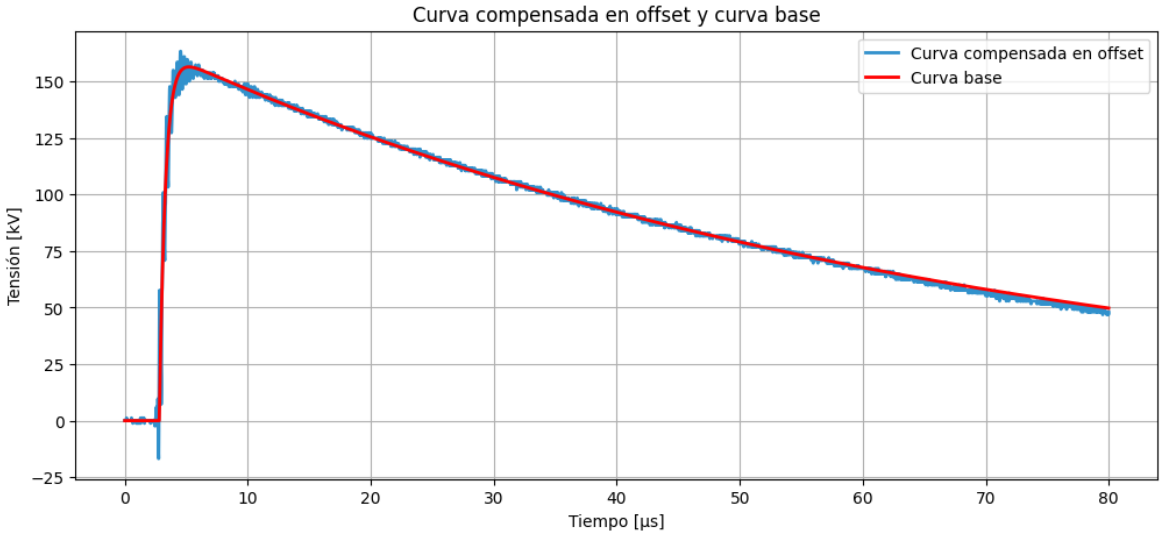


Figura I.5: Sintetización de la curva base. Fuente: Propia.

La figura I.6 presenta la curva residual $R[n]$, obtenida mediante la resta algebraica punto a punto entre la señal compensada y la curva base, logrando así aislar las oscilaciones y el ruido superpuesto.

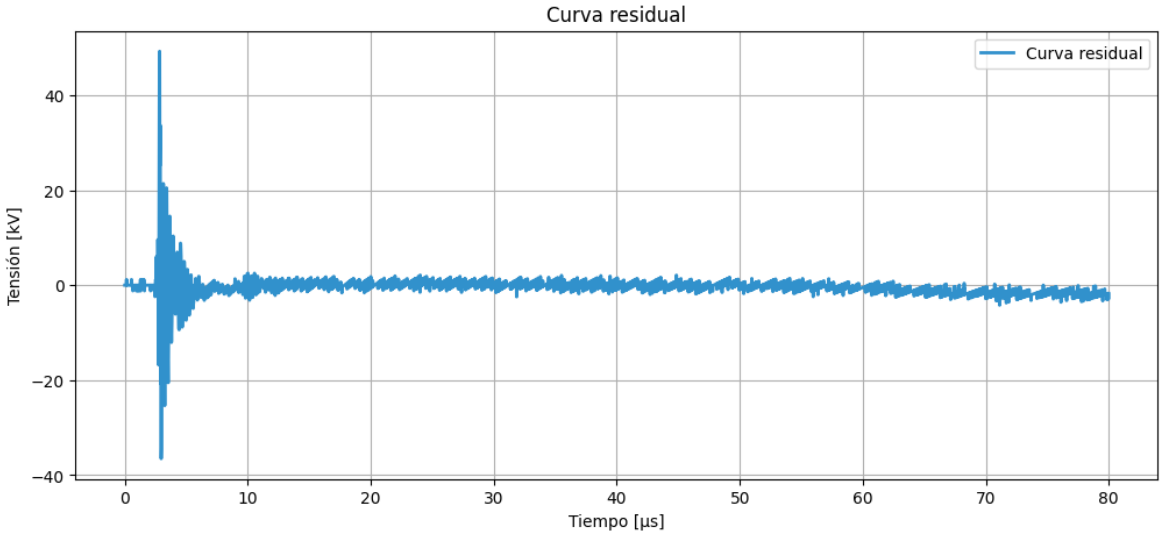


Figura I.6: Curva residual obtenida. Fuente: Propia.

Tras aplicar el filtro digital IIR de fase cero (cuya respuesta responde a la ecuación 2.1), se obtiene la curva residual filtrada $R_f[n]$, mostrada en la figura I.7. Este filtrado mitiga la distorsión, reduciendo significativamente la amplitud del ruido de alta frecuencia (aproximadamente en un factor de 10 veces) y suavizando las oscilaciones.

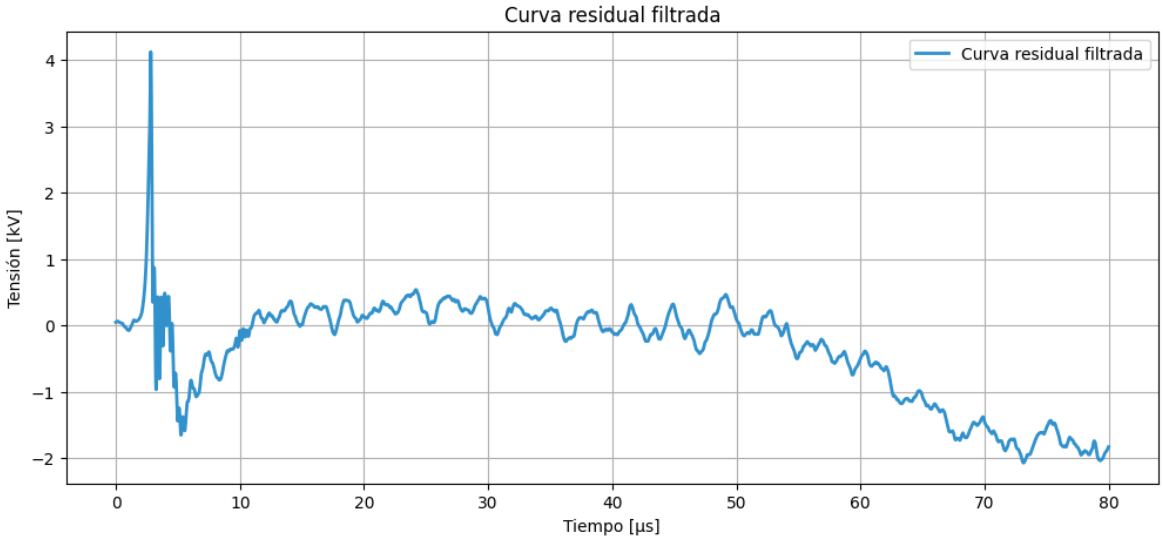


Figura I.7: Curva residual filtrada. Fuente: Propia.

La figura I.8 muestra la curva de tensión de ensayo $U_{\mathrm{t}}[n]$, reconstruida a partir de la suma algebraica entre la curva base y la curva residual filtrada.

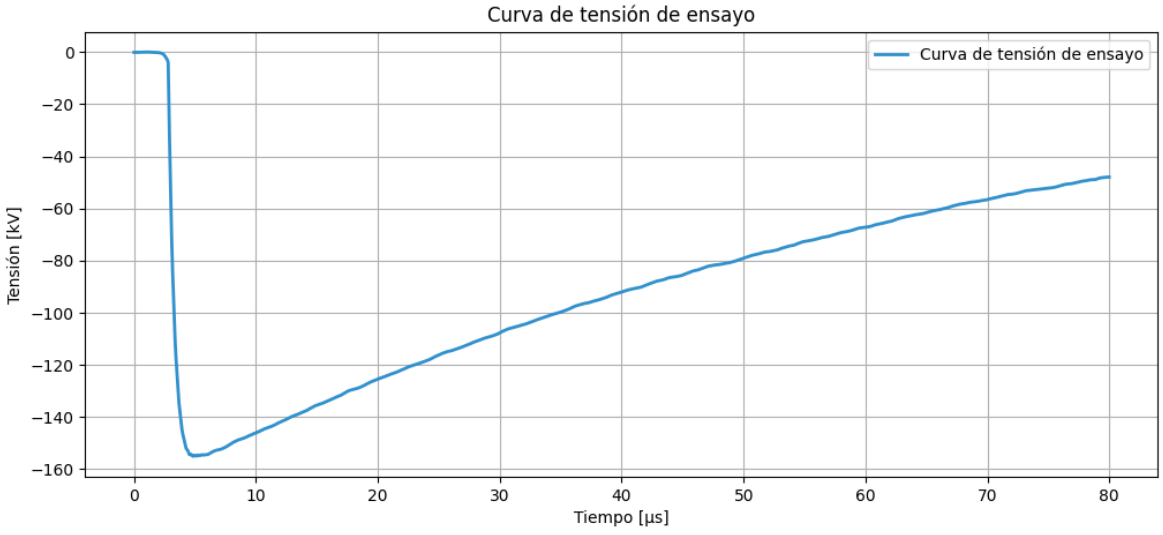


Figura I.8: Curva de tensión de ensayo $U_{\mathrm{t}}[n]$. Fuente: Propia.

Finalmente, en la figura I.9 se superpone la curva de tensión de ensayo procesada

sobre la señal original bruta. Esta comparativa evidencia la efectiva supresión del ruido de alta frecuencia y del nivel de continua, dando como resultado una forma de onda apta para la determinación precisa de sus parámetros característicos (U_t, T_1, T_2 y β').

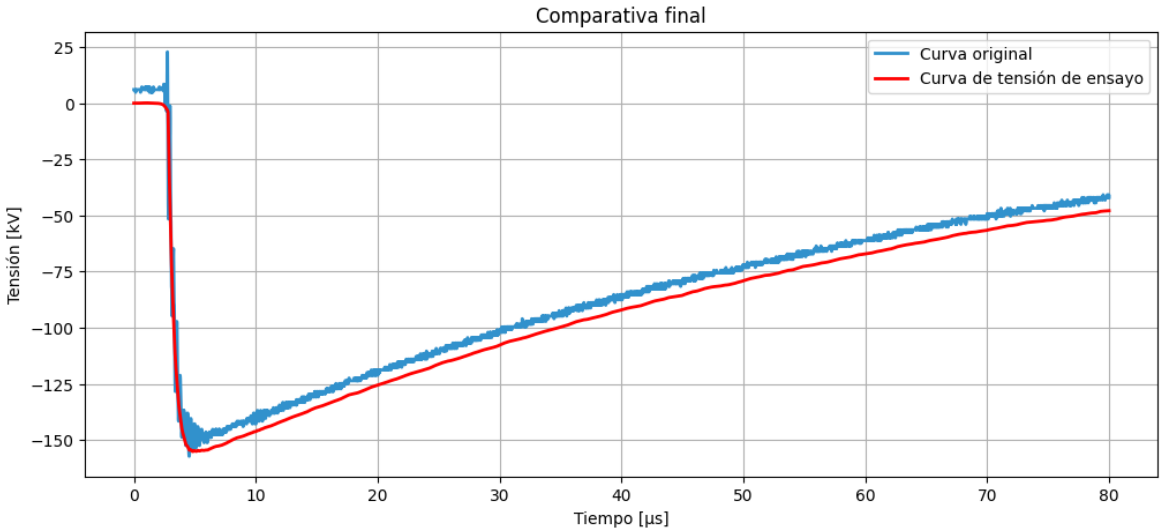


Figura I.9: Comparativa entre la curva de tensión de ensayo y la original bruta. Fuente: Propia.

Ejemplo de impulso LIC

El impulso tipo rayo cortado en la cola (LIC) analizado en esta sección corresponde a una señal sintética generada por el TDG de la norma IEC 61083-2 [5]. Este registro patrón (identificado como `LIC-M5` en el cuerpo principal del trabajo) se emplea para ilustrar el comportamiento del algoritmo de bifurcación y escalamiento paramétrico detallado en el motor de cálculo (sección 7.3.2).

Para comprender el origen de la señal a procesar, en la figura I.10 se presentan superpuestos los vectores originales proporcionados por el TDG: la onda de referencia (impulso pleno, en trazo celeste) y la onda de ensayo cortada (en trazo rojo).

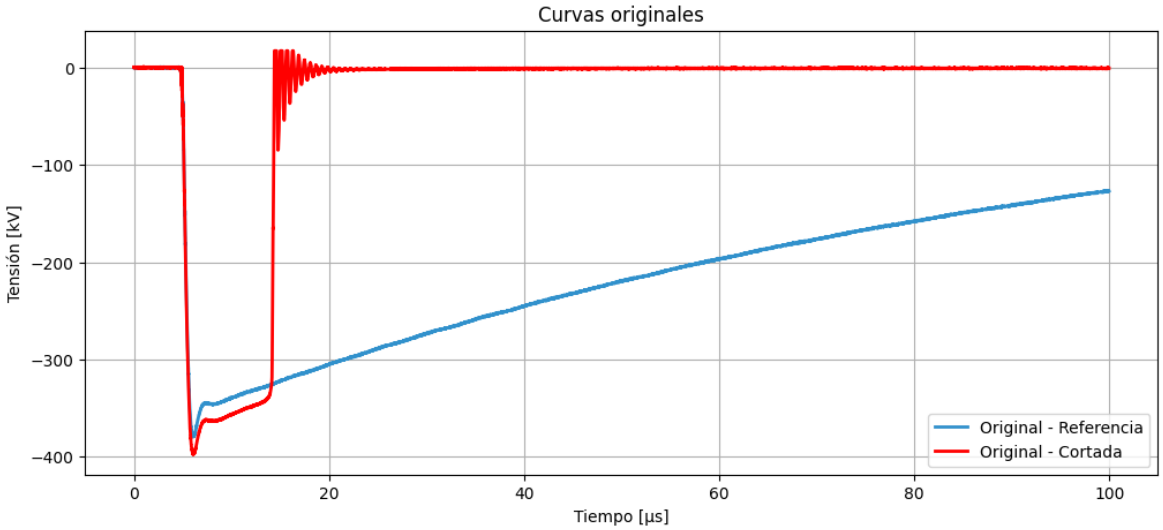


Figura I.10: Señales originales del TDG (Referencia plena y onda cortada). Fuente: Propia.

A partir de este punto, el análisis se centra exclusivamente en el procesamiento de la onda cortada. La figura I.11 muestra la señal de ensayo resultante tras la evaluación y sustracción del nivel de continua V_{offset} en el tramo de pre-disparo.

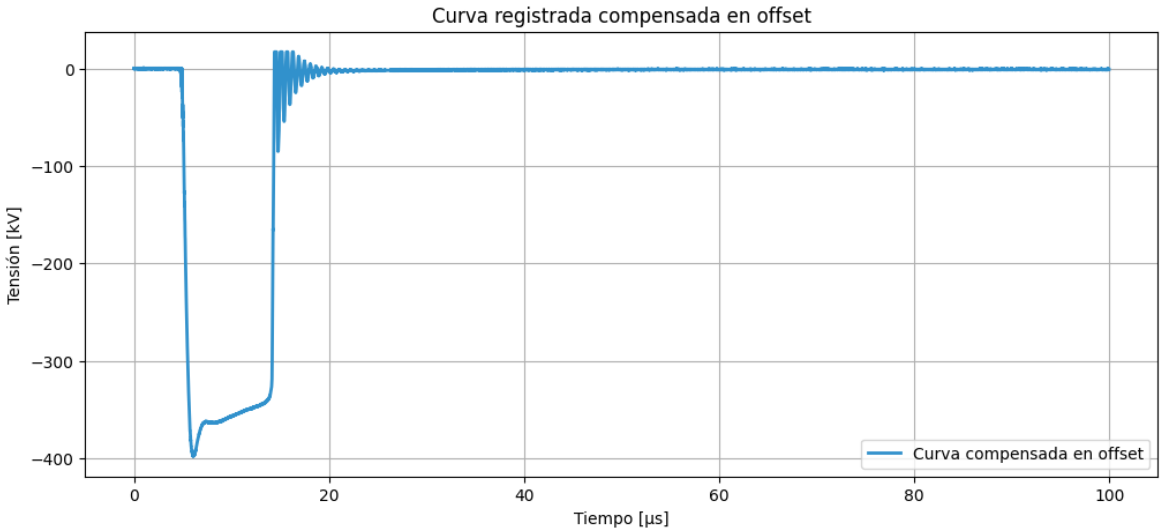


Figura I.11: Acondicionamiento de continua de la onda cortada. Fuente: Propia.

En la figura I.12 se observa la curva cortada con su amplitud y polaridad normalizadas hacia el semiplano positivo, preparándola para la fase de alineación temporal y clasificación algorítmica frente a su onda de referencia, para determinar si es una onda plena o cortada.

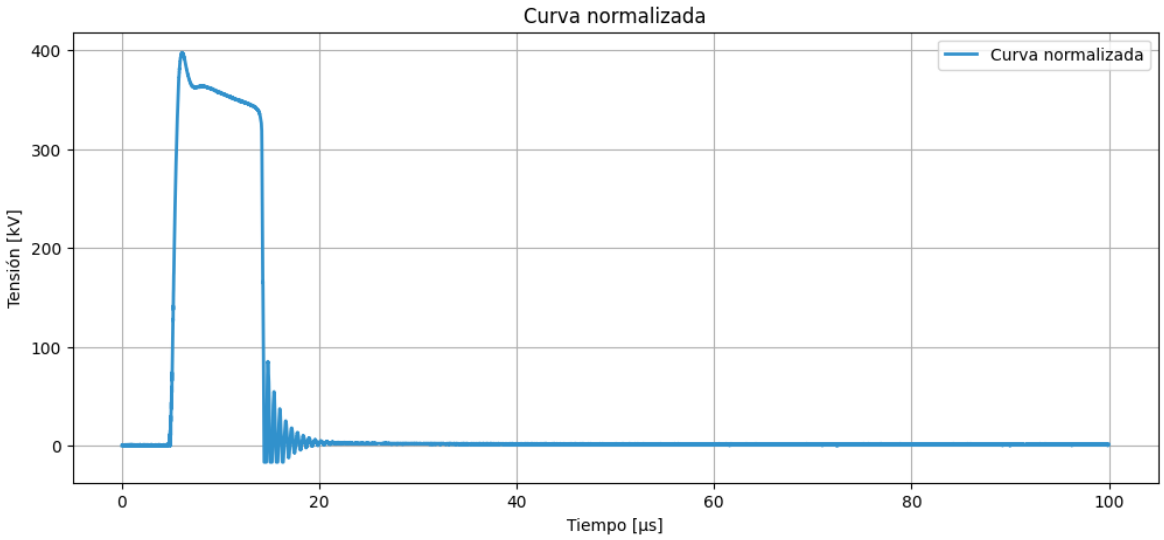


Figura I.12: Normalización de polaridad. Fuente: Propia.

La figura I.13 resalta en color rojo la ventana de datos útil del frente de la onda. A diferencia del caso pleno, el algoritmo detecta la discrepancia morfológica en la cola (debida al colapso de tensión) y clasifica el impulso como LIC, por lo que utiliza este segmento resaltado únicamente para determinar el factor de escala E (ecuación 7.15), sin realizar un nuevo ajuste por mínimos cuadrados.

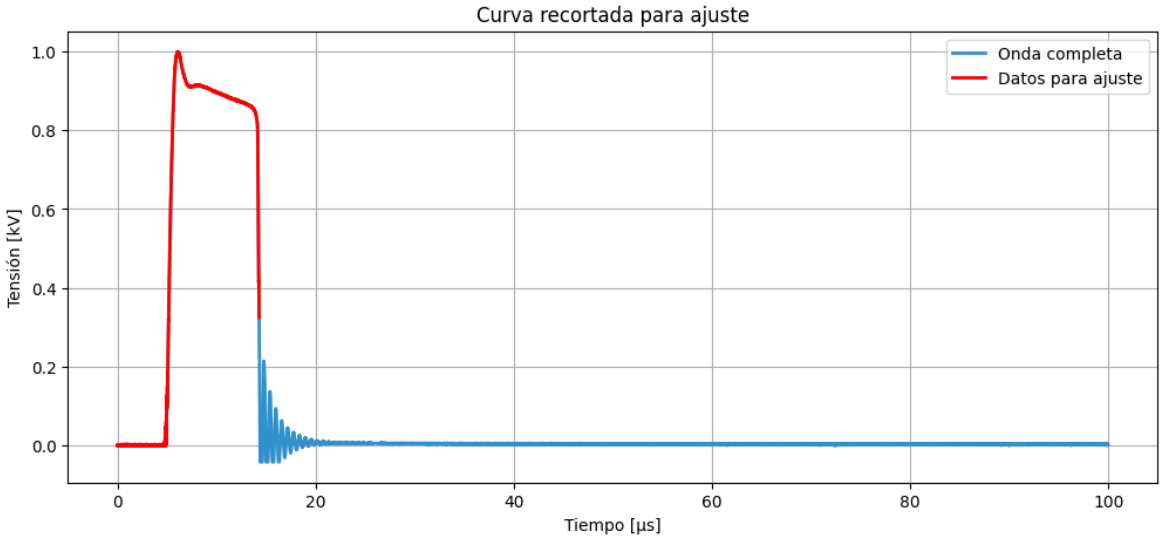


Figura I.13: Segmentación del frente para el cálculo del factor de escala. Fuente: Propia.

En la figura I.14 se observa la síntesis de la curva base de ensayo $U_{\mathrm{b}}[n]$ (en trazo rojo). Esta se obtiene tomando los parámetros de la función doble exponencial de la onda plena de referencia (previamente analizada) y multiplicándolos analíticamente por el factor de escala E, permitiendo proyectar la trayectoria ideal que hubiera seguido la tensión de no haberse producido la descarga disruptiva.

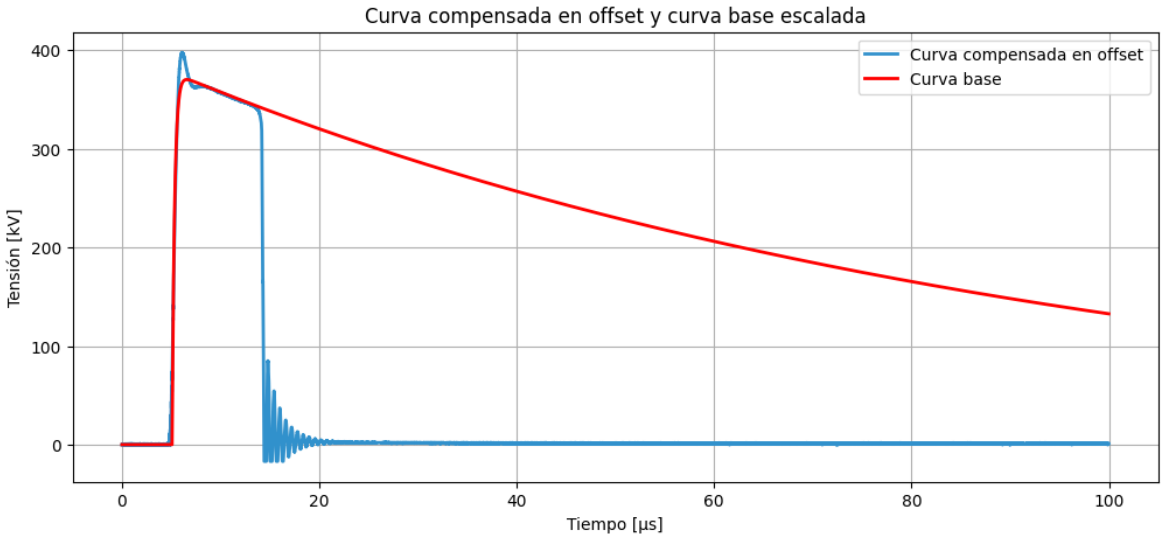


Figura I.14: Sintetización de la curva base escalada analíticamente. Fuente: Propia.

La figura I.15 presenta la curva residual $R[n]$, resultante de restar algebraicamente la curva base idealizada de la señal compensada en *offset*. Se puede observar claramente la drástica desviación negativa en el instante del corte.

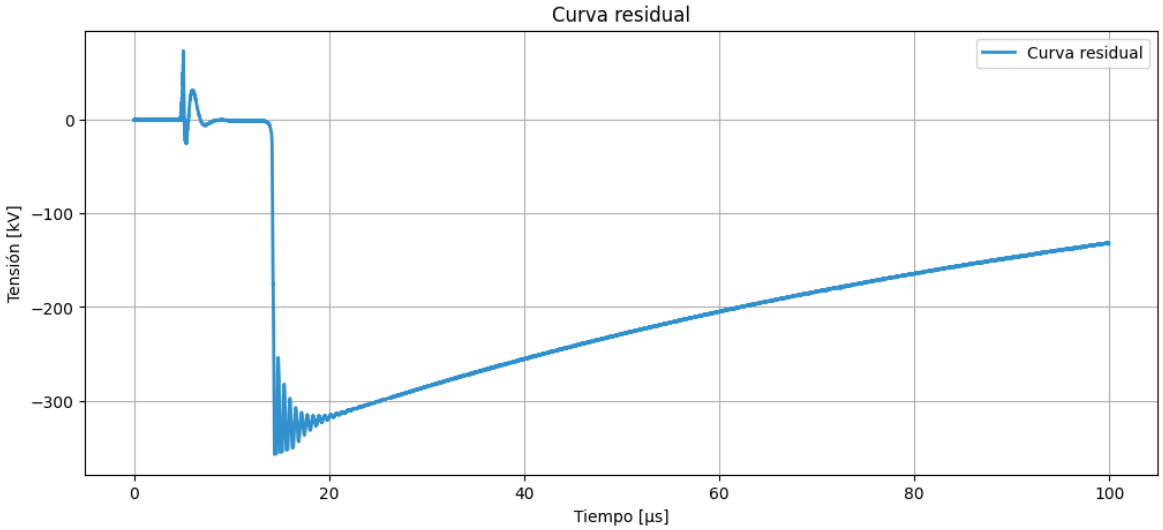


Figura I.15: Curva residual obtenida para el impulso cortado. Fuente: Propia.

Al aplicar el filtro digital IIR de fase cero, se obtiene la curva residual filtrada $R_f[n]$ mostrada en la figura I.16. El proceso de filtrado reduce las oscilaciones de alta frecuencia superpuestas en la cresta, manteniendo intacta la severidad del colapso de tensión.

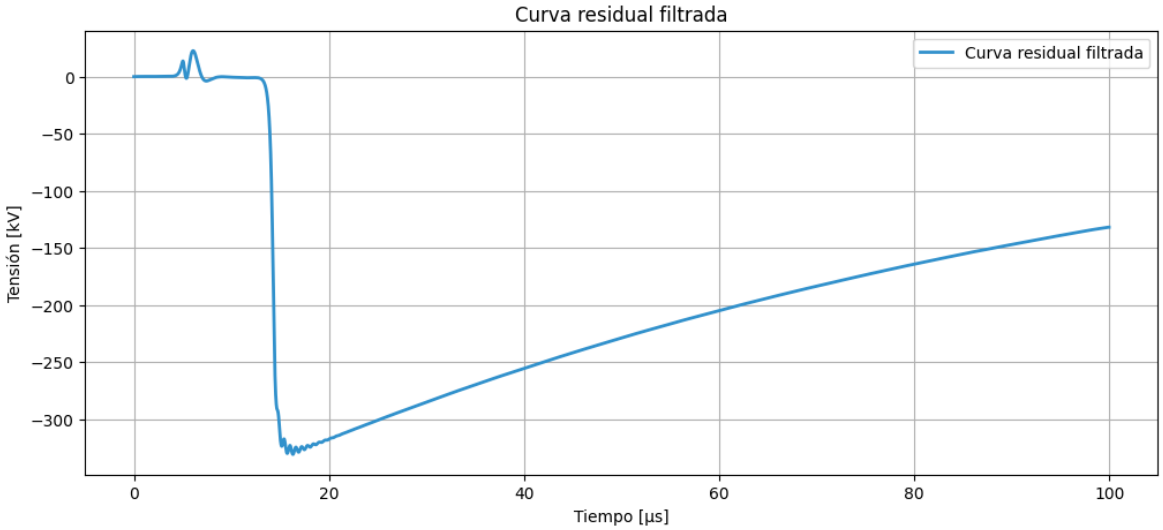


Figura I.16: Curva residual filtrada. Fuente: Propia.

La figura I.17 muestra la curva de tensión de ensayo $U_{\mathrm{t}}[n]$ final, construida mediante la adición de la curva base escalada y la curva residual filtrada.

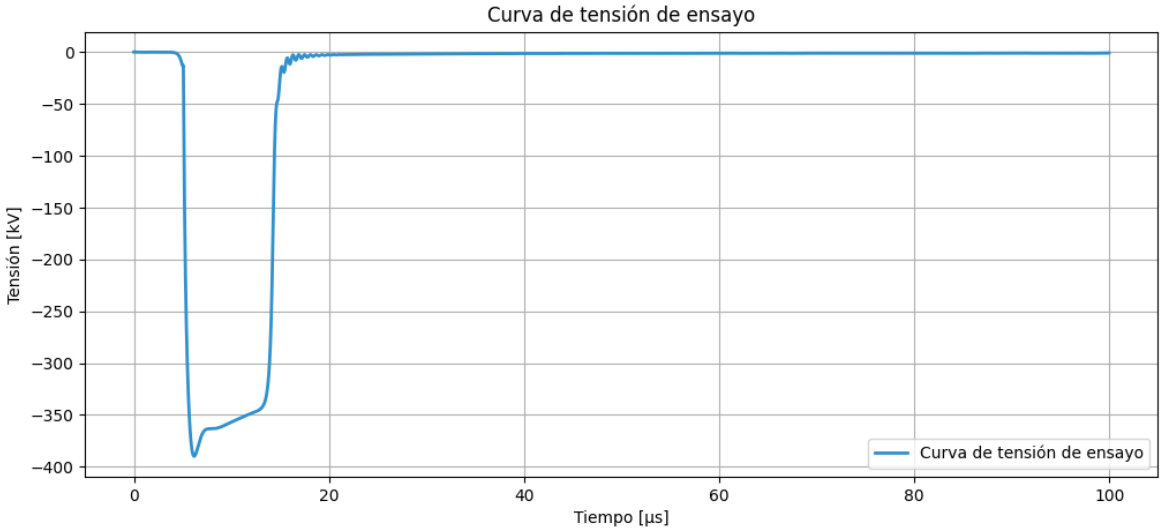


Figura I.17: Curva de tensión de ensayo $U_{\mathrm{t}}[n]$. Fuente: Propia.

Por último, en la figura I.18 se superpone la curva de tensión de ensayo procesada

sobre la señal original bruta del TDG. De esta curva definitiva el algoritmo extrae los parámetros normativos correspondientes al impulso cortado (U_t, T_1, T_C y β'), validando la robustez del método matemático frente a colapsos abruptos.

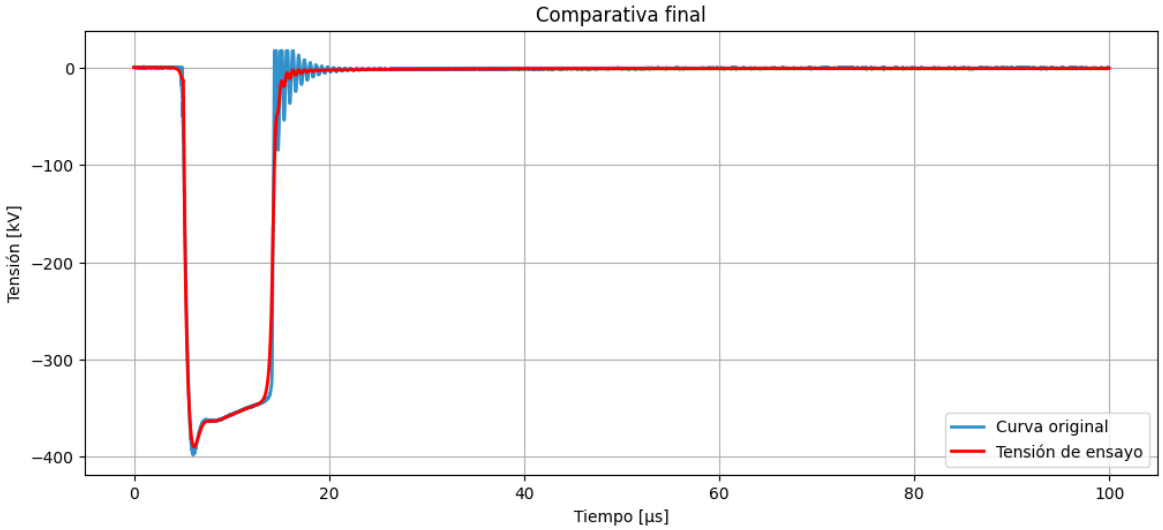


Figura I.18: Comparativa entre la curva de tensión de ensayo procesada y la original bruta. Fuente: Propia.

Anexo del Proyecto Integrador

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ÁREA INGENIERÍA
ESCUELA DE ELECTRÓNICA
C.C. 755 - Correo Central - 5000 - CÓRDOBA
Tel. Directo (0351) 33-4147 int 110
Conmutador: 433-4141 y 33-4152 - Interno 10



NOMBRE: TARDÓN, DAMIÁN DAVID

Sr. Director de la Escuela de Ingeniería Electrónica
Ing.: JOSE AMADO

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la **aprobación del tema del Proyecto Integrador (PI)** que propongo a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño, desarrollo e implementación de un software para la adquisición y análisis de ondas de impulso tipo rayo (1,2/50 µs).

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto consiste en diseñar, desarrollar e implementar un software que automatice la digitalización, el almacenamiento y el análisis de ondas de impulso atmosférico (1,2/50 µs), conforme a la norma IEC 60060-1. La solución comprenderá una interfaz visual para el control de un osciloscopio digital; una base de datos para el registro de cada impulso; un módulo de procesamiento y análisis de señales; y una interfaz de visualización e informes de resultados.

CONTINUIDAD DE PPS: No.

DESARROLLO DE PROTOTIPO:
El prototipo consiste en un software implementado en una PC, conectada a un osciloscopio encargado de registrar los datos del ensayo.

ÁREA TEMÁTICA DEL PI:
- Computación e Informática.
- Digitales.

ASIGNATURAS:
- Informática.
- Electrónica digital III.
- Métodos numéricos.
- Probabilidad y estadística.

EL P.I. TIENE UN IMPACTO SOCIAL DIRECTO: No.
EL P.I. TIENE UN IMPACTO AMBIENTAL DIRECTO: No.

Director de PI:

Nombre: Ing. Marcos Blasco.
Cargo: Prof. Asistente Electrónica digital II y III.
Dirección Personal o Laboral:
Av. Velez Sarsfield 1611 – CP: X5000EAS – FCEFyN – UNC.
Celular:
e-mail: marcos.blasco@unc.edu.ar
Firma del Director: .....

Co-Director de PI:

Nombre: Ing. Gabriel Horacio Serra
Cargo: Prof. Titular Electrotecnia. Director del Laboratorio de Alta Tensión
Dirección Personal o Laboral:
Av. Velez Sarsfield 1611 – CP: X5000EAS – FCEFyN – UNC.
Celular:
e-mail: gserra@unc.edu.ar
Firma del Co-Director: .....

Datos del Estudiante:

Nombre y Apellido: Damián David Tardón
Matrícula: 36733088
Materias que faltan aprobar: Síntesis de redes activas.
Dirección:
Localidad: Córdoba **Provincia**: Córdoba
e-mail Personal:
e-mail de la UNC: damiantardon@mi.unc.edu.ar
Celular:
Firma: .....

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar e implementar un software que automatice la digitalización, el almacenamiento y el análisis de dichas formas de onda, en conformidad con la norma IEC 60060-1, con el propósito de optimizar el procedimiento actualmente manual, reduciendo los tiempos de análisis y aumentando la confiabilidad de los resultados.

Objetivos Específicos:

1) Evaluar las especificaciones de la norma IEC 60060-1 del ensayo de impulsos atmosféricos (1,2/50 µs) para establecer los parámetros clave a registrar.
2) Examinar las prestaciones técnicas de los osciloscopios disponibles en el laboratorio para determinar su viabilidad en la adquisición de ondas de impulso, y su capacidad de establecer una comunicación con una computadora, mediante un software como LabVIEW (o equivalente) que permitan el procesamiento y presentación de información.
3) Diseñar la lógica de automatización para la adquisición de señales mediante el control del osciloscopio desde una PC.
4) Crear una interfaz gráfica para configurar automáticamente el osciloscopio y capturar los datos de cada pulso.
5) Desarrollar un software para procesar los datos adquiridos, calcular los parámetros característicos de la onda y almacenar un historial de resultados.
6) Implementar una interfaz de visualización de resultados, que muestre las curvas de tensión y corriente, junto con los parámetros característicos de la onda.
7) Validar el funcionamiento del sistema mediante su aplicación en ensayos reales.

Antecedentes de Proyectos similares: Ninguno.

Duración y Fases de las tareas previstas. Diagrama de Gantt:



Metodología

Lugar previsto de realización:

Laboratorio de Electrotecnia y Electrónica - Pañol de Electrónica, y Laboratorio de Alta Tensión, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Requerimiento de Instrumental y equipos:

- Osciloscopio digital.
- Generador de Señales.
- Computadora personal.

Inversión estimativa prevista por el alumno:

Los materiales serán provistos por el Laboratorio de Alta Tensión, y el resultado de este Proyecto Integrador quedará en dicho laboratorio.

Apoyo Económico externo a la Facultad: Ninguno.

Referencias Bibliográficas: Ver Anexo

Recibido Cátedra PI

.....

Firma

Córdoba, 01/09/2025.

ANEXO

1. Descripción Detallada del Proyecto:

Ante la carencia de un equipo asequible que reemplace al osciloscopio —dañado e irrecuperable debido a su antigüedad— utilizado por el Laboratorio de Alta Tensión para el análisis de ondas de impulso atmosférico normalizado (1,2/50 µs), presentada en la figura 1, se plantea el presente proyecto. Su objetivo es diseñar, desarrollar e implementar un software que automatice la digitalización, el almacenamiento y el análisis de ondas de impulso, siguiendo las indicaciones de la norma IEC 60060-1.

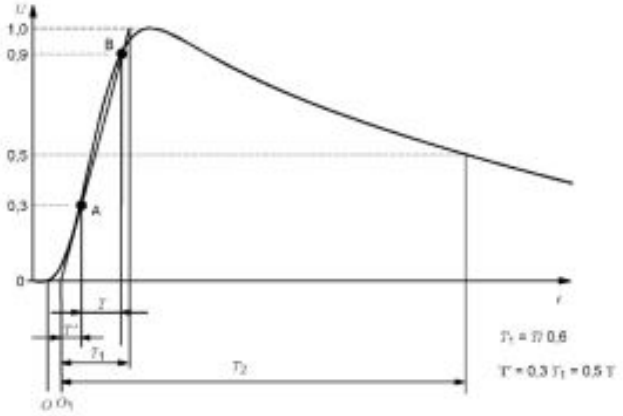


Figura 1 – Forma de onda del impulso 1,2/50 µs. Fuente: IEC [6]

La figura 2 permite visualizar gráficamente cómo es el montaje del ensayo.

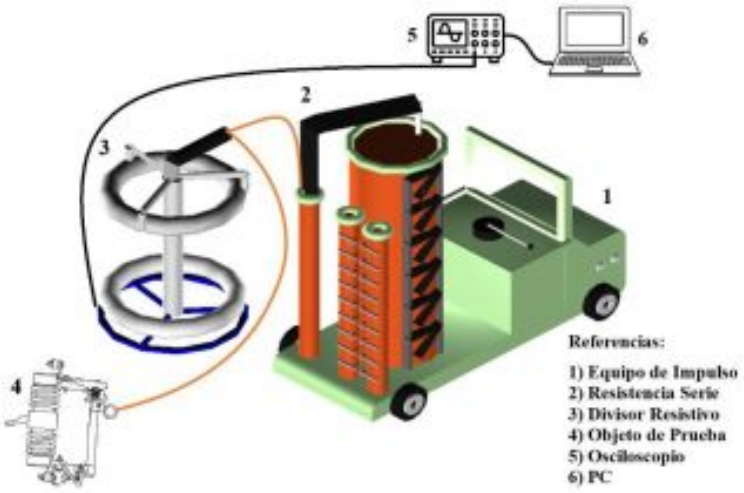


Figura 2 – Esquema de montaje del ensayo. Fuente: LAT

El diagrama de bloques de la figura 3 presenta los componentes principales del montaje y permite evidenciar que el presente trabajo se focaliza en la etapa correspondiente al análisis de los datos registrados.

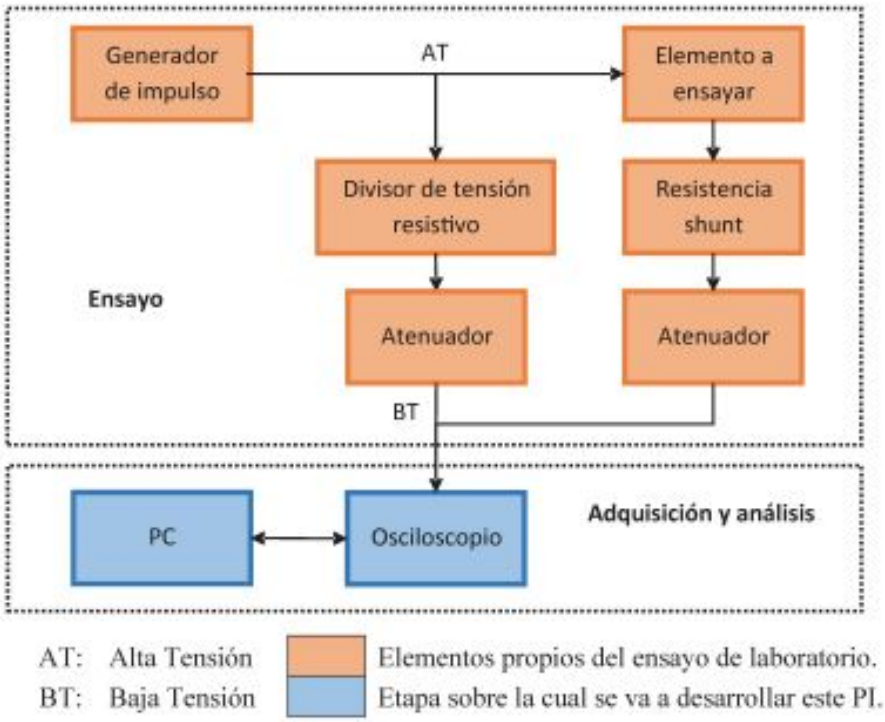


Figura 3 – Diagrama de bloques del ensayo. Fuente: Propia

El impulso de alta tensión, cuya magnitud varía entre 110 y 195 kV según el elemento bajo ensayo, atraviesa distintas etapas de adaptación para posibilitar su registro mediante un osciloscopio digital. La tensión se mide en paralelo al generador mediante un divisor resistivo y un atenuador, que reducen la señal en factores de 614 y 50, respectivamente. En cuanto a la corriente, esta se mide a través de una resistencia shunt —instalada en serie con el elemento bajo prueba— junto con un atenuador que disminuye la señal en un factor de 50.

Actualmente, el análisis de este tipo de señales se realiza de forma manual. Los datos se digitalizan con un osciloscopio comercial conectado a una notebook mediante cable USB y utilizando el software propietario del equipo. Posteriormente, la información se transfiere a otra computadora de escritorio mediante un pendrive, donde finalmente se procesa en hojas de cálculo. Este procedimiento resulta extenso, susceptible a errores y poco eficiente, especialmente cuando se requiere aplicar múltiples impulsos consecutivos sobre un mismo elemento o ensayar varios elementos consecutivos.

La solución propuesta busca optimizar los recursos del laboratorio, reducir significativamente los tiempos de procesamiento, y aumentar la confiabilidad de los

resultados. Para ello, se plantea emplear uno de los osciloscopios disponibles en el laboratorio, y controlarlo con una PC mediante una interfaz gráfica (desarrollada en LabVIEW u otro software similar), que se encargará de configurar automáticamente el osciloscopio (escalas, modo de disparo y parámetros de adquisición) para capturar cada impulso y transmitir los datos en tiempo real a la PC, donde se almacenará cada impulso en una base de datos para tener un registro trazable.

Posteriormente, un módulo de procesamiento digital de señales, implementado en MATLAB, Python u otro lenguaje adecuado, aplicará las técnicas necesarias de filtrado digital y calculará automáticamente los parámetros característicos de la onda (tiempo de frente, tiempo de cola, valor de cresta y sobreimpulso). Los resultados obtenidos se almacenarán y, finalmente, se presentarán al usuario mediante una interfaz gráfica, que incluirá tanto las curvas de tensión y corriente como los resultados numéricos.

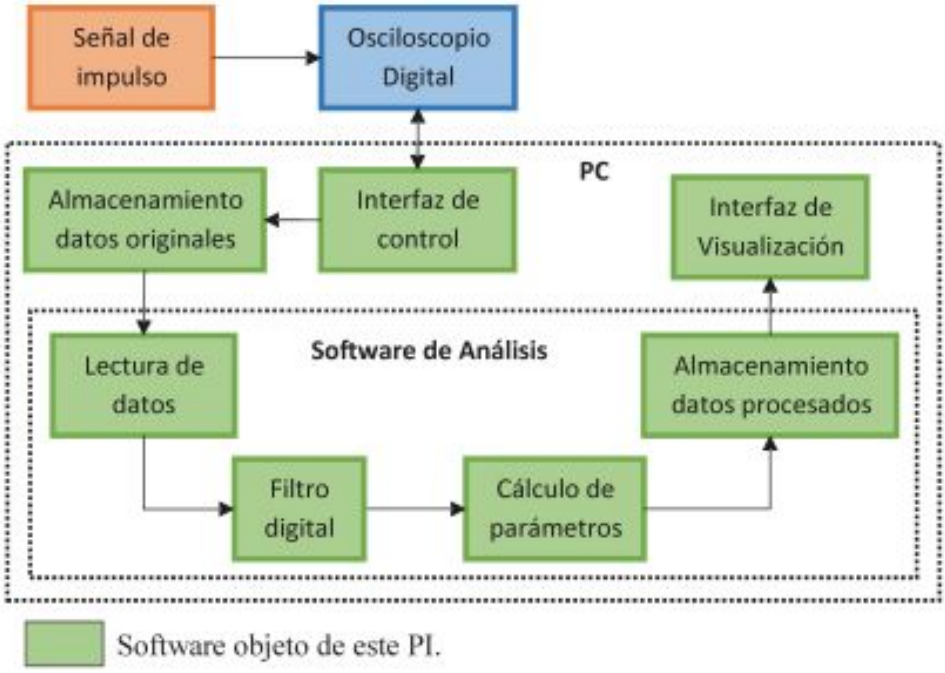


Figura 4 – Diagrama de bloques del software. Fuente: Propia

2. Referencias Bibliográficas:

[1] González Sánchez, C. (2018). *Comunicación con osciloscopio desde Labview*. [Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valladolid].

[2] Espinosa Olvera, O. J. (s.f.). *Control de un osciloscopio mediante Labview*.

[3] National Instruments. (s.f.). *Introducción al control de instrumentos con hardware y LabVIEW*. https://learn.ni.com/learn/article/getting-started-with-instrument-control-hardware-and-labview-spanish#TARGET_1

[4] Nicolet Instruments. (1991). *Operation manual: Nicolet Pro Digital Oscilloscopes* (Versión 3.0).

[5] GW Instek. (s.f.). *User manual: Digital storage oscilloscope GDS-1000A-U series.*

[6] IEC. (2010). *High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements* (IEC 60060-1). International Electrotechnical Commission.